6 通过 VPN 实现广域网互联

6.1 L2TP
6.2 GRE
6.3 DSVPN
6.4 IPSec

6.1 L2TP

6.1.1 配置来自分支机构不同域的用户通过 L2TP 实现与总部互通的示例

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

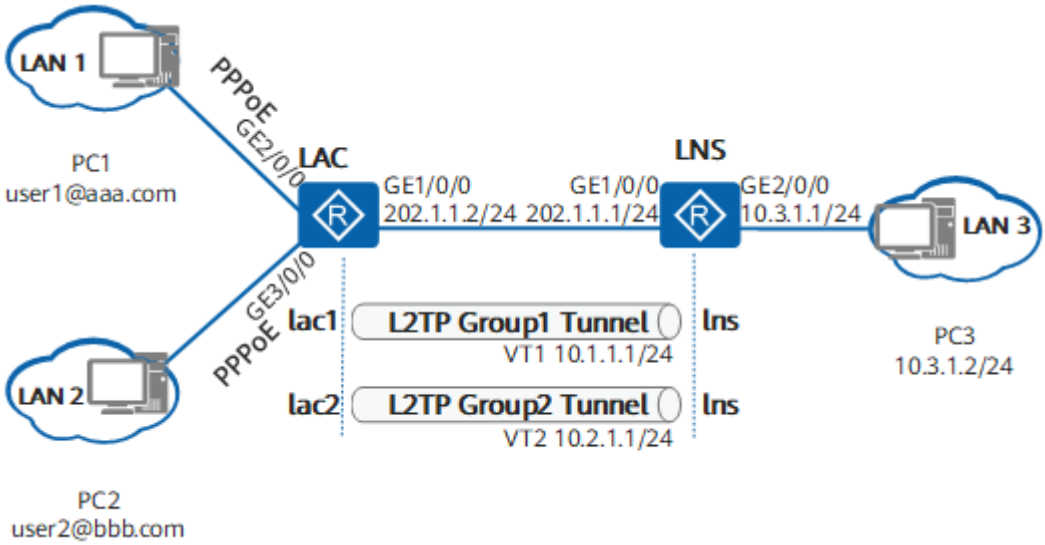
如图6-1所示，企业分支LAN1和LAN2的用户通过PPPoE连接LAC，发起到企业总部LAN3的连接。

路由器LAC上配置两个域aaa.com和bbb.com，分别对不同域的用户提供接入，aaa.com域的用户网段是10.1.1.0/24，bbb.com域的用户网段是10.2.1.0/24。

路由器LNS和LAC路由可达并建立L2TP隧道，对接入的用户认证通过后，为用户分配对应网段的IP地址和网关。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-1 配置 L2TP 多域接入组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC
#
 l2tp enable  //启用L2TP功能
#
aaa
 authentication-scheme lmt
 domain aaa.com
  authentication-scheme lmt
 domain bbb.com
  authentication-scheme lmt
 local-user user1@aaa.com password cipher %@%@/|S75*sxcH2@FQL=wn#2@I`a%@%@
 local-user user1@aaa.com privilege level 15
 local-user user1@aaa.com service-type ppp
 local-user user2@bbb.com password cipher %@%@qh-<X%_2QB+^!UR+UkxUA/6<%@%@
 local-user user2@bbb.com privilege level 15
 local-user user2@bbb.com service-type ppp  //配置PPPoE服务器的本地用户名和类型，用于认证接入的用户
#
interface Virtual-Template1  //创建虚拟接口模板VT1，为PPPoE服务器配置参数
 ppp authentication-mode chap  //对接入用户的认证方式为CHAP认证
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 202.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 pppoe-server bind Virtual-Template 1  //接口上启用PPPoE Server功能，引入VT1的配置参数，认证接入的拨号
用户
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
l2tp-group 1  //创建L2TP组，为建立L2TP隧道配置参数
 tunnel password cipher %@%@/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%@%@  //缺省使能隧道认证，配置密文密码为
huawei，和对端认证一致
 tunnel name lac1  //隧道的名称为lac1，用于被对端LNS识别
 start l2tp ip 202.1.1.1 domain aaa.com  //如接入用户的域名为aaa.com，则发起到对端的L2TP隧道连接
#
l2tp-group 2
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 tunnel password cipher %@%@EB~j7Je>;@>uNr''D=J<]\WL%@%@
 tunnel name lac2
 start l2tp ip 202.1.1.1 domain bbb.com
#
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable
#
ip pool 1  //创建IP地址池，名称为1，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 10.1.1.1  //网关地址
 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0  //可分配IP地址范围
#
ip pool 2
 gateway-list 10.2.1.1
 network 10.2.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
 local-user user1@aaa.com password cipher %@%@/|S75*sxcH2@FQL=wn#2@I`a%@%@
 local-user user1@aaa.com privilege level 15
 local-user user1@aaa.com service-type ppp
 local-user user2@bbb.com password cipher %@%@qh-<X%_2QB+^!UR+UkxUA/6<%@%@
 local-user user2@bbb.com privilege level 15
 local-user user2@bbb.com service-type ppp
#
interface Virtual-Template1
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 1  //引入IP地址池，PPP认证通过后，为用户分配IP地址
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  //地址池的网关地址
#
interface Virtual-Template2
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 2
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 202.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1
 allow l2tp virtual-template 1 remote lac1  //允许和对端隧道lac1建立L2TP隧道连接，引入VT1的配置参数
 tunnel password cipher %@%@eS*)0t-0D!,~pa;IPll=3liC%@%@
 tunnel name lns
#
l2tp-group 2
 allow l2tp virtual-template 2 remote lac2
 tunnel password cipher %@%@Cyor,=OAk#tWwA;%2\!W3lwj%@%@
 tunnel name lns
#
```

步骤3 验证配置结果

在LNS上执行命令**display l2tp session**可以查看到建立会话数为**2**。

PC1和PC2可以ping通PC3。

----结束

配置注意事项

- LAC为每个域名创建L2TP组，不同L2TP组的隧道名称不同。
- L2TP组缺省使能隧道认证，隧道两端密码相同。

6.1.2 配置分支与总部之间通过 L2TP 方式实现互通，且与总部服务器之间的数据通过 IPSec 加密传输的示例

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

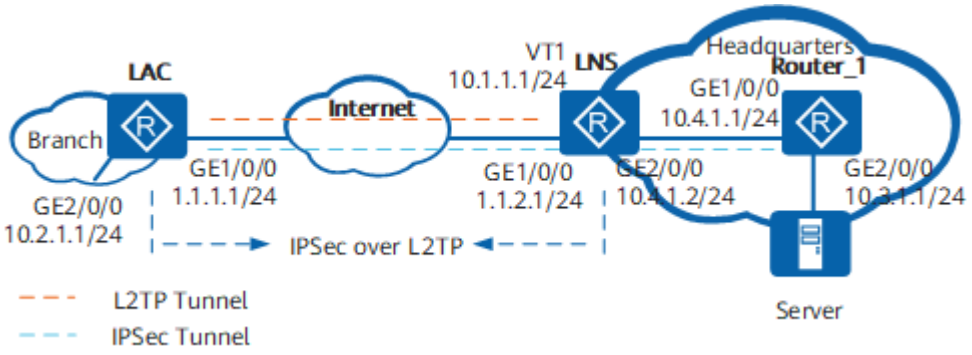
组网需求

如图6-2所示，企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构部署为以太网络。

要求总部能为分支用户提供VPDN接入服务，允许分支内的任意用户接入。而且分支访问总部内网服务器时，需提供数据安全加密，防止数据被窃取。

配置LAC自拨号的方式，在LAC和LNS之间建立L2TP连接，实现总部为分支用户提供VPDN接入服务。然后配置IPSec，实现加密保护分支和总部内网服务器的交互数据，在LAC和LNS间IPSec加密数据通过L2TP隧道传输。

图 6-2 IPSec Over L2TP 组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC
#
 l2tp enable  //使能L2TP
#
acl number 3000  //配置ACL
 rule 0 permit ip source 10.2.1.0 0.0.0.255 destination 10.3.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal lac  //配置安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-512
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike peer lac v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“huawei”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key huawei”，以明文显示
```

```
 remote-address 10.4.1.1  //指定IPSec对端的接口地址进行协商
#
ipsec policy lac 1 isakmp  //配置安全策略
 security acl 3000
 ike-peer lac
 proposal lac
#
interface Virtual-Template1  //创建VT虚拟接口模板
 ppp chap user huawei  //配置虚拟PPP用户的用户名为huawei
 ppp chap password cipher %@%@\;#%<c~6Y%cNZK/h.pK%:>Uo%@%@  //配置虚拟PPP用户的密码名为
Huawei@1234
 ip address ppp-negotiate  //配置地址协商
 l2tp-auto-client enable  //L2TP自拨号方式
 ipsec policy lac  //绑定安全策略
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1  //设置一个L2TP组并配置相关属性
 tunnel password cipher %@%@7v&1O#yr\#gl]w=Rk^uY:>@"%@%@  //使能隧道认证，配置密文密码为
huawei，和对端认证一致
 tunnel name lac
 start l2tp ip 1.1.2.1 fullusername huawei
#
ip route-static 10.3.1.0 255.255.255.0 Virtual-Template1 10.1.1.1  //配置静态路由
ip route-static 10.4.1.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable  //使能L2TP
#
ip pool 1  //配置IP地址池
 gateway-list 10.1.1.1
 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa  //配置本地用户，用户名为huawei，密码为Huawei@1234
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1  //创建VT虚拟接口模板
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.4.1.2 255.255.255.0
#
l2tp-group 1 //设置一个L2TP组并配置相关属性
 allow l2tp virtual-template 1 remote lac
 tunnel password cipher %@%@FN15@5D_BGc=v"2~0=iJ,b+H%@%@  //使能隧道认证，配置密文密码为
huawei，和对端认证一致
 tunnel name lns
#
ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 Virtual-Template1  //配置静态路由
ip route-static 10.3.1.0 255.255.255.0 10.4.1.1
#
return
```

步骤3 配置Router_1

```
#
 sysname Router_1
#
acl number 3000  //配置ACL
 rule 0 permit ip source 10.3.1.0 0.0.0.255 destination 10.2.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal lac1 //配置安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-512
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike peer lac1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“huawei”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key huawei”，以明文显示
#
ipsec policy-template temp 1  //配置IPSec策略模板
 security acl 3000
 ike-peer lac1
 proposal lac1
#
ipsec policy lac1 1 isakmp template temp  //配置IPSec策略
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy lac1  //绑定安全策略
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.4.1.2  //配置静态路由
ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 10.4.1.2
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

在LAC或者Router_1上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟建立成功，其中**Flag(s)**字段为**RD**表示SA已建立成功；**Phase**字段可以看到**1**和**2**两个阶段。

分支和总部可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

- LAC和LNS配置的验证用户名和密码必须统一。
- LAC的IPSec策略绑定在Virtual-Template1下。
- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template1接口。

6.1.3 配置分支机构与总部之间通过 L2TP over IPSec 方式实现安全互通的示例

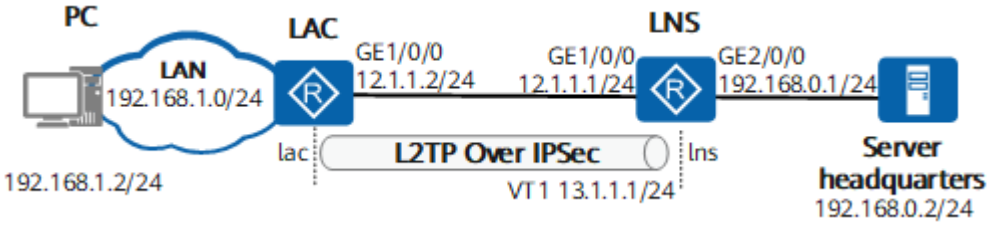
规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-3所示，用户通过LAC接入LNS以访问总部内网，在LAC和LNS之间交互的数据通过IPSec加密后传输。

图 6-3 L2TP over IPSec 功能组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC1
#
 l2tp enable  //使能L2TP
#
acl number 3000  //配置ACL规则，用于L2TP封装为外网地址后加
密
 rule 0 permit ip source 12.1.1.2 0 destination 12.1.1.1 0  //报文L2TP封装后，源地址和目的地址变为外网地
址
#
ipsec proposal lac  //配置安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-512
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike peer lac v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命
令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，
如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和
IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使
用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。
如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字
为“huawei”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key huawei”，以明文显示
 remote-address 12.1.1.1  //总部的外网地址
#
ipsec policy lac 1 isakmp  //配置安全策略
 security acl 3000
 ike-peer lac
 proposal lac
#
interface GigabitEthernet1/0/0  //外网接口
 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
 ipsec policy lac  //绑定安全策略
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //内网接口
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Virtual-Template1  //配置虚拟PPP用户的用户名和密码，及PPP验证方式以及IP地址
 ppp chap user huawei
 ppp chap password cipher %@%@\;#%<c~6Y%cNZK/h.pK%:>Uo%@%@
 ip address ppp-negotiate  //配置地址协商
 l2tp-auto-client enable  //启用L2TP自拨号方式
#
l2tp-group 1  //设置一个L2TP组并配置相关属性
 tunnel password cipher %@%@d'o6Xpp(i/i:WRC)`'0#3nJ*%@%@      //缺省使能隧道认证，配置密文密码为huawei，和对端认证一致
 tunnel LAC
 start l2tp ip 12.1.1.1 fullusername huawei
#
ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 Virtual-Template1  //配置静态路由
#
return
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS1
#
 l2tp enable
#
acl number 3000  //配置ACL策略
 rule 0 permit ip source 12.1.1.1 0 destination 12.1.1.2 0
#
ipsec proposal lns  //配置安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-512
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike peer lns v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“huawei”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key huawei”，以明文显示
 remote-address 12.1.1.2
#
ipsec policy lns 1 isakmp  //配置安全策略
 security acl 3000
 ike-peer lns
 proposal lns
#
ip pool 1  //配置IP地址池
 gateway-list 13.1.1.1
 network 13.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa  //配置本地用户
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1  //创建虚模板Virtual-Template并配置认证方式、IP地址及接口地址池
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 1
 ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0  //外网接口
 ip address 12.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy lns  //绑定安全策略
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //内网接口
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
```

```
#
l2tp-group 1  //设置一个L2TP组并配置相关属性
 allow l2tp virtual-template 1 remote LAC
 tunnel password cipher %@%@d'o6Xpp(i/i:WRC)`'0#3nJ*%@%@
 tunnel name LNS
#
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 Virtual-Template1  //配置静态路由
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的建立。

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp session**可以查看到L2TP会话的建立。

配置完后两侧用户可以互相ping通。

----结束

配置注意事项

- LAC和LNS配置的验证用户名和密码必须统一。
- 发起方和接收方IPSec策略绑定在外网接口，即L2TP封装后，再进行IPSEC封装。

6.1.4 配置远程拨号用户通过 L2TP 隧道接入总部的示例

规格

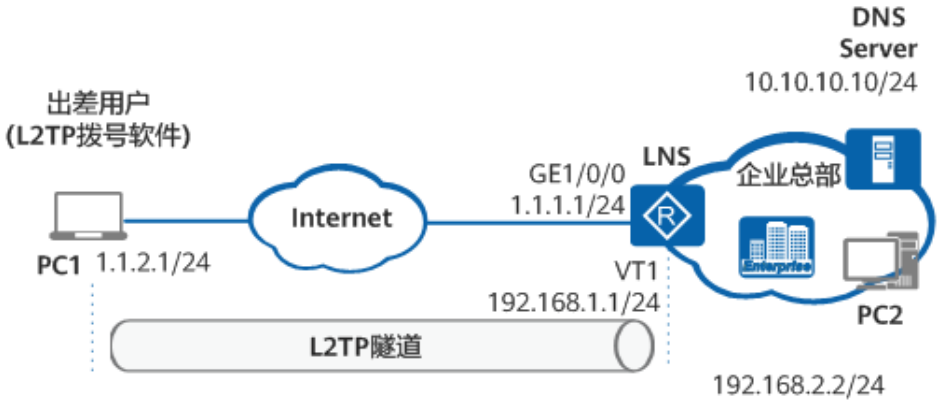
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-4，企业出差员工的地理位置经常发生变动，并且随时需要和总部通信和访问总部内网资源。企业部署L2TP，出差员工通过拨号接入，实现总部网关对接入的用户进行辨别和管理。本示例在PC终端上以Windows 7为例。

建立L2TP连接之后，员工只能访问总部内网资源，为了满足企业出差员工拨号成功之后的外网访问需求，需要在LNS上部署NAT功能。

图 6-4 配置远程拨号用户发起 L2TP 隧道连接访问外网组网图



操作步骤

步骤1 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable                          //启用L2TP功能
#
acl number 2001                       //配置ACL，进行NAT转换使用，将L2TP分配的地址进行NAT
 rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ip pool lns                          //创建IP地址池，名称为lns，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 192.168.1.1
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa                                  //配置L2TP拨入的用户名密码
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 nat outbound 2001                    //配置NAT功能，实现公网访问功能
#
interface Virtual-Template1            //创建L2TP组，为建立L2TP隧道配置参数
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool lns
 ppp ipcp dns 10.10.10.10             //分配DNS网关，以便员工使用域名访问外网资源
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1
 undo tunnel authentication            //PC拨入，建议使用不认证的方式
 allow l2tp virtual-template 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
#
return
```

步骤2 配置Windows 7

修改Windows注册表，不使用数字证书认证功能。

单击“开始 > 运行”，输入**regedit**打开注册表，找到路径**HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters**，新建**DWORD**值，名称为**ProhibitIpSec**，取值为**1**，修改完成后重启PC。

创建L2TP网络连接。

打开“网络和共享中心”，单击“设置新的连接或网络”，选择“连接到工作区”，单击“下一步”。

单击“使用我的Internet连接”。

填入Internet地址，该地址为LNS的IP地址**1.1.1.1**，然后填入目标名称，作为网络连接的名称，可自行定义，此处填为**L2TP**，选中“现在不连接；仅进行设置以便稍后连接”，单击“下一步”。

填入用户名和密码，分别为**huawei**和**YsHsjx_202206**，单击“创建”。

说明

这里域无需配置。

单击“关闭”。

配置L2TP连接的认证参数。

打开“网络和共享中心”，单击“连接到网络”，可以看到已创建的**L2TP**，右击**L2TP**选择“属性”，配置连接的参数。

如下“常规”页签中的参数不需要修改。

单击“选项”页签，勾选如下内容：“连接时显示进度”和“提示名称、密码和证书等(P)”。

说明

此页面如果单击“PPP设置”，采用默认方式，不需要进行设置。

单击“安全”页签，“VPN类型”可以选择默认的“自动”，也可以指定“使用IPsec的第2层隧道协议”。

在“运行这些协议”的复选项中，勾选如下内容：“未加密的密码(PAP)(U)”和“质询握手身份验证协议(CHAP)(H)。

说明

此页面如果单击“高级设置”，会出现设置IPSec预共享密钥的窗体，请不要进行设置，此处并非真正设置IPSec预共享密钥的地方。

“网络”和“共享”这两个页签则无需修改。

打开“网络和共享中心”，单击“连接到网络”，可以看到已创建的**L2TP**，双击**L2TP**连接，输入用户名和密码，单击“连接”。

步骤3 验证配置结果

配置完成后PC1的**L2TP**连接正确获取私网IP地址**192.168.1.254**，和总部PC可以互通，也可以访问外网资源。

----结束

配置注意事项

配置过程中，需要注意以下几点：

- 配置L2TP组时，由于企业员工使用PC接入，不支持配置隧道认证功能。
- 对于需要访问外网的员工，需要将其所在网段加入ACL中，并对其进行NAT。
- 为了实现员工使用域名访问外网资源，需要在VT虚拟接口模板中配置LNS为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

6.1.5 配置远程拨号用户通过认证域建立 L2TP 隧道接入总部的示例（Windows 7）

规格

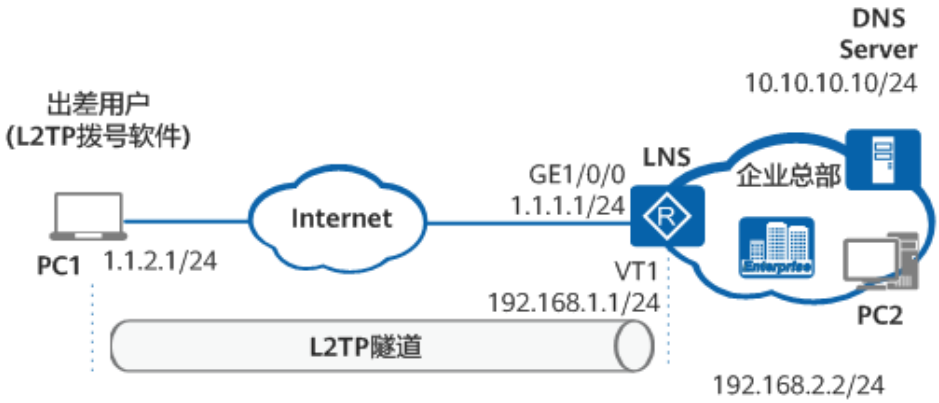
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-5，企业出差员工的地理位置经常发生变动，并且随时需要和总部通信。企业部署L2TP，出差员工通过拨号接入，实现总部网关对接入的用户进行认证和管理。本示例在PC终端上以Windows 7为例。

建立L2TP连接之后，员工只能访问总部内网资源，为了满足企业出差员工拨号成功之后的外网访问需求，需要在LNS上部署NAT功能。

图 6-5 配置远程拨号用户通过认证域建立 L2TP 隧道接入总部组网图



操作步骤

步骤1 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable                          //启用L2TP功能
#
acl number 2001                       //配置ACL，进行NAT转换使用，将L2TP分配的地址进行NAT
 rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ip pool lns                           //创建IP地址池，名称为lns，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 192.168.1.1
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa                                   //配置L2TP拨入的用户名密码
 authentication-scheme lmt
 domain huawei.com
  authentication-scheme lmt
 local-user 123456789@huawei.com password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^
%#
 local-user 123456789@huawei.com privilege level 15
 local-user 123456789@huawei.com service-type ppp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 nat outbound 2001                    //配置NAT功能，实现公网访问功能
#
interface Virtual-Template1            //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap domain huawei.com   //配置认证方式时必须携带域名
 remote address pool lns
 ppp ipcp dns 10.10.10.10             //分配DNS网关，以便员工使用域名访问外网资源
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1                          //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 undo tunnel authentication            //PC拨入，建议使用不认证的方式
 allow l2tp virtual-template 1
#
```

```
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
#
return
```

步骤2 配置Windows 7

1. 修改Windows注册表，不使用数字证书认证功能。

   单击“开始 > 运行”，输入**regedit**打开注册表，找到路径**HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\RasMan\Parameters**，右击后选择**新建**，单击**DWORD（32 位）值**，填写名称为**ProhibitIpSec**，取值为**1**，修改完成后重启PC。

2. 创建L2TP网络连接。

   a. 打开“网络和共享中心”，单击“设置新的连接或网络”，选择“连接到工作区”，单击“下一步”。

   b. 单击“使用我的Internet连接”。

   c. 填入Internet地址，该地址为LNS的IP地址**1.1.1.1**，然后填入目标名称，作为网络连接的名称，可自行定义，此处填为**L2TP**，选中“现在不连接；仅进行设置以便稍后连接”，单击“下一步”。

   d. 填入用户名和密码，分别为**123456789@huawei.com**和**YsHsjx_202206**，单击“创建”。

      说明

      这里域无需配置。

   e. 单击“关闭”。

3. 配置L2TP连接的认证参数。

   a. 打开“网络和共享中心”，单击“连接到网络”，可以看到已创建的**L2TP**，右击**L2TP**选择“属性”，配置连接的参数。

      如下“常规”页签中的参数不需要修改。

   b. 单击“选项”页签，勾选如下内容：“连接时显示进度(D)”和“提示名称、密码和证书等(P)”。

      说明

      此页面如果单击“PPP设置”，采用默认方式，不需要进行设置。

   c. 单击“安全”页签，“VPN类型”可以选择默认的“自动”，也可以指定“使用IPsec的第 2 层隧道协议”。

      在“允许使用这些协议”的复选项中，勾选如下内容：“未加密的密码(PAP)(U)”、“质询握手身份验证协议(CHAP)(H)”。

      说明

      此页面如果单击“高级设置”，会出现设置IPSec预共享密钥的窗体，请不要进行设置，此处并非真正设置IPSec预共享密钥的地方。

      “网络”和“共享”这两个页签则无需修改。

   d. 打开“网络和共享中心”，单击“连接到网络”，可以看到已创建的**L2TP**，双击**L2TP**连接，输入用户名和密码，单击“连接”。

步骤3 验证配置结果

配置完成后，PC1能正确获取私网IP地址**192.168.1.254**，可以和总部PC互通，也可以访问外网资源。

----结束

配置注意事项

- 配置L2TP组时，由于企业员工使用PC接入，不支持配置隧道认证功能。
- 对于需要访问外网的员工，需要将其所在网段加入ACL中，并对其进行NAT。
- 为了实现员工使用域名访问外网资源，需要在VT虚拟接口模板中配置LNS为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

6.1.6 配置移动办公用户通过认证域建立 L2TP 隧道接入总部的示例（Windows 10/Windows 11）

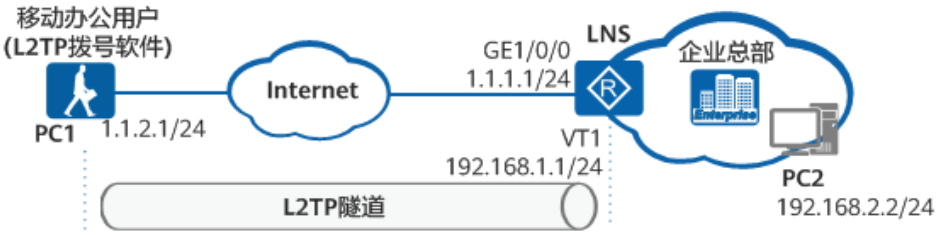
规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-6，移动办公员工的地理位置经常发生变动，并且随时需要和总部通信。企业部署L2TP，将总部网关部署为LNS，移动办公用户在PC终端上使用L2TP拨号软件与企业总部建立L2TP隧道连接，实现总部网关对接入的用户进行认证和管理。本示例在PC终端上以Windows 10为例。建立L2TP连接之后，员工只能访问总部内网资源，为了满足企业出差员工拨号成功之后的外网访问需求，需要在LNS上部署NAT功能。

图 6-6 配置移动办公用户通过认证域建立 L2TP 隧道接入总部组网图



说明

1607(14393)版本的Windows 10系统不支持通过拨号建立L2TP连接，请使用Windows 10的其他版本。

操作步骤

步骤1 配置LNS

配置ACL、公网IP地址及路由，假设访问公网路由的下一跳地址为1.1.1.2。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname LNS
[LNS] acl number 2001
[LNS-acl-adv-2001] rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[LNS-acl-adv-2001] quit
[LNS] interface gigabitethernet 1/0/0
```

```
[LNS-GigabitEthernet1/0/0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
[LNS-GigabitEthernet1/0/0] nat outbound 2001
[LNS-GigabitEthernet1/0/0] quit
[LNS] ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.2
```

配置L2TP用户的用户名为**huawei**，密码为**YsHsjx_202206**，用户类型固定为**ppp**。

```
[LNS] aaa
[LNS-aaa] local-user huawei password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, i
ncluding lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access mode
s such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advi
sed to configure the required access modes only.
[LNS-aaa] local-user huawei service-type ppp
[LNS-aaa] quit
```

定义一个地址池，为拨入用户分配地址。

```
[LNS] ip pool lns
[LNS-ip-pool-lns] network 192.168.1.0 mask 24
[LNS-ip-pool-lns] gateway-list 192.168.1.1
[LNS-ip-pool-lns] quit
```

配置虚拟接口模板。

```
[LNS] interface virtual-template 1
[LNS-Virtual-Template1] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[LNS-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap
[LNS-Virtual-Template1] remote address pool lns
[LNS-Virtual-Template1] quit
```

使能L2TP功能，并创建L2TP组编号为**1**。

```
[LNS] l2tp enable
[LNS] l2tp-group 1
```

开启SHA-2算法兼容RFC标准算法功能

```
[LNS] ipsec authentication sha2 compatible enable
```

禁止隧道认证功能，Windows 10不支持隧道认证。

```
[LNS-l2tp1] undo tunnel authentication
```

配置LNS绑定虚拟接口模板。

```
[LNS-l2tp1] allow l2tp virtual-template 1
```

步骤2 配置Windows 10/Windows 11

1. 修改Windows注册表，不使用数字证书认证功能。

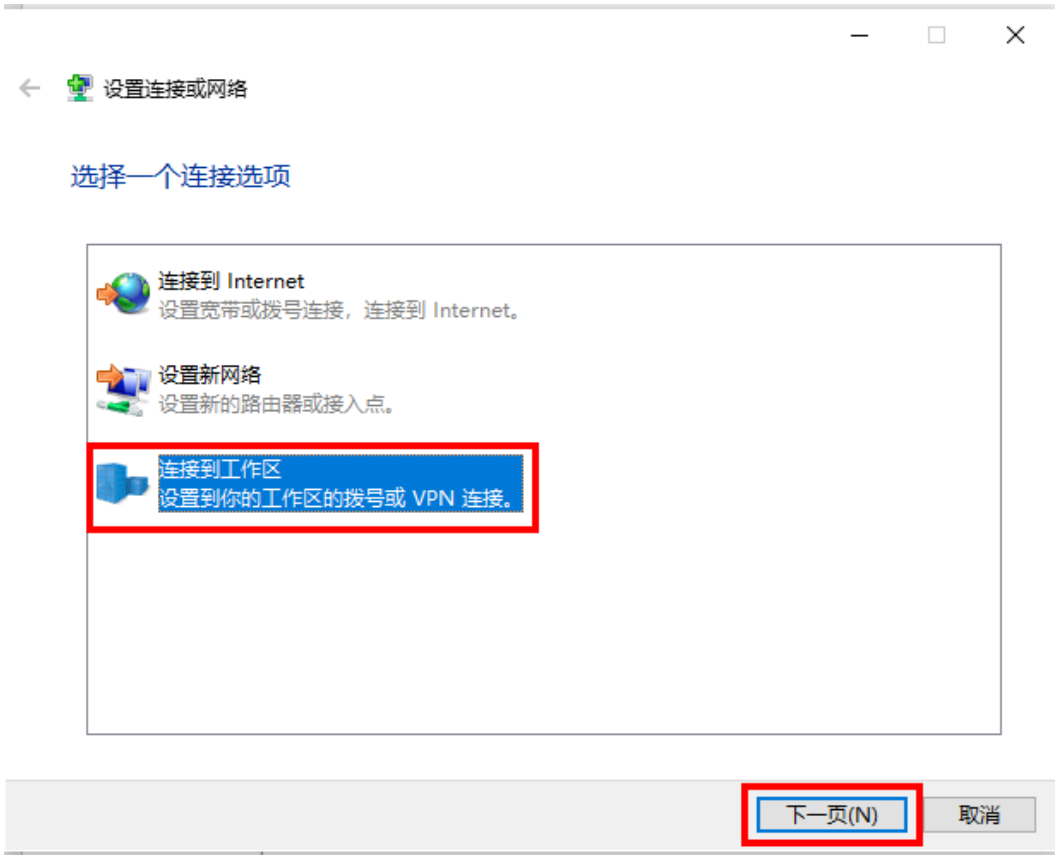
   单击“开始 > 运行”，输入**regedit**打开注册表，找到路径**HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters**，新建**DWORD**值，名称为**ProhibitIpSec**，取值为**1**，并选择基数为**十六进制**，修改完成后重启PC，配置生效。

2. 创建L2TP网络连接。

   a. 打开“控制面板”，单击“网络和Internet”，选择“网络和共享中心”。

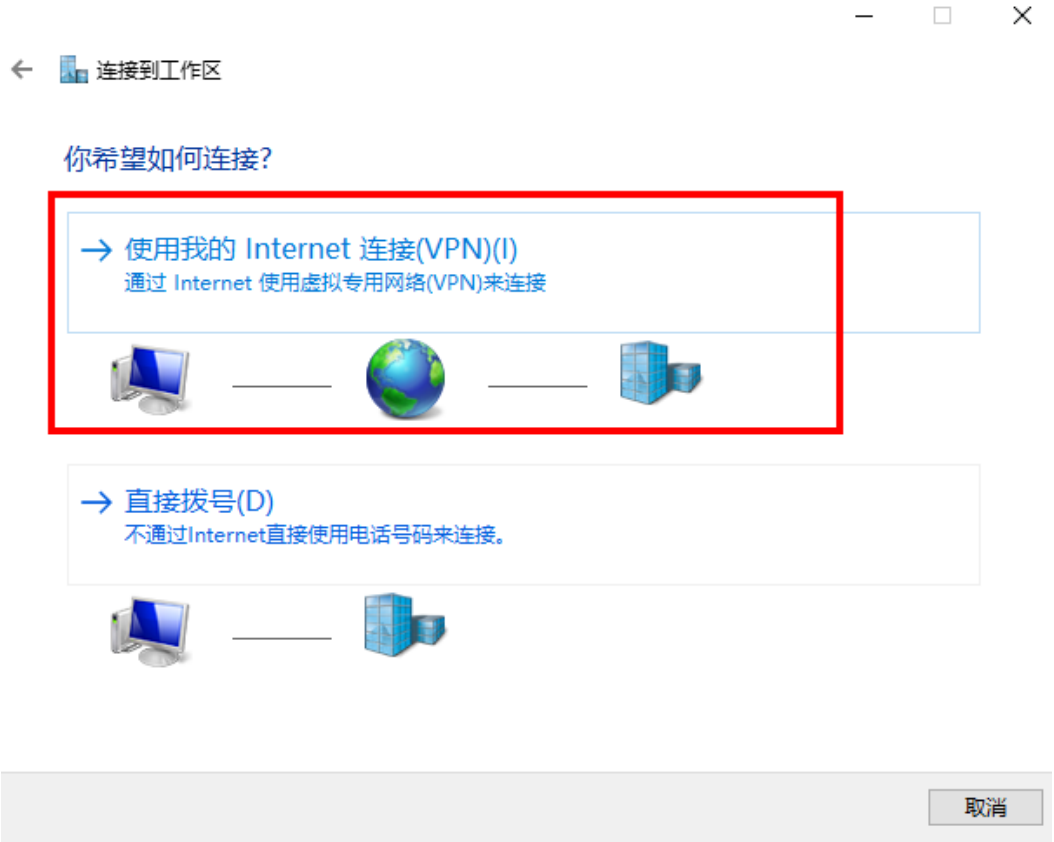
   b. 选择“设置新的连接或网络”，创建一个新的网络连接。

c. 选择“连接到工作区”，单击“下一步”。



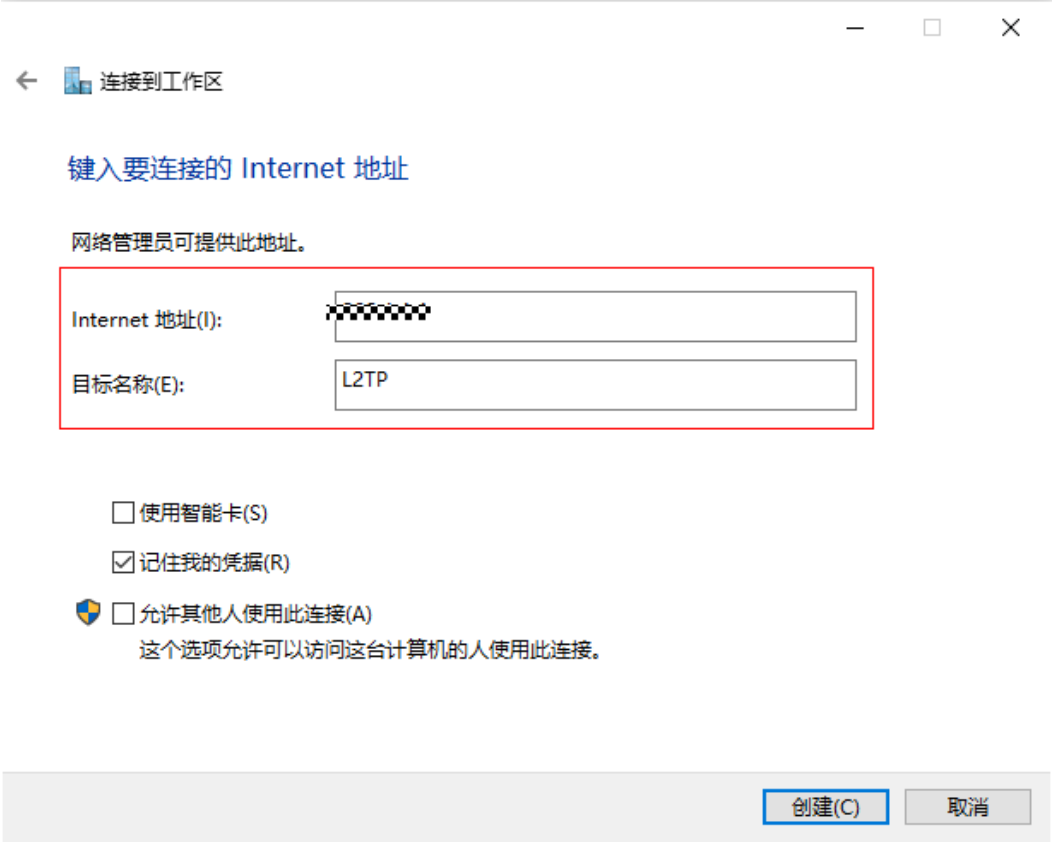
d. 单击“使用我的Internet连接(VPN)(I)”。

版权所有 © 华为技术有限公司



e. 输入Internet地址，即LNS用于建立VPN隧道的接口的IP地址。该地址为LNS的IP地址**1.1.1.1**，填入目标名称为**L2TP**，作为网络连接的名称，单击“创建”。

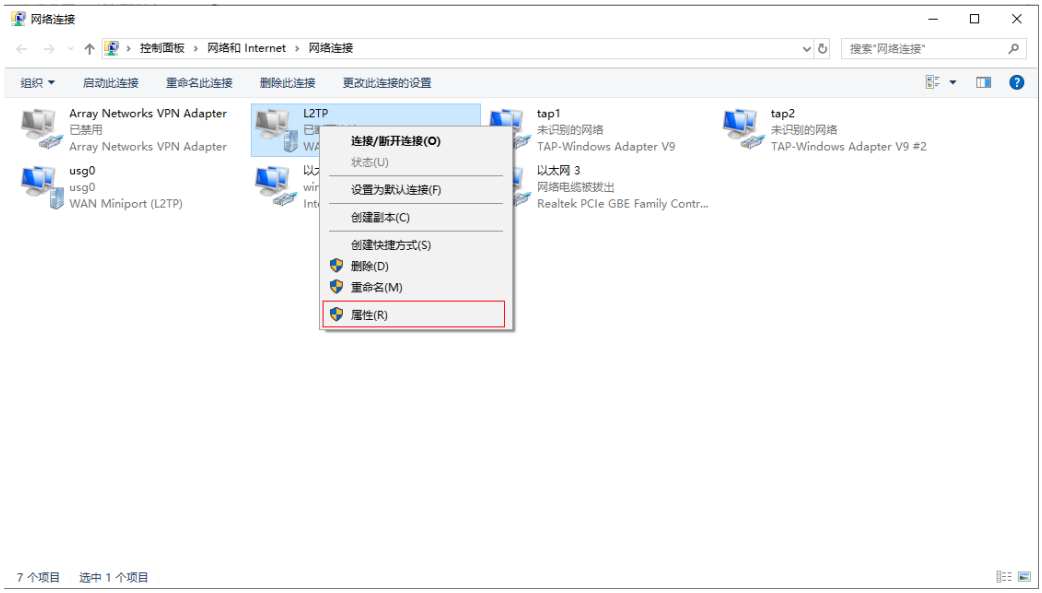
版权所有 © 华为技术有限公司



f. 在“网络和共享中心”单击“更改适配器设置”。

g. 选中新建的连接后单击右键，选择“属性”。

版权所有 © 华为技术有限公司



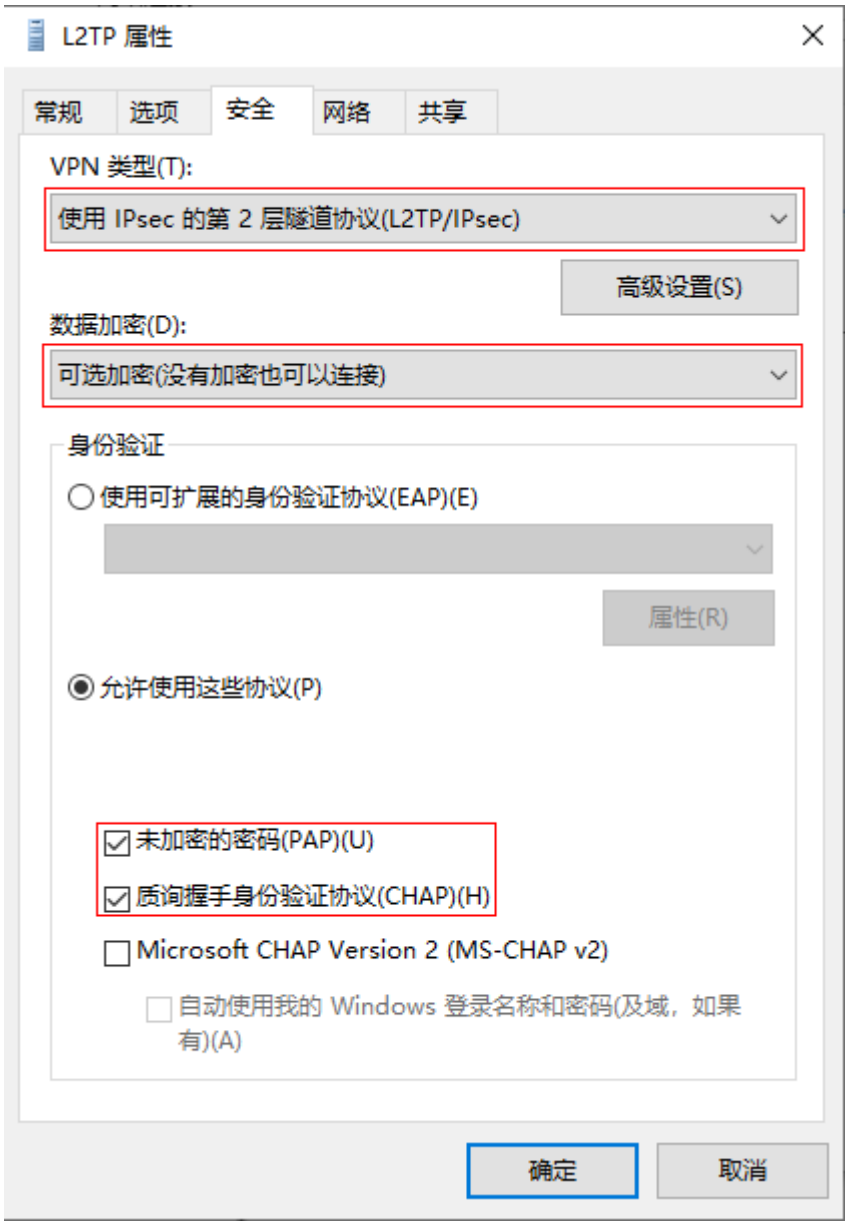
h. 单击“安全”页签，“VPN类型”选择“使用IPsec的第 2 层隧道协议”。

在“允许使用这些协议(P)”的复选项中，勾选如下内容：“未加密的密码(PAP)(U)”、“质询握手身份验证协议(CHAP)(H)”。

说明

此页面如果单击“高级设置”，会出现设置IPSec预共享密钥的窗体，请不要进行设置，此处并非真正设置IPSec预共享密钥的地方。

版权所有 © 华为技术有限公司



i. 打开“网络和Internet”设置，选择“VPN > L2TP”，单击“连接”。

版权所有 © 华为技术有限公司

j. 输入用户名和密码，分别为**huawei**和**YsHsjx_202206**，单击“确定”。

k. L2TP拨号成功，系统显示已连接。

版权所有 © 华为技术有限公司

步骤3 验证配置结果。

配置完成后PC1的**L2TP**连接正确获取私网IP地址**192.168.1.254**，和总部PC可以互通。

```
[LNS] ping -c 10 192.168.1.254
  PING 192.168.1.254: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=4 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=6 ttl=64 time=70 ms
    Reply from 192.168.1.254: bytes=56 Sequence=7 ttl=64 time=2 ms
  --- 192.168.1.254 ping statistics ---
    10 packet(s) transmitted
    10 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/13/70 ms
```

在设备上执行命令**display l2tp tunnel**，可以看到L2TP隧道建立成功。

```
[LNS] display l2tp tunnel
 Total tunnel : 1
 LocalTID RemoteTID RemoteAddress    Port   Sessions RemoteName
 1        1         1.1.2.1          1701   1        -
```

----结束

配置注意事项

- 配置L2TP组时，由于移动办公用户使用PC接入，不支持配置隧道认证功能。
- 对于需要访问外网的员工，需要在LNS上配置IP地址池所在网段加入ACL，并对分配给用户的IP地址进行NAT转换。
- 为了实现员工使用域名访问外网资源，需要在VT虚拟接口模板中配置LNS为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

6.1.7 配置远程拨号用户通过认证域建立 L2TP 隧道接入总部的示例（VPN Client）

规格

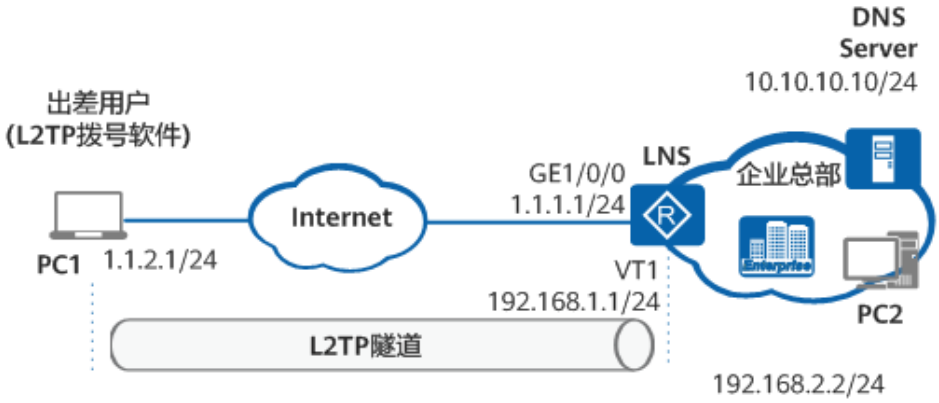
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-7，企业出差员工的地理位置经常发生变动，并且随时需要和总部通信。企业部署L2TP，出差员工通过拨号接入，实现总部网关对接入的用户进行认证和管理。本示例在PC终端上以VPN Client为例。

建立L2TP连接之后，员工只能访问总部内网资源，为了满足企业出差员工拨号成功之后的外网访问需求，需要在LNS上部署NAT功能。

图 6-7 配置远程拨号用户通过认证域建立 L2TP 隧道接入总部组网图



操作步骤

步骤1 配置LNS

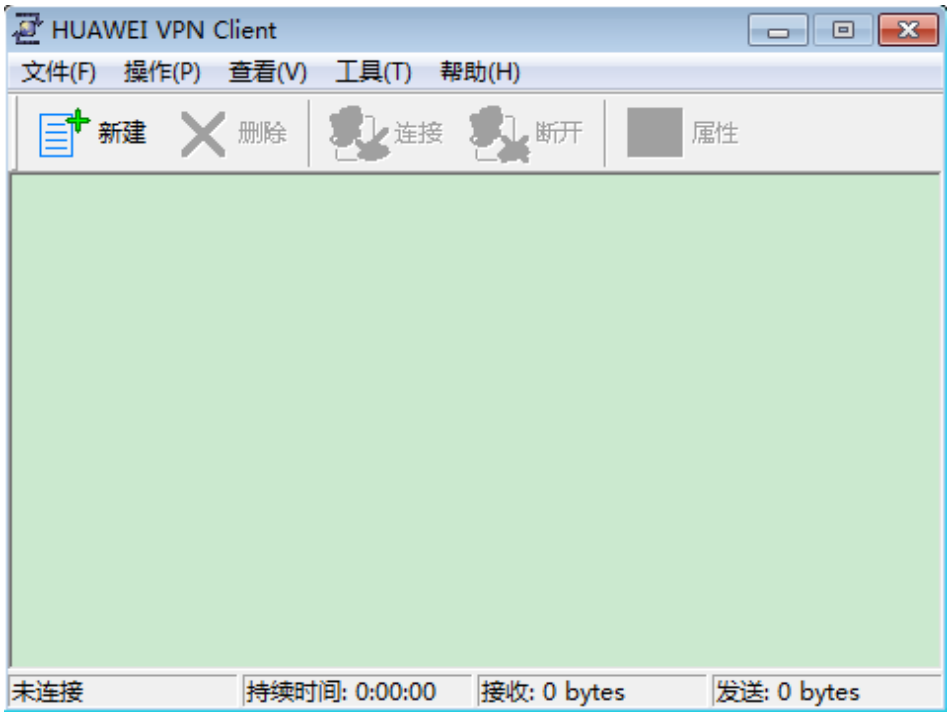
```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable                          //启用L2TP功能
#
acl number 2001                       //配置ACL，进行NAT转换使用，将L2TP分配的地址进行NAT
 rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ip pool lns                           //创建IP地址池，名称为lns，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 192.168.1.1
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa                                   //配置L2TP拨入的用户名密码
 authentication-scheme lmt
 domain huawei.com
  authentication-scheme lmt
 local-user 123456789@huawei.com password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^
%#
 local-user 123456789@huawei.com privilege level 15
 local-user 123456789@huawei.com service-type ppp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 nat outbound 2001                    //配置NAT功能，实现公网访问功能
```

```
#
interface Virtual-Template1            //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap domain huawei.com   //配置认证方式时必须携带域名
 remote address pool lns
 ppp ipcp dns 10.10.10.10              //分配DNS网关，以便员工使用域名访问外网资源
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1                          //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 undo tunnel authentication            //PC拨入，建议使用不认证的方式
 allow l2tp virtual-template 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
#
return
```

步骤2 配置VPN Client

1. # 创建L2TP网络连接。

   a. 双击HUAWEI VPN Client，打开程序，单击“新建”，进入“新建连接向导”。



   b. 选择“通过输入参数创建连接”，单击“下一步”。

c. 在“LNS服务器地址”填入**1.1.1.1**，输入用户名和密码，单击“下一步”。

d. “认证模式”选择“CHAP”，单击“下一步”。

说明

当LNS配置隧道名称时，这里需配置**隧道名称**。

当LNS配置隧道验证功能时，这里需选择**启用隧道验证功能**，并配置**隧道验证密码**。

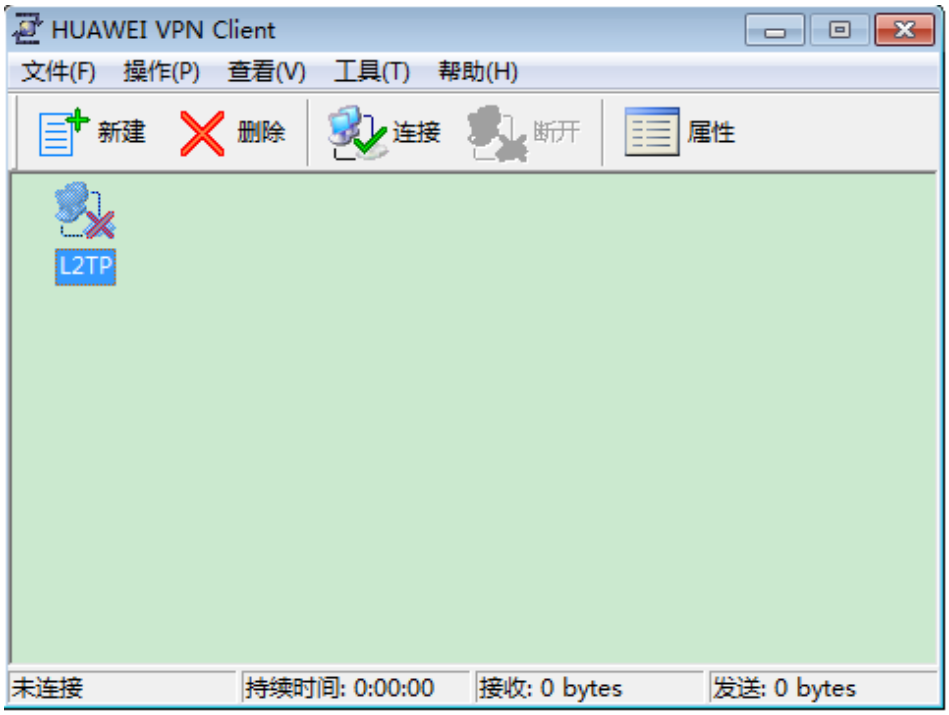
版权所有 © 华为技术有限公司

e. 在“名字为”填入VPN连接的名称，可自行定义，此处填为**L2TP**，单击“完成”。

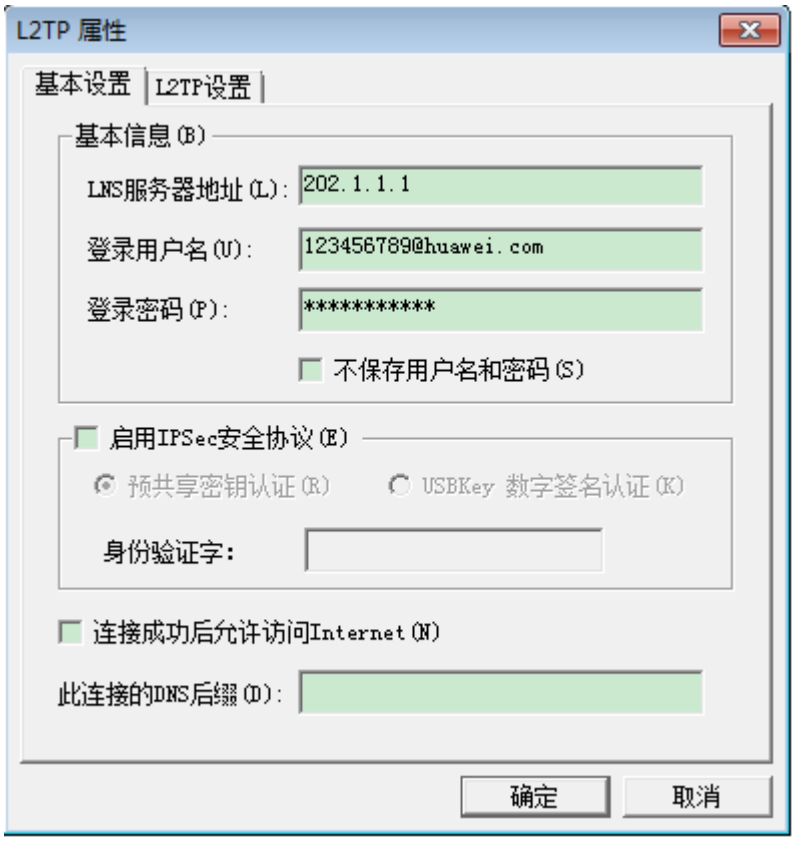
2. 修改L2TP连接的参数。

   a. 创建L2TP连接之后，选中需要修改的连接，此处以“L2TP”为例。
   选中“L2TP”，单击“属性”，打开“L2TP属性”。

版权所有 © 华为技术有限公司

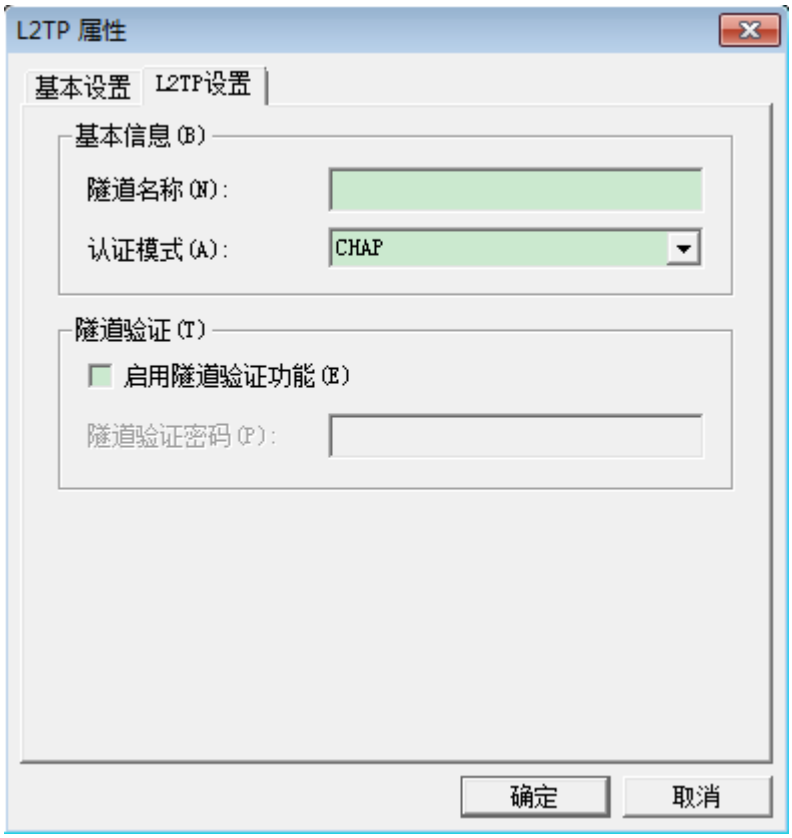


b. 单击“基本设置”页签，如需修改用户名和密码，请根据实际情况进行配置。

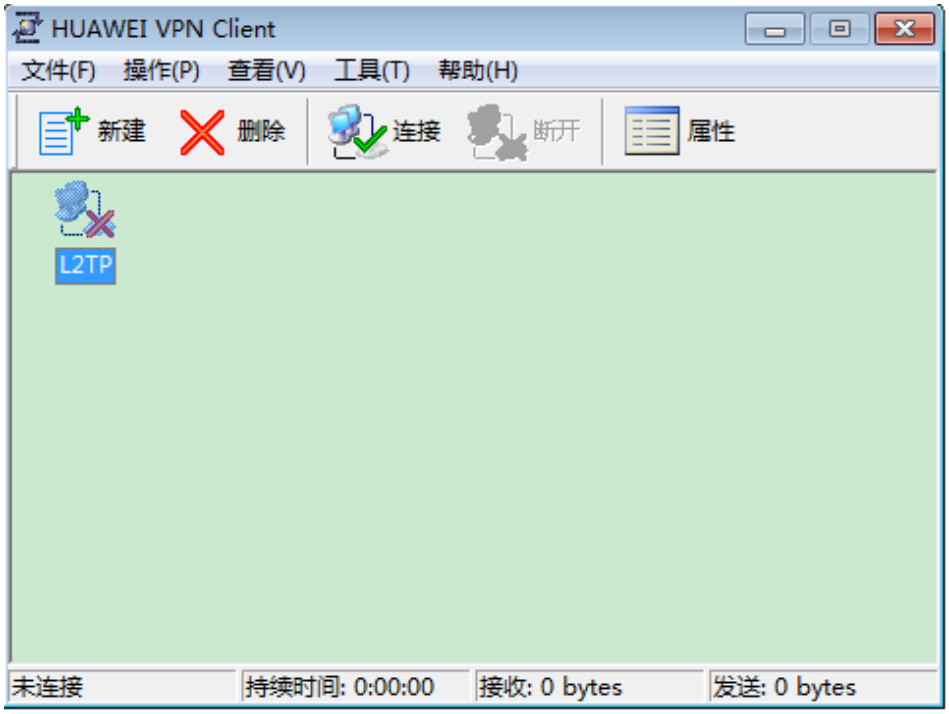


c. 如下“L2TP设置”页签中的参数，在LNS端没有修改配置的情况下不需要修改，与LNS配置保持一致即可。

版权所有 © 华为技术有限公司



d. 在“HUAWEI VPN Client”中，选择创建的**L2TP**，单击“连接”。



步骤3 验证配置结果

配置完成后，PC1能正确获取私网IP地址**192.168.1.254**，可以和总部PC互通，也可以访问外网资源。

----结束

版权所有 © 华为技术有限公司

配置注意事项

- 对于需要访问外网的员工，需要将其所在网段加入ACL中，并对其进行NAT。
- 为了实现员工使用域名访问外网资源，需要在VT虚拟接口模板中配置LNS为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

6.1.8 配置远程拨号用户通过 L2TP over IPSec 方式接入总部的示例

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

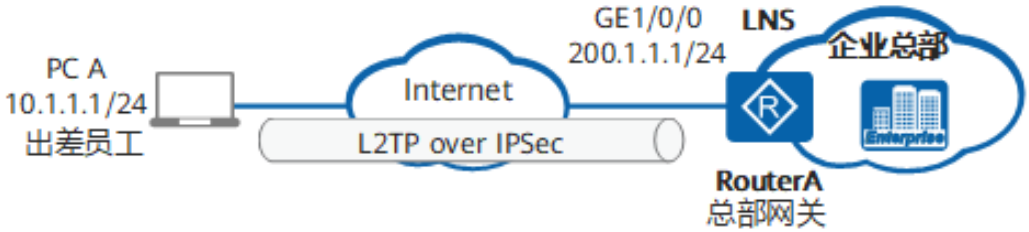
组网需求

如图6-8所示，某企业使用RouterA作为总部网关。企业的出差员工用PC A通过L2TP拨号与总部建立通信。为了保证出差员工接入内网的安全性，企业希望在出差员工和总部网关之间建立一个IPSec隧道。

本示例配置步骤在PC终端上以Windows 7系统为例。

出差员工与总部之间是建立基于主机到网关的IPSec隧道，因此需要基于传输模式建立IPSec隧道。

图 6-8 配置 PC 与路由器进行 L2TP over IPSec 拨号组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA  //配置设备名称
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
ipsec proposal prop  //配置IPSec安全提议
 encapsulation-mode transport
#
ike proposal 5  //配置IKE安全提议
#
ike peer peer1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key huawei”，以明文显示
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 ike-proposal 5
#
ipsec policy-template temp1 10  //配置策略模板
 ike-peer peer1
 proposal prop
#
ipsec policy policy1 1 isakmp template temp1  //配置安全策略
#
ip pool lns  //配置IP地址池，用于设备为接入PC分配私网IP地址
 gateway-list 192.168.1.1
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa  //配置LNS的本地用户名和类型，用于认证接入的用户
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1  //配置虚拟PPP用户的用户名和密码，PPP验证方式和IP地址
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool lns
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
l2tp-group 1  //设置一个L2TP组并配置相关属性
 undo tunnel authentication
 allow l2tp virtual-template 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2  //配置静态路由，保证两端路由可达
#
return
```

步骤2 配置PC A

修改Windows注册表，

单击“开始 > 运行”，输入regedit打开注册表，找到路径**HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent**，新建DWORD值，名称为**AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule**，取值为2；找到路径**HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters**，新建DWORD值，名称为**ProhibitIpSec**，取值为1，修改完成后重启PC。

创建L2TP连接。

单击“开始 > 控制面板 > 网络和Internet > 网络和共享中心”，选择“设置新的连接或网络”。

出现“设置连接或网络”界面，选择“连接到工作区”，单击“下一步”。

选择“使用我的Internet连接(VPN)(I)”。

输入要连接的Internet地址（RouterA的IP地址），并单击“下一步”。

输入用户名和密码。

创建IP安全策略。

单击“控制面板”->“系统和安全”->“管理工具”->“本地安全策略”。

创建IP安全策略的向导步骤如**图6-9**、**图6-10**、**图6-11**和**图6-12**所示。

图 6-9 欢迎使用 IP 安全策略向导界面

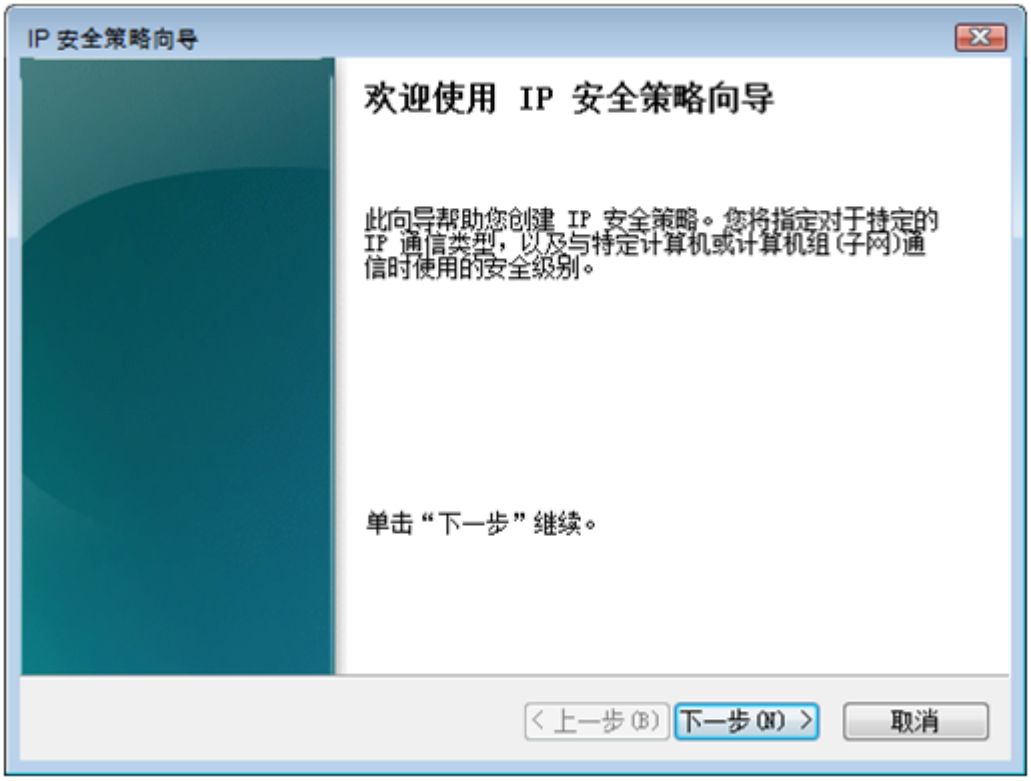
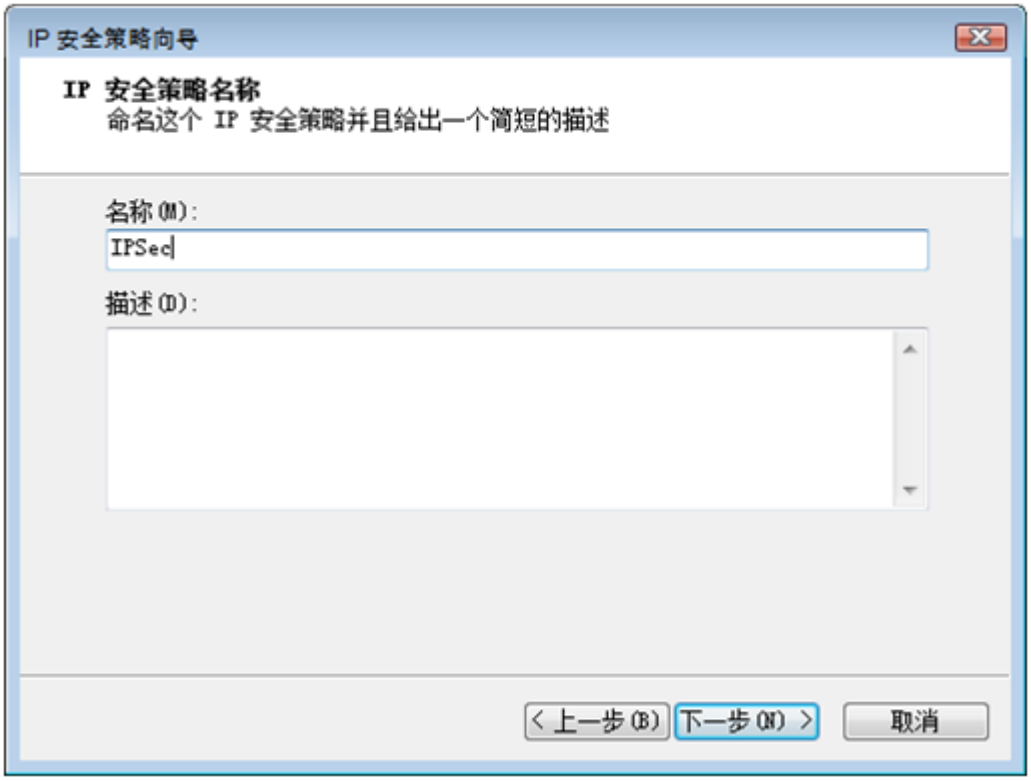
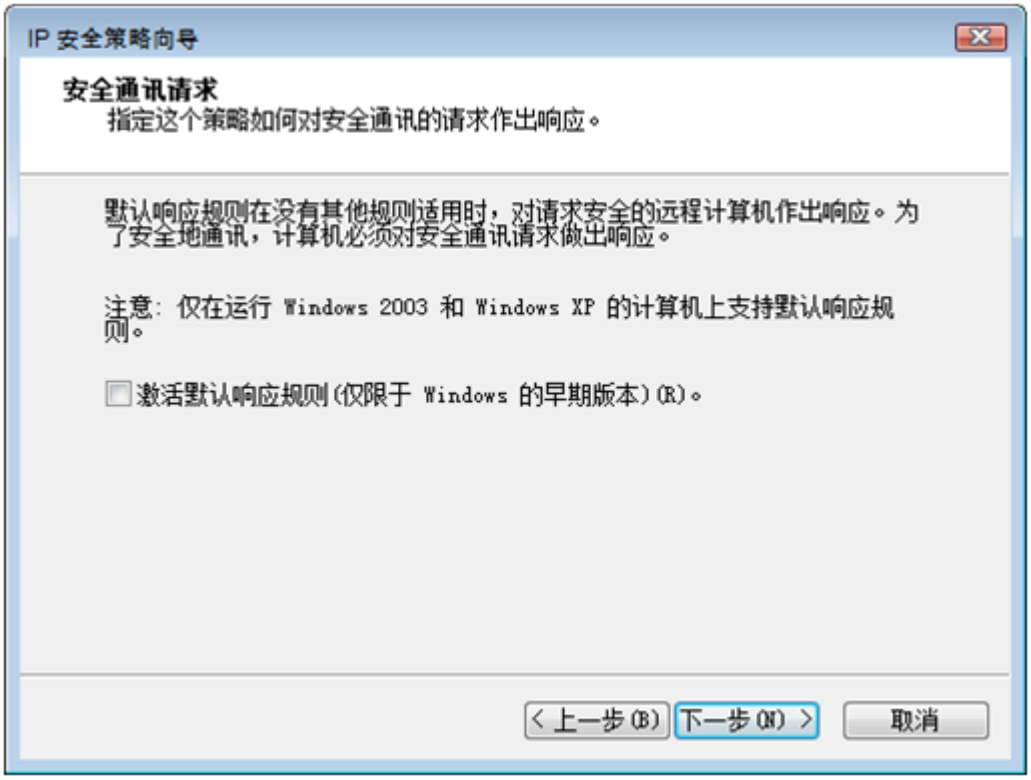


图 6-10 编辑 IP 安全策略名称界面



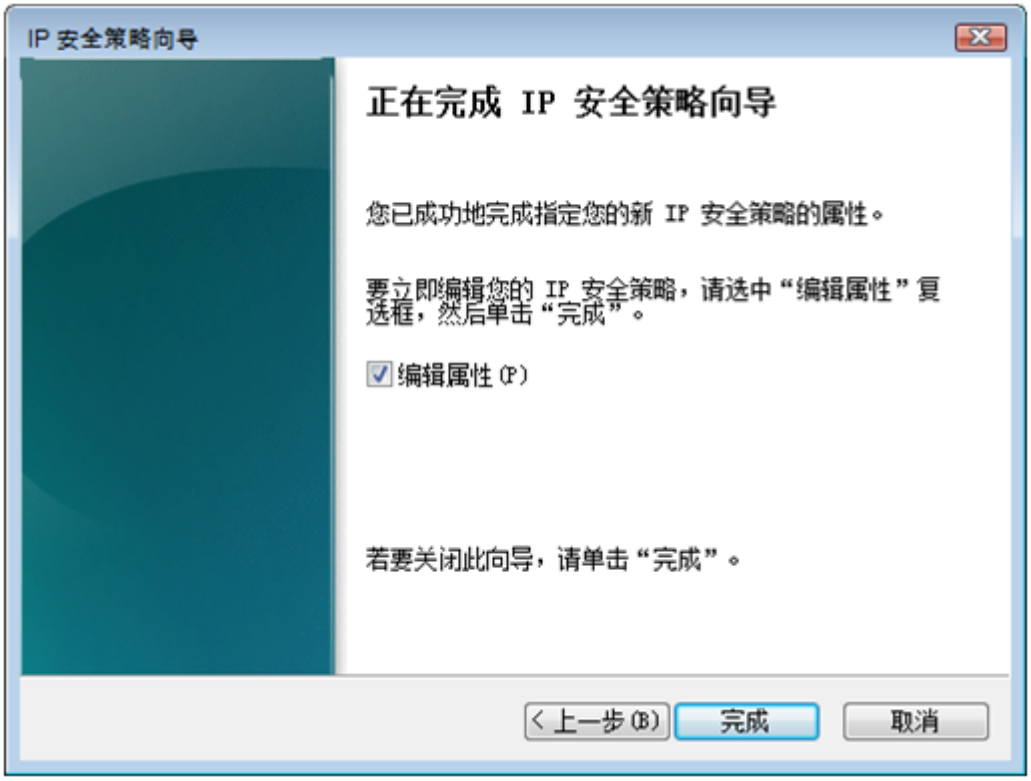
版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-11 指定 PC 对安全通讯作出响应界面



版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-12 完成 IP 安全策略向导界面



接下来进入IP安全策略的属性窗口的规则页，即将“使用‘添加向导’”的勾选取消，并选择“添加”以添加规则。

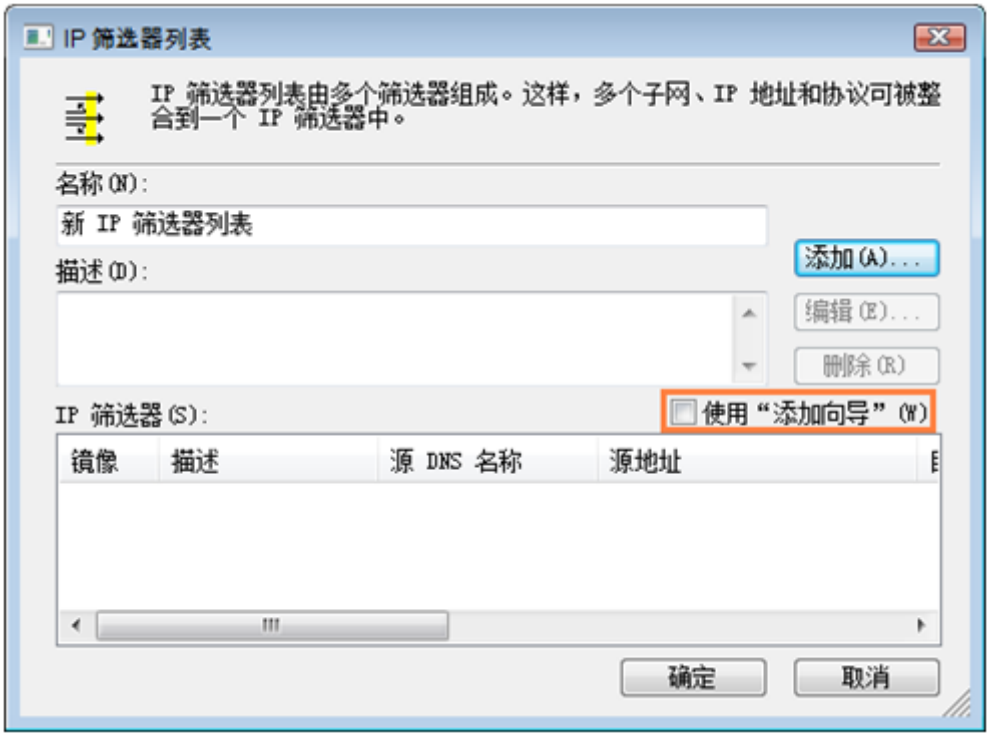
配置安全策略的属性。

1. 配置“IP筛选器列表”

   使用“添加向导”的勾选取消，并选择“添加”以添加IP筛选器。

版权所有 © 华为技术有限公司

图 6-13 添加“IP 筛选器”界面



接下来配置IP筛选器的属性，编辑“地址”页签，分别将“我的IP地址”作为源地址、总部网关的IP地址作为目标地址，选择数据流镜像匹配。

编辑“协议”页签，选择数据的协议类型为“任何”。

编辑“描述”页签，可以为该IP筛选器添加描述。

单击“确定”，回到IP筛选器列表属性页，可看到新编辑的IP筛选器。

单击“确定”回到IP安全策略的规则页面。

2. 配置“筛选器操作”

   选择“筛选器操作”页签，并单击“编辑”。

   出现筛选器操作的属性页面，并单击“添加”。

   出现“安全方法”属性页面，选择“自定义”的“设置”选项。

   出现“自定义安全方法”的属性页面，请进行设置。

   依次单击“确定”回到“筛选器操作”页签。

   说明

   MD5、SHA1、DES和3DES算法存在安全隐患，请谨慎使用。

3. 配置“身份验证方法”

   选择“身份验证方法”页签，并单击“编辑”。

   出现身份验证方法的属性页面，即选择“预共享密钥”方法，预共享密钥为YsHsjx_202206，

4. 配置“隧道设置”，即选择安全协议对数据的封装模式

   选择“隧道设置”页签，选择“此规则不指定IPSec隧道(T)”即传输模式。

5. 配置“连接类型”

版权所有 © 华为技术有限公司

选择“连接类型”页签，保持原有选项“所有网络连接”。

6. 配置“密钥交换”，即配置IKE安全提议

   单击“应用”，回到IP安全策略属性界面，并选择“常规”页签，选择“设置”。

   进入“密钥交换设置”界面，选择“方法”。

   进入“密钥交换安全方法”界面，选择“添加”。

   添加下列安全方法，并单击“确定”。

   回到IP安全策略属性界面，单击“确定”，完成IP安全策略的配置。

   说明

   MD5、SHA1、DES和3DES算法存在安全隐患，请谨慎使用。

应用IP安全策略。

回到“本地安全策略”页面，右击配置好的IP安全策略，单击“分配”，即将IP安全策略在PC上应用。

在“网络连接”中选择已配置好的L2TP连接。输入用户名和密码，就可以进行L2TP连接了。

步骤3 验证配置结果

配置成功后，在PC A上执行**ping**操作仍然可以ping通RouterA，它们之间的数据传输将被加密，在RouterA上执行命令**display ipsec statistics esp**可以查看数据包的统计信息。

在RouterA上执行**display ike sa**和**display ipsec sa**命令，可以看到IPSec隧道配置成功的信息。

----结束

配置注意事项

PC上IPSec的配置相对路由器较复杂，请先熟悉路由器上IPSec的基本配置再在PC上操作。

6.1.9 配置远程拨号用户通过 L2TP over IPSec 方式接入总部的示例（MAC 手机）

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

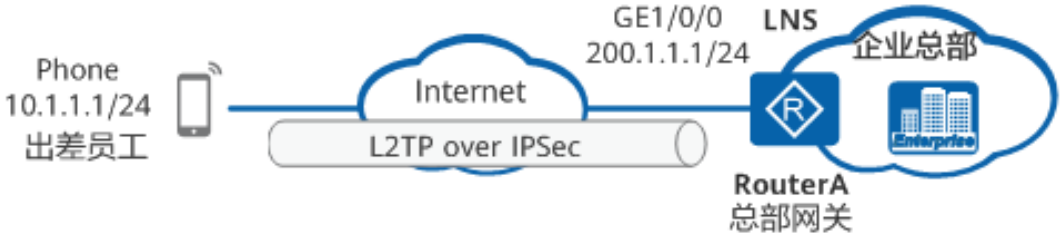
组网需求

如图6-14所示，某企业使用RouterA作为总部网关。企业的出差员工用Phone通过L2TP拨号与总部建立通信。为了保证出差员工接入内网的安全性，企业希望在出差员工和总部网关之间建立一个IPSec隧道。

本示例配置步骤以MAC系统手机为例。

出差员工与总部之间是建立基于主机到网关的IPSec隧道，因此需要基于传输模式建立IPSec隧道。

图 6-14 配置 Phone 与路由器进行 L2TP over IPSec 拨号组网图



说明

本举例使用16.2版本的iPhone手机系统。

iPhone手机发起L2TP隧道连接跟终端强相关，请确认手机是否支持。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA  //配置设备名称
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
 ipsec authentication sha2 compatible enable   //开启SHA-2算法兼容RFC标准算法功能
#
acl number 2001        //配置ACL，进行NAT转换使用，将L2TP分配的地址进行NAT
 rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal prop  //配置IPSec安全提议
 encapsulation-mode transport
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 5  //配置IKE安全提议
#
ike peer peer1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key huawei”，以明文显示
 ike-proposal 5
#
ipsec policy-template temp1 10  //配置策略模板
 ike-peer peer1
 proposal prop
#
ipsec policy policy1 1 isakmp template temp1  //配置安全策略
#
ip pool lns  //配置IP地址池，用于设备为接入PC分配私网IP地址
 gateway-list 192.168.1.1
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa  //配置LNS的本地用户名和类型，用于认证接入的用户
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1  //配置虚拟PPP用户的用户名和密码，PPP验证方式和IP地址
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool lns
```

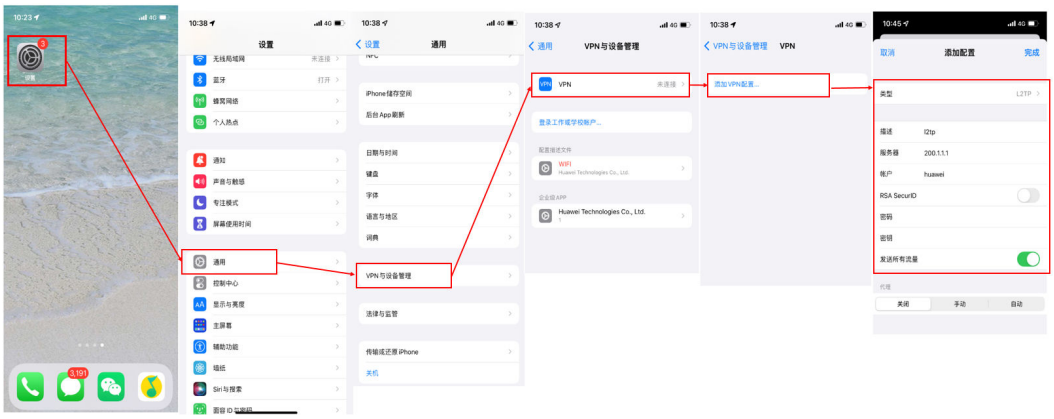
```
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 200.1.1.1 255.255.255.0
 nat outbound 2001
 ipsec policy policy1
#
l2tp-group 1  //设置一个L2TP组并配置相关属性
 undo tunnel authentication
 allow l2tp virtual-template 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.2  //配置静态路由，保证两端路由可达
#
return
```

步骤2 配置Phone

配置手机参数。

在手机里选中单击“ 设置> 通用 > VPN与设备管理”，单击“VPN”，单击“添加VPN配置”，如图6-15所示，完成VPN的配置。

图 6-15 VPN 设置



步骤3 验证配置结果

在RouterA上执行**display ike sa**、**display ipsec sa**和**display l2tp tunnel**命令，可以看到IPSec隧道配置成功的信息。

```
[RouterA] display ipsec sa
ipsec sa information:
===============================
Interface: GigabitEthernet1/0/0
===============================
  ----------------------------
  IPSec policy/profile name: "policy1"
  Sequence number          : 1
  Acl group                : -
  Acl rule                 : -
  Mode                     : Template
  ----------------------------
    Connection ID     : 2
    Encapsulation mode: Transport
    Holding time      : 0d 0h 1m 50s
    Tunnel local      : 200.1.1.1/500
    Tunnel remote     : 10.1.1.1/500
    Flow source       : 200.1.1.1/255.255.255.255 17/1701-1701
    Flow destination  : 10.1.1.1/255.255.255.255 17/58617-58617
    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 18197926 (0x115ada6)
      Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-256 ESP-AUTH-SHA2-256-128
      SA remaining soft duration (kilobytes/sec): 0/2410
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
    SA remaining hard duration (kilobytes/sec): 0/3489
    Outpacket count       : 27
    Outpacket encap count : 27
    Outpacket drop count  : 0
    Max sent sequence-number: 27
    UDP encapsulation used for NAT traversal: N
  [Inbound ESP SAs]
    SPI: 14140845 (0xd7c5ad)
    Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-256 ESP-AUTH-SHA2-256-128
    SA remaining soft duration (kilobytes/sec): 0/2409
    SA remaining hard duration (kilobytes/sec): 0/3489
    Inpacket count        : 45
    Inpacket decap count  : 45
    Inpacket drop count   : 0
    Max received sequence-number: 46
    UDP encapsulation used for NAT traversal: N
    Anti-replay : Enable
    Anti-replay window size: 1024
[RouterA] display ike sa
 Conn-ID    Peer                    VPN            Flag(s)            Phase  RemoteType  RemoteID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
 2         10.1.1.1/500             RD|A            v1:2   IP         10.1.1.1
 1         10.1.1.1/500             RD|A            v1:1   IP         10.1.1.1

  Number of IKE SA : 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
[RouterA] display l2tp tunnel
 Total tunnel : 1
 LocalTID RemoteTID RemoteAddress    Port   Sessions
RemoteName
 1        27        10.1.1.1        58617  1        -
```

----结束

配置注意事项

无

6.1.10 配置远程拨号用户通过 L2TP over IPSec 方式接入总部的示例（MAC 电脑）

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

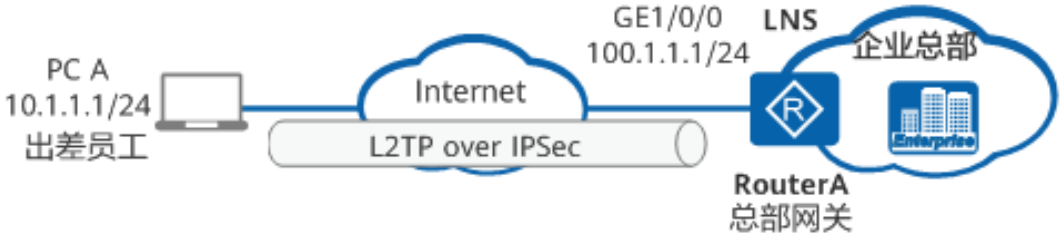
组网需求

如图6-16所示，某企业使用RouterA作为总部网关。企业的出差员工用PC A通过L2TP拨号与总部建立通信。为了保证出差员工接入内网的安全性，企业希望在出差员工和总部网关之间建立一个IPSec隧道。

本示例配置步骤在PC终端上以MAC系统10.15版本电脑为例。

出差员工与总部之间是建立基于主机到网关的IPSec隧道，因此需要基于传输模式建立IPSec隧道。

图 6-16 配置 PC 与路由器进行 L2TP over IPSec 拨号组网图



说明

本举例中PC终端使用的是10.15版本的MAC系统电脑。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA  //配置设备名称
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
 ipsec authentication sha2 compatible enable   //开启SHA-2算法兼容RFC标准算法功能
#
acl number 2001        //配置ACL，进行NAT转换使用，将L2TP分配的地址进行NAT
 rule 5 permit source 192.168.4.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal prop  //配置IPSec安全提议
 encapsulation-mode transport
 esp authentication-algorithm sha1
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 5  //配置IKE安全提议
#
ike peer peer1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示
 ike-proposal 5
#
ipsec policy-template temp1 10  //配置策略模板
 ike-peer peer1
 proposal prop
#
ipsec policy policy1 1 isakmp template temp1  //配置安全策略
#
ip pool lns  //配置IP地址池，用于设备为接入PC分配私网IP地址
 gateway-list 192.168.4.1
 network 192.168.4.0 mask 255.255.255.0
#
aaa  //配置LNS的本地用户名和类型，用于认证接入的用户
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1  //配置虚拟PPP用户的用户名和密码，PPP验证方式和IP地址
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool lns
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0
#
```

```
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
 nat outbound 2001
 ipsec policy policy1
#
l2tp-group 1  //设置一个L2TP组并配置相关属性
 undo tunnel authentication
 allow l2tp virtual-template 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.1.1.2  //配置静态路由，保证两端路由可达
#
return
```

步骤2 配置电脑

配置电脑参数。

1. 打开电脑任务图标中的“系统偏好设置”，选择“网络”，单击列表左下角的“+”添加一个网络连接，如图6-17所示。

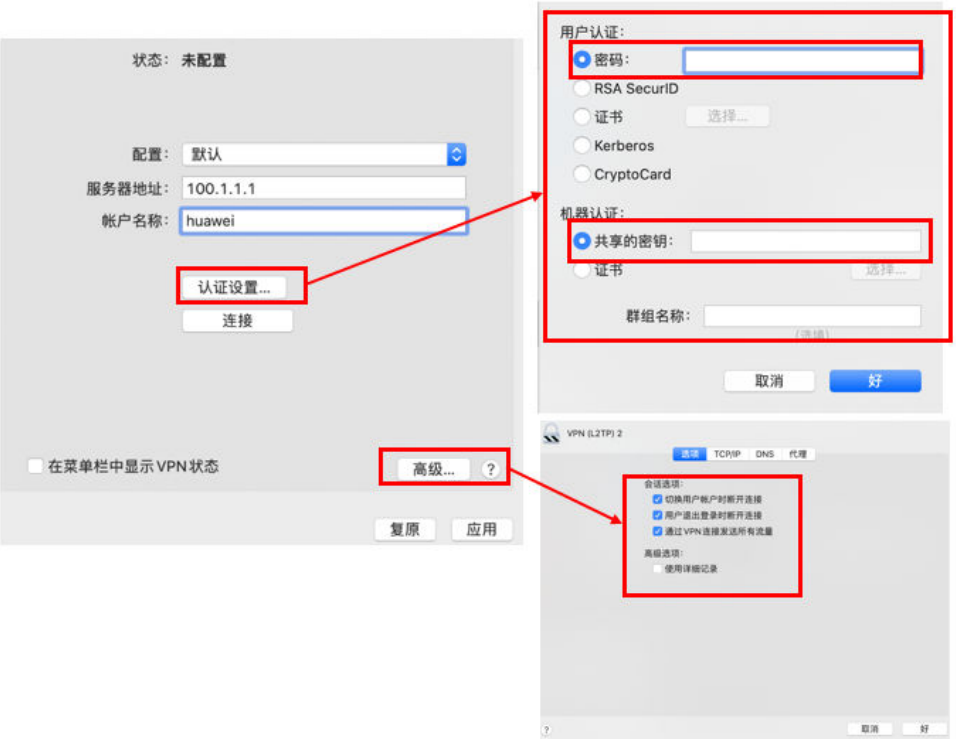
图 6-17 添加网络连接界面

2. 设置网络连接的参数。
   a. 添加网络类型：“接口”选择“VPN”，“VPN类型”选择“L2TP/IPSec”，“服务器名称”可以自定义名称，单击“创建”。

图 6-18 创建接口

   b. 设置VPN网络连接参数：“配置”选择“默认”，“服务器地址”填写对应“100.1.1.1”，“帐号名称”填写“huawei”。单击“认证设置”，填写对应的“密码”和“共享的密钥”。在设置界面的右下角单击“高级”，在弹出的选项里勾选“通过VPN发送所有流量”。

图 6-19 VPN 网络连接



3. 单击“应用”后，单击“连接”，即完成连接。

步骤3 验证配置结果

配置成功后，在PC A上执行**ping**操作仍然可以ping通RouterA，它们之间的数据传输将被加密。

```
[PC A] ping -c 10 100.1.1.1
  PING 200.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 100.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 100.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 100.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=4 ms
    Reply from 100.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 100.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 100.1.1.1: bytes=56 Sequence=6 ttl=64 time=70 ms
    Reply from 100.1.1.1: bytes=56 Sequence=7 ttl=64 time=2 ms
  --- 100.1.1.1 ping statistics ---
    10 packet(s) transmitted
    10 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/13/70 ms
```

在RouterA上执行**display ipsec sa**、**display ike sa**和**display l2tp session**命令，可以看到IPSec隧道配置成功的信息。

```
[RouterA] display ipsec sa
ipsec sa information:
===============================
Interface: GigabitEthernet1/0/0
===============================
  ----------------------------
  IPSec policy/profile name: "policy1"
  Sequence number          : 1
  Acl group                : -
  Acl rule                 : -
  Mode                     : Template
  ----------------------------
    Connection ID     : 225
    Tunnel index      : 4026531844
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
  Encapsulation mode: Transport
  Holding time      : 0d 0h 1m 51s
  Tunnel local      : 100.1.1.1/500
  Tunnel remote     : 10.1.1.1/500
  Flow source       : 100.1.1.1/255.255.255.255 17/1701-1701
  Flow destination  : 10.1.1.1/255.255.255.255 17/62240-62240
  [Outbound ESP SAs]
    SPI: 47677299 (0x2d77f73)
    Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-256 ESP-AUTH-SHA1
    SA remaining soft duration (kilobytes/sec): 0/2411
    SA remaining hard duration (kilobytes/sec): 0/3489
    Outpacket count       : 25
    Outpacket encap count : 25
    Outpacket drop count  : 0
    Max sent sequence-number: 25
    UDP encapsulation used for NAT traversal: N
  [Inbound ESP SAs]
    SPI: 1769638 (0x1b00a6)
    Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-256 ESP-AUTH-SHA1
    SA remaining soft duration (kilobytes/sec): 0/2409
    SA remaining hard duration (kilobytes/sec): 0/3489
    Inpacket count        : 30
    Inpacket decap count  : 30
    Inpacket drop count   : 0
    Max received sequence-number: 31
    UDP encapsulation used for NAT traversal: N
    Anti-replay : Enable
    Anti-replay window size: 1024
[RouterA] display ike sa

Conn-ID    Peer                    VPN            Flag(s)        Phase       RemoteType     RemoteID
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
 225       10.1.1.1/500                           RD|A           v1:2        IP             10.1.1.1
 224       10.1.1.1/500                           RD|A           v1:1        IP             10.1.1.1
  Number of IKE SA : 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
[RouterA] display l2tp session
Total session : 1
 LocalSID  RemoteSID  LocalTID  Interface          LclTAddr       RmtTAddr       LclSAddr       RmtSAddr
 1         17201      4         Virtual-Template1:0  100.1.1.1      10.1.1.1       192.168.4.1    192.168.4.171
```

----结束

配置注意事项

PC上IPSec的配置相对路由器较复杂，请先熟悉路由器上IPSec的基本配置再在PC上操作。

6.1.11 配置 LAC 接入 PPPoE 用户发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通的示例

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

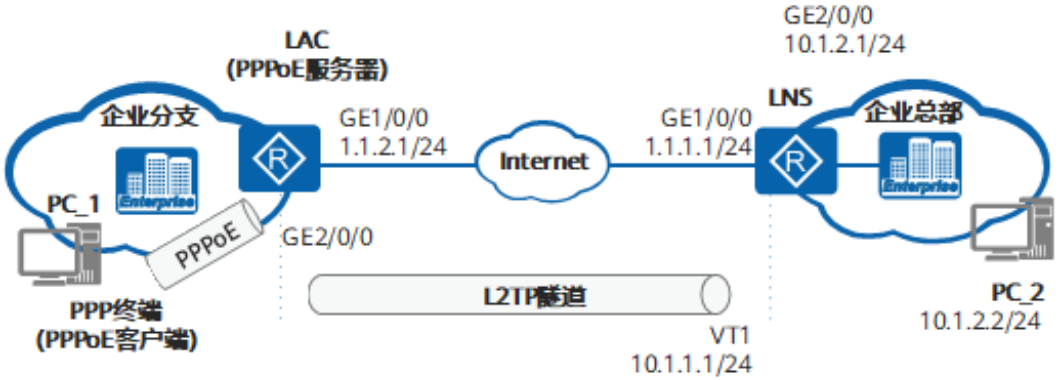
组网需求

如图6-20，企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构内部使用以太网络。

分支用户需要和总部用户建立VPDN连接，在分支和总部之间部署L2TP，其中分支机构没有拨号网络，将分支的网关部署为PPPoE服务器，使分支用户的PPP拨号可以通过以太网络传输，同时分支网关也作为LAC，和总部建立L2TP隧道。

企业总部的网关部署为LNS，为分支用户提供接入服务，实现分支用户和总部网关之间的L2TP连接。

图 6-20 配置 LAC 接入 PPPoE 用户发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
aaa    //配置L2TP的用户名和密码
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1
 ppp authentication-mode chap
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %@%@/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%@%@
 tunnel name lac
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.2.2
#
return
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
```

```
ip pool 1   //创建IP地址池，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 10.1.1.1
 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa      //配置L2TP的用户名和密码
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 1 remote lac
 tunnel password cipher %@%@EB~j7Je>;@>uNr''D=J<]\WL%@%@
 tunnel name lns
#
ip route-static 1.1.2.1 255.255.255.255 1.1.1.2
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

企业分支与总部可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

- LAC和LNS配置的验证用户名和密码必须一致。
- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template1接口。

6.1.12 配置 LAC 接入 PPPoE 用户发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通的示例（RADIUS 服务器）

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

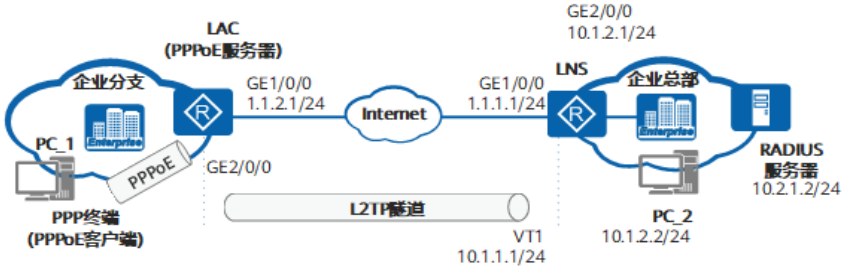
组网需求

如图6-21，企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构内部使用以太网络。

分支用户需要和总部用户建立VPDN连接，在分支和总部之间部署L2TP隧道，其中分支机构没有拨号网络，将分支的网关部署为PPPoE服务器，使分支用户的PPP拨号可以通过以太网络传输，同时分支网关也作为LAC和总部建立L2TP隧道。

企业总部的网关部署为LNS，通过RADIUS服务器对用户进行认证和分配指定的IP地址，实现分支用户和总部网关之间的L2TP连接。

图 6-21 配置 LAC 接入 PPPoE 用户发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
aaa   //配置拨号用户的用户名和密码
 local-user l2tp@huawei.com password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user l2tp@huawei.com privilege level 15
 local-user l2tp@huawei.com service-type ppp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %^%#/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%^%#
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername l2tp1@huawei.com
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.2.2
#
return
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
ip pool 1   //创建全局IP地址池
 gateway-list 10.1.1.1
 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
radius-server template l2tp   //创建RADIUS服务器模板
 radius-server shared-key cipher %^%#}'|y>s-'m)@%$\X7QgS"Bc5M$iWmV:4aXREv:/~P%^%#
 radius-server authentication 10.2.1.2 1645 weight 80
#
aaa      //配置AAA采用RADIUS认证
 authentication-scheme l2tp
  authentication-mode radius
 domain huawei.com
  authentication-scheme l2tp
  radius-server l2tp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap domain huawei.com
 remote address pool 1
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 1
 tunnel password cipher %^%#EB~j7Je>;@>uNr''D=J<]\WL%^%#
#
ip route-static 1.1.2.1 255.255.255.255 1.1.1.2
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

企业分支与总部可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

- L2TP组缺省使能隧道认证，隧道两端密码相同。
- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template1接口。
- 请根据实际情况在LNS上配置到RADIUS服务器的静态路由，这里未配置。

6.1.13 配置 LAC 自拨号发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通的示例

规格

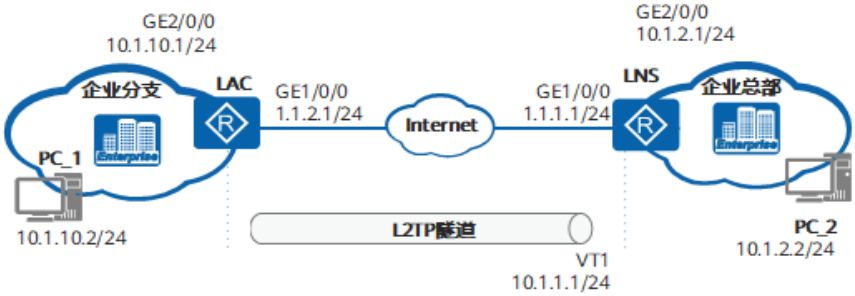
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-22，企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构内部使用以太网络。

总部为分支用户提供VPDN接入服务，允许分支内的任意用户接入，则LNS只需对LAC进行身份认证，此时可以通过在LAC配置自拨号的方式，在LAC和LNS之间建立L2TP连接。

图 6-22 配置 LAC 自拨号发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user huawei
 ppp chap password cipher %^%#U>upTZ}mQM:rhRL:4;s$,(xf%^%#
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %^%#/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%^%#
 tunnel name lac
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.2.2
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
ip pool 1   //创建IP地址池，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 10.1.1.1
 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 1 remote lac
 tunnel password cipher %^%#EB~j7Je>;@>uNr''D=J<]\WL%^%#
 tunnel name lns
#
ip route-static 1.1.2.1 255.255.255.255 1.1.1.2
ip route-static 10.1.10.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

企业分支与总部可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

- LAC和LNS配置的验证用户名和密码必须一致。
- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template1接口。

6.1.14 配置 LAC 自拨号发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通的示例（RADIUS 服务器）

规格

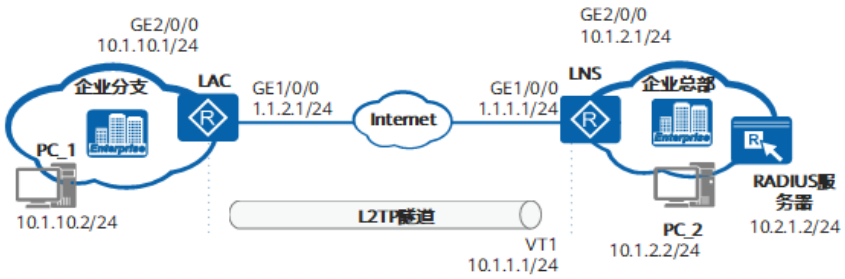
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-23，企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构内部使用以太网络。分支网关作为LAC和总部建立L2TP隧道。企业总部的网关部署为LNS，通过RADIUS务器对用户进行认证和分配指定的IP地址，实现分支用户和总部网关之间的L2TP连接。

总部为分支用户提供VPDN接入服务，允许分支内的任意用户接入，则LNS只需对LAC进行身份认证，此时可以通过在LAC配置自拨号的方式，在LAC和LNS之间建立L2TP连接。而且通过RADIUS服务器为用户进行认证和分配指定的IP地址。

图 6-23 配置 LAC 自拨号发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user l2tp@huawei.com
 ppp chap password cipher %^%#U>upTZ}mQM:rhRL:4;s$,(xf%^%#
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
#
```

```
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %^%#/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%^%#
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername l2tp@huawei.com
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.2.2
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
radius-server template l2tp   //创建RADIUS服务器模板
 radius-server shared-key cipher %^%#}'|y>s-'m)@%$\X7QgS"Bc5M$iWmV:4aXREv:/~P%^%#
 radius-server authentication 10.2.1.2 1645 weight 80
#
ip pool 1   //创建IP地址池，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 10.1.1.1
 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa      //配置AAA采用RADIUS认证
 authentication-scheme l2tp
  authentication-mode radius
 domain huawei.com
  authentication-scheme l2tp
  radius-server l2tp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap domain huawei.com
 remote address pool 1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 1
 tunnel password cipher %^%#EB~j7Je>;@>uNr"D=J<]\WL%^%#
#
ip route-static 1.1.2.1 255.255.255.255 1.1.1.2
ip route-static 10.1.10.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

企业分支与总部可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

- L2TP组缺省使能隧道认证，隧道两端密码相同。
- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template1接口。
- 请根据实际情况在LNS上配置到RADIUS服务器的静态路由，这里未配置。

6.1.15 配置 LNS 多实例实现分支与总部互通的示例

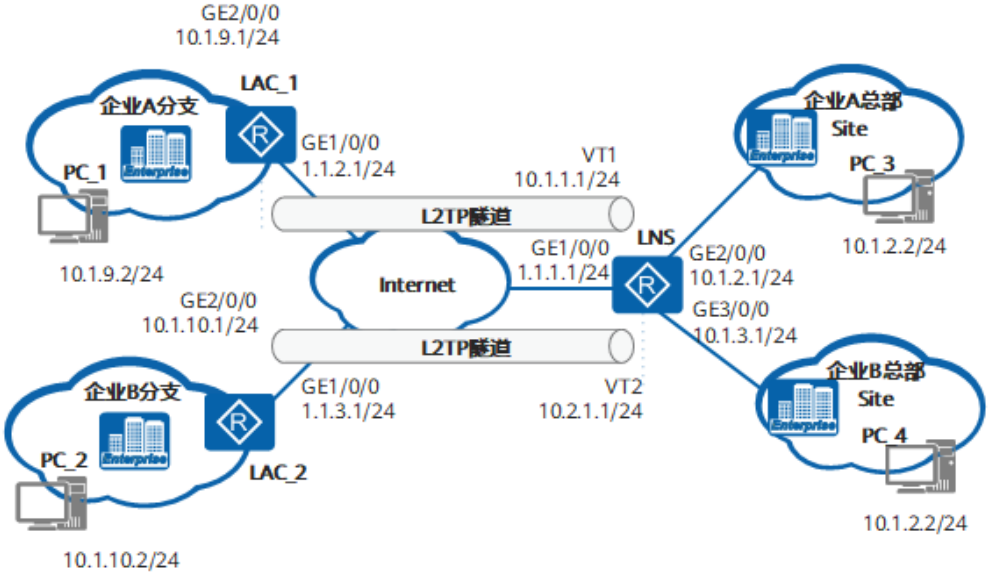
规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-24，多个企业共用LNS，不同的企业用户分别连接LAC_1和LAC_2与各自的总部Site进行通讯。现要求：在LNS上配置L2TP多实例功能，使其能够为LAC_1和LAC_2同时提供L2TP接入服务，实现不同企业的用户能够远程访问企业内部网络。

图 6-24 配置 LNS 多实例实现分支与总部互通组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC_1

```
#
 sysname LAC_1
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user l2tp1
 ppp chap password cipher %@%@U>upTZ}mQM:rhRL:4;s$,(xf%@%@
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.9.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %@%@/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%@%@
 tunnel name lac_1
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername l2tp1
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.2.2   //配置静态路由
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤2 配置LAC_2

```
#
 sysname LAC_2
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user l2tp2
 ppp chap password cipher %@%@U>upTZ}mQM:rhRL:4;s$,(xf%@%@
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %@%@/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%@%@
 tunnel name lac_2
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername l2tp2
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.3.2   //配置静态路由
ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤3 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
ip vpn-instance vpn1   // 配置VPN实例VPN1
 ipv4-family
  route-distinguisher 100:1
  vpn-target 111:1 export-extcommunity
  vpn-target 111:1 import-extcommunity
#
ip vpn-instance vpn2   // 配置VPN实例VPN2
 ipv4-family
  route-distinguisher 200:1
  vpn-target 222:1 export-extcommunity
  vpn-target 222:1 import-extcommunity
#
ip pool 1   //创建IP地址池，为接入用户分配IP地址
 vpn-instance vpn1
 gateway-list 10.1.1.1
 network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
ip pool 2
```

```
 vpn-instance vpn2
 gateway-list 10.2.1.1
 network 10.2.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa   //AAA视图下配置本地用户
 local-user l2tp1 password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user l2tp1 privilege level 15
 local-user l2tp1 service-type ppp
 local-user l2tp2 password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user l2tp2 privilege level 15
 local-user l2tp2 service-type ppp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT1虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 1
 ip binding vpn-instance vpn1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Virtual-Template2   //创建VT2虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 2
 ip binding vpn-instance vpn2
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip binding vpn-instance vpn1
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip binding vpn-instance vpn2
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 1 remote lac_1 vpn-instance vpn1
 tunnel password cipher %@%@EB~j7Je>;@>uNr''D=J<]\WL%@%@
 tunnel name lns
#
l2tp-group 2   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 2 remote lac_2 vpn-instance vpn2
 tunnel password cipher %@%@EB~j7Je>;@>uNr''D=J<]\WL%@%@
 tunnel name lns
#
ip route-static 1.1.2.1 255.255.255.255 1.1.1.2   //配置静态路由
ip route-static 1.1.3.1 255.255.255.255 1.1.1.2
ip route-static vpn-instance vpn1 10.1.9.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
ip route-static vpn-instance vpn2 10.1.10.0 255.255.255.0 Virtual-Template2
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

企业分支与总部可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

- LAC和LNS配置的验证用户名和密码必须一致。
- 如果L2TP组编号为1，则可以不指定远端的隧道名称，表示允许接入任意LAC发起的L2TP连接请求；如果L2TP组编号不为1，则需要指定对端LAC的隧道名称。

- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template接口。

6.1.16 配置 LNS 多实例实现分支与总部互通的示例（RADIUS 服务器）

规格

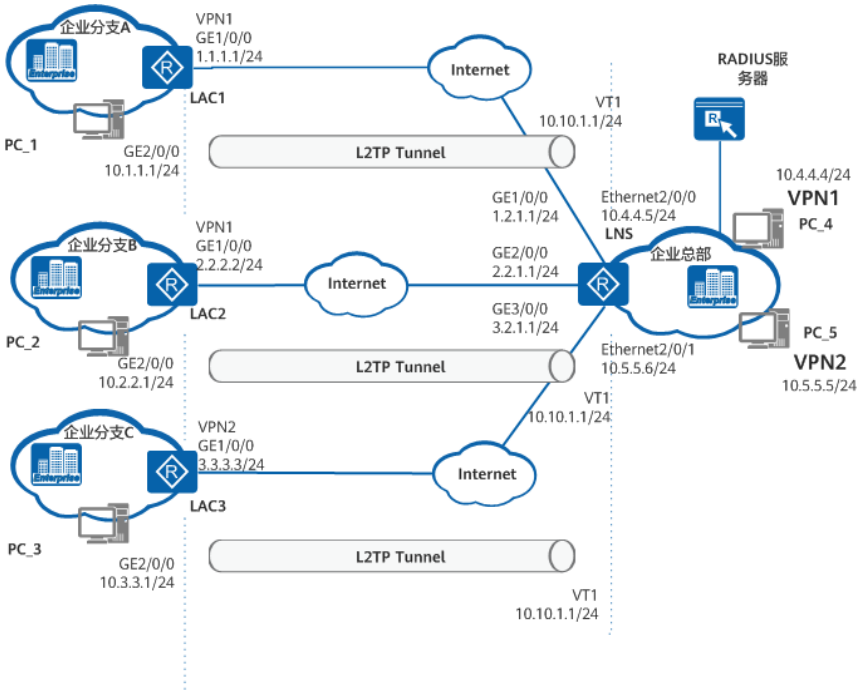
适用于V200R007C00、V200R008C50及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图6-25，企业总部在其他城市设有分支机构，多个分支共用LNS。企业分支A、企业分支B和企业分支C分别连接LAC1、LAC2和LAC3且与总部进行通讯。

具体需求如下：在LNS上配置L2TP多实例功能，使其能够为LAC1、LAC2和LAC3同时提供L2TP接入服务，实现不同企业分支的用户能够远程访问企业总部网络。由于限定了通讯范围，所属同一VPN实例的用户可相互通信。通过RADIUS服务器为用户进行认证，并通过VPN实例和下发IP地址等属性给用户分配地址。

图 6-25 配置 LNS 多实例实现分支与总部互通组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC1

```
#
 sysname LAC1
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user lac1@huawei.com
 ppp chap password cipher %^%#U>upTZ}mQM:rhRL:4;s$,(xf%^%#
```

```
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %^%#/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%^%#
 tunnel name lac1
 start l2tp ip 1.2.1.1 fullusername lac1@huawei.com
#
ip route-static 1.2.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
ip route-static 10.4.4.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤2 配置LAC2

```
#
 sysname LAC2
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user lac2@huawei.com
 ppp chap password cipher %^%#/|S75*sxcH2@FQL=wn#2@I`a%^%#
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %^%#d'o6Xpp(i/i:WRC)`'0#3nJ*%^%#
 tunnel name lac2
 start l2tp ip 2.2.1.1 fullusername lac2@huawei.com
#
ip route-static 2.2.1.0 255.255.255.0 2.2.2.3
ip route-static 10.4.4.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤3 配置LAC3

```
#
 sysname LAC3
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user lac3@huawei.com
 ppp chap password cipher %^%#/|S75*sxcH2@FQL=wn#2@I`a%%^%#
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %^%#d'o6Xpp(i/i:WRC)`'0#3nJ*%^%#
 tunnel name lac3
 start l2tp ip 3.2.1.1 fullusername lac3@huawei.com
```

```
#
ip route-static 3.2.1.0 255.255.255.0 3.3.3.4
ip route-static 10.5.5.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤4 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
ip vpn-instance vpn1   //配置VPN实例VPN1
ipv4-family
  route-distinguisher 200:1
  vpn-target 111:1 export-extcommunity
  vpn-target 111:1 import-extcommunity
#
ip vpn-instance vpn2   //配置VPN实例VPN2
 ipv4-family
  route-distinguisher 300:1
  vpn-target 222:1 export-extcommunity
  vpn-target 222:1 import-extcommunity
#
interface Ethernet2/0/0   //在LAN侧接口上配置VPN实例，将相应的接口与VPN实例绑定。
 ip binding vpn-instance vpn1
 ip address 10.4.4.5 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/1   //在LAN侧接口上配置VPN实例，将相应的接口与VPN实例绑定。
 ip binding vpn-instance vpn2
 ip address 10.5.5.6 255.255.255.0
#
radius-server template l2tp   //创建RADIUS服务器模板
 radius-server shared-key cipher %^%#}'|y>s-'m)@%$\X7QgS"Bc5M$iWmV:4aXREv:/~P%^%#
 radius-server authentication 10.10.10.1 1645 weight 80
#
ip pool 1   //创建IP地址池，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 10.10.1.1
 network 10.10.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa      //配置AAA采用RADIUS认证
 authentication-scheme l2tp
  authentication-mode radius
 domain huawei.com
  authentication-scheme l2tp
  radius-server l2tp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap domain huawei.com
 remote address pool 1
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.2.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet3/0/0
 ip address 3.2.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 1
 tunnel password cipher %^%#5j*=S&AGXK'J}kG])REK]_-o%^%#
 tunnel name lns
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.2.1.2
ip route-static 2.2.2.0 255.255.255.255 2.2.1.2
ip route-static 3.3.3.0 255.255.255.255 3.2.1.2
```

```
ip route-static vpn-instance vpn1 10.1.1.0 255.255.255.255 10.10.1.100 public   //假设RADIUS服务器给LAC1侧用户的IP地址是10.10.1.100
ip route-static vpn-instance vpn1 10.2.2.0 255.255.255.255 10.10.1.101 public   //假设RADIUS服务器给LAC2侧用户的IP地址是10.10.1.101
ip route-static vpn-instance vpn2 10.3.3.0 255.255.255.255 10.10.1.102 public   //假设RADIUS服务器给LAC3侧用户的IP地址是10.10.1.102
#
return
```

步骤5 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

PC_1、PC_2和PC_4可以相互Ping通；PC_3和PC_5可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

- L2TP组缺省使能隧道认证，隧道两端密码相同。
- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template1接口。
- 请根据实际情况在LNS上配置到RADIUS服务器的静态路由，这里未配置。
- 需要用户在RADIUS服务器上配置分配给LAC侧VT接口的IP地址，这里未配置。

6.1.17 配置 LAC 自拨号发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通示例（使用 3G 接口）

规格

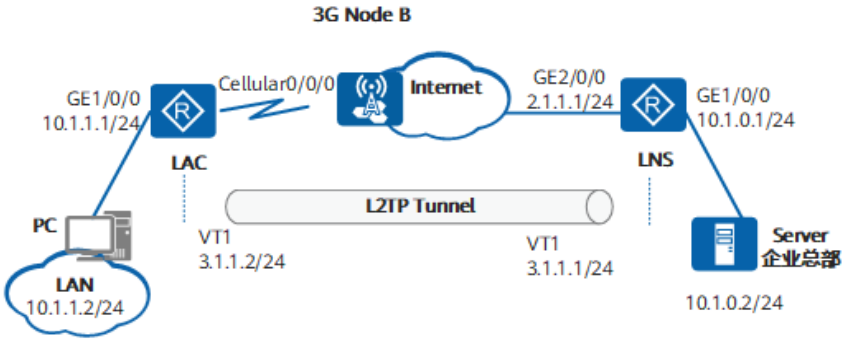
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-26所示，企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构部署为以太网络，并配备网关设备使用3G数据卡通过WCDMA网络接入Internet。

总部为分支用户提供VPDN接入服务，允许分支的任意用户接入，则LNS只对LAC进行身份认证，此时可以通过LAC自拨号的方式，在LAC和LNS之间建立L2TP连接。

图 6-26 配置 LAC 自拨号发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通组网图（使用 3G 接口）



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC1
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user huawei
 ppp chap password cipher %^%#/|S75*sxcH2@FQL=wn#2@I`a%^%#
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
 l2tp-auto-client enable
#
interface Cellular0/0/0   //配置3G接口
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate   //自动获取运营商分配的IP地址，接入公网
 dialer enable-circular   //使能DCC轮询功能
 dialer-group 1   //将此拨号口加入拨号控制列表，其编号和控制列表中的规则编号一致
 dialer timer autodial 60   //每隔60秒自动拨号
 dialer number *99# autodial   //按拨号串进行自动拨号
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
dialer-rule   //配置拨号控制列表
 dialer-rule 1 ip permit
#
 apn 3GNET
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %^%#d'o6Xpp(i/i:WRC)`'0#3nJ*%^%#
 tunnel name LAC
 start l2tp ip 2.1.1.1 fullusername huawei
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0   //配置静态路由
ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS1
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
ip pool 1   //创建IP地址池，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 3.1.1.1
 network 3.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa   //配置L2TP的用户名和密码
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 1
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 1 remote LAC
```

```
 tunnel password cipher %^%#5j*=S&AGXK'J}kG])REK]_-o%^%#
 tunnel name LNS
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2   //配置静态路由
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

企业分支与总部可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

- LAC和LNS配置的验证用户名和密码必须统一。
- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template1接口。

6.1.18 配置 LAC 自拨号发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通示例（使用 4G 接口）

规格

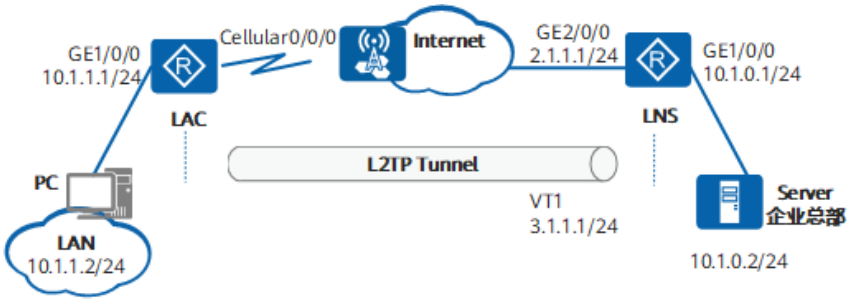
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-27所示，企业总部在其他城市设有分支机构，分支机构部署为以太网络，并配备网关设备使用LTE数据卡通过LTE网络接入Internet。

总部为分支用户提供VPDN接入服务，允许分支的任意用户接入，则LNS只对LAC进行身份认证，此时可以通过LAC自拨号的方式，在LAC和LNS之间建立L2TP连接。

图 6-27 配置 LAC 自拨号发起 L2TP 隧道连接来实现分支与总部互通组网图（使用 4G 接口）



操作步骤

步骤1 配置LAC

```
#
 sysname LAC1
```

```
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp chap user huawei
 ppp chap password cipher %^%#/|S75*sxcH2@FQL=wn#2@I`a%%^%#
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Cellular0/0/0   //配置4G接口
 dialer enable-circular   //使能DCC轮询功能
 dialer-group 1   //将此拨号口加入拨号控制列表，其编号和控制列表中的规则编号一致
 dialer number *99# autodial   //按拨号串进行自动拨号
 ip address negotiate    //自动获取运营商分配的IP地址，接入公网
#
dialer-rule   //配置拨号控制列表
 dialer-rule 1 ip permit
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %^%#d'o6Xpp(i/i:WRC)`'0#3nJ*%^%#
 tunnel name LAC
 start l2tp ip 2.1.1.1 fullusername huawei
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0   //配置静态路由
ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤2 配置LNS

```
#
 sysname LNS1
#
 l2tp enable   //启用L2TP功能
#
ip pool 1   //创建IP地址池，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 3.1.1.1
 network 3.1.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa   //配置L2TP的用户名和密码
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap
 remote address pool 1
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 allow l2tp virtual-template 1 remote LAC
 tunnel password cipher %^%#5j*=S&AGXK'J}kG])REK]_-o%^%#
 tunnel name LNS
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2   //配置静态路由
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display l2tp tunnel**可看到L2TP隧道及**Sessions**参数为**1**会话已建立。

企业分支与总部可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

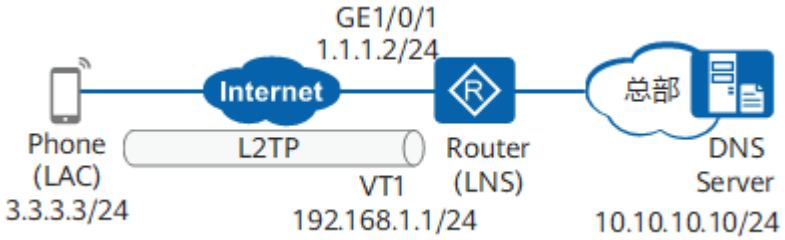
- LAC和LNS配置的验证用户名和密码必须一致。
- 配置LAC静态路由时，去往总部网段的路由的出接口必须为Virtual-Template1接口。

6.1.19 配置移动办公用户使用 Android 手机发起 L2TP 隧道连接示例

组网需求

如图6-28所示，企业出差员工的地理位置经常发生变动，并且随时需要和总部通信和访问总部内网资源，直接通过Internet网络虽然可以访问总部网关，但总部网关无法对接入的用户进行辨别和管理，这时将总部网关部署为LNS，出差员工通过Phone发起L2TP隧道连接，则可以在出差员工和总部网关之间建立虚拟的点到点连接。

图 6-28 配置移动办公用户使用 Phone 发起 L2TP 隧道连接组网图



说明

本举例使用8.0.0版本的Android手机系统。

Android手机发起L2TP隧道连接跟终端强相关，请确认手机是否支持。

配置思路

在Phone与总部上配置L2TP方式可以实现上述需求。可采用如下思路配置：

1. 在Router上配置接口的IP地址和到对端的静态路由，保证两端路由可达。
2. 在Router上配置L2TP，实现与Phone对接。
3. 在Phone上配置L2TP，实现与Router对接。Phone的配置参数需要与Router的参数对应。

操作步骤

步骤1 配置LNS

```
#
 sysname LNS
```

```
#
 l2tp enable                          //使能L2TP功能
#
acl number 2001                       //配置ACL，进行NAT转换使用，将L2TP分配的地址进行NAT转换
 rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ip pool lns                           //创建IP地址池，名称为lns，为接入用户分配IP地址
 gateway-list 192.168.1.1
 network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa                                   //配置L2TP拨入的用户名密码
 authentication-scheme lmt
 domain huawei.com
  authentication-scheme lmt
 local-user vpdnuser password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user vpdnuser privilege level 15
 local-user vpdnuser service-type ppp
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 nat outbound 2001                    //配置NAT功能，实现公网访问功能
#
interface Virtual-Template1            //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap domain huawei.com   //配置认证方式时必须携带域名
 remote address pool lns
 ppp ipcp dns 10.10.10.10             //分配DNS网关，以便员工使用域名访问外网资源
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1                          //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 undo tunnel authentication            //手机拨号拨入，使用不认证的方式
 allow l2tp virtual-template 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.3
#
return
```

步骤2 配置Phone

说明

“L2TP密钥”填写Router上配置的密码YsHsjx_202206

----结束

结果验证

1. 在Phone上启用VPN连接，可以看到VPN连接成功。
2. 在Router上执行命令**display l2tp tunnel**，可以看到L2TP隧道建立成功。

```
[Router] display l2tp tunnel
 Total tunnel : 1
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
LocalTID RemoteTID RemoteAddress    Port   Sessions RemoteName
1        1         3.3.3.3          1701   1        -
```

6.1.20 配置分支机构与总部之间通过 L2TP over Bridge 方式建立二层网络互通的示例

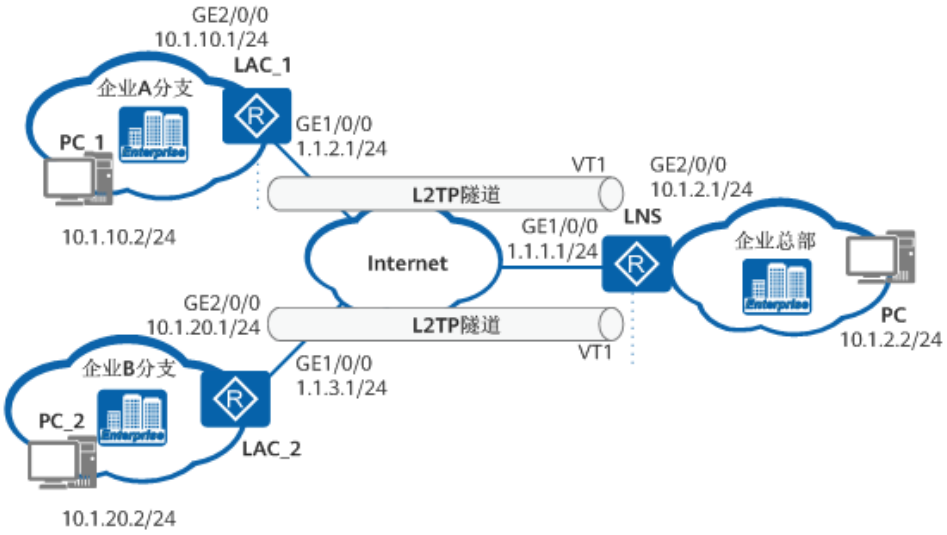
规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-29，企业总部LNS与企业用户LAC_1和LAC_2进行通讯，企业总部LNS为分支用户LAC_1和LAC_2提供VPDN接入服务，在LNS与LAC_1和LAC_2之间建立L2TP VPN隧道。企业可以通过配置L2TP over Bridge的方式建立总部与分支间的二层网络互通，实现LAC_1和LAC_2与LNS之间建立L2TP连接，分支内的任意用户接入和互相访问。L2TP隧道建立完成后，分支与总部之间的流量通过二层网络转发。

图 6-29 配置分支机构与总部之间通过 L2TP over Bridge 建立二层网络互通组网图



操作步骤

步骤1 配置LAC_1

```
#
 sysname LAC_1
#
 bridge 1
#
 l2tp enable   //使能L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 bridge 1   //创建网桥组1并将VT虚拟接口加入网桥组1
 bridge vlan-transmit enable   //使能网桥组接口透明传输VLAN ID功能
 ppp chap user huawei
 ppp chap password cipher %@%@U>upTZ}mQM:rhRL:4;s$,(xf%@%@
 l2tp-auto-client enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
#
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
interface GigabitEthernet2/0/0
 bridge 1
 bridge vlan-transmit enable
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %@%@/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%@%@
 tunnel name lac_1
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.2.2   //配置静态路由
#
return
```

步骤2 配置LAC_2

```
#
 sysname LAC_2
#
 bridge 1
#
 l2tp enable   //使能L2TP功能
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 bridge 1   //创建网桥组1并将VT虚拟接口加入网桥组1
 bridge vlan-transmit enable   //使能网桥组接口透明传输VLAN ID功能
 ppp chap user huawei
 ppp chap password cipher %@%@U>upTZ}mQM:rhRL:4;s$,(xf%@%@
 ip address ppp-negotiate
 l2tp-auto-client enable
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 bridge 1
 bridge vlan-transmit enable
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 tunnel password cipher %@%@/-#)Lg[S4F:#2~ZNvqa$]\DL%@%@
 tunnel name lac_2
 start l2tp ip 1.1.1.1 fullusername huawei
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.3.2   //配置静态路由
#
return
```

步骤3 配置LNS

```
#
 sysname LNS
#
 l2tp enable   //使能L2TP功能
#
 bridge 1
#
aaa
 local-user huawei password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 local-user huawei privilege level 15
 local-user huawei service-type ppp
#
interface Virtual-Template1
 bridge 1     //创建网桥组1并将VT虚拟接口加入网桥组1
 bridge vlan-transmit enable    //使能网桥组接口透明传输VLAN ID功能
 ppp authentication-mode chap
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 bridge 1
 bridge vlan-transmit enable
```

```
#
l2tp-group 1
 allow l2tp virtual-template 1
 tunnel password cipher %^%#_<`.CO&(:LeS/$#F\H0Qv8B]KAZja3}3q'RNx;VI%^%#
 tunnel name lns
#
ip route-static 1.1.2.1 255.255.255.255 1.1.1.2   //配置静态路由
ip route-static 1.1.3.1 255.255.255.255 1.1.1.2
#
return
```

步骤4 验证配置结果

企业分支与总部可以相互**Ping**通。

分别在LNS、LAC_1和LAC_2上查看L2TP隧道的建立情况，此处以LAC_1为例。

- 执行**display l2tp tunnel**命令，查看到有L2TP隧道信息，说明L2TP隧道建立成功。

```
[LAC_1] display l2tp tunnel

 Total tunnel : 1
 LocalTID RemoteTID RemoteAddress    Port   Sessions RemoteName
 1        1         1.1.1.1          1701   1        LNS
```

- 执行**display l2tp session**命令，查看到有L2TP会话信息，说明L2TP会话建立成功。

```
[LAC_1] display l2tp session

 Total session : 1
 LocalSID  RemoteSID  LocalTID
 1         1          1
```

----结束

配置注意事项

- LAC和LNS配置的验证用户名和密码必须一致。
- 如果L2TP组编号为1，则可以不指定远端的隧道名称，表示允许接入任意LAC发起的L2TP连接请求；如果L2TP组编号不为1，则需要指定对端LAC的隧道名称。

6.2 GRE

6.2.1 配置 GRE 隧道，并在隧道上运行静态路由实现互通的示例

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

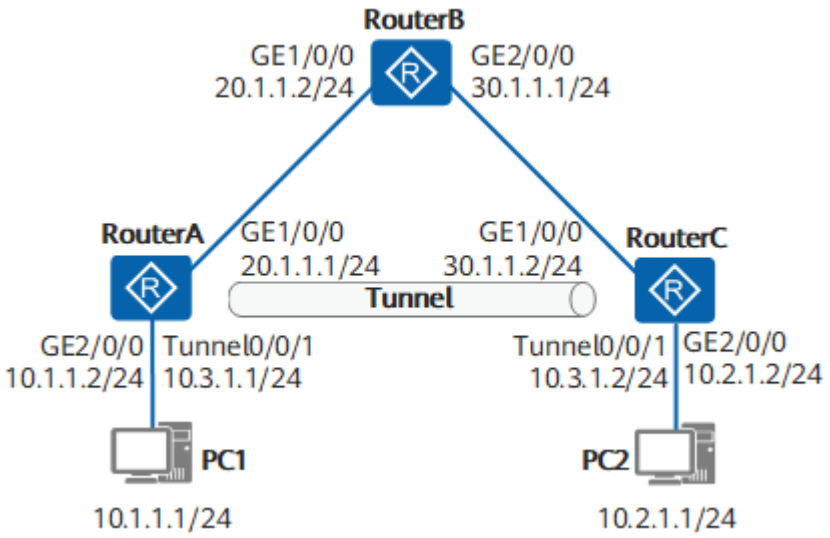
组网需求

如图6-30，RouterA、RouterB、RouterC属于VPN骨干网，它们之间运行OSPF。

RouterA和RouterC之间使用三层隧道协议GRE，实现PC1和PC2互联。

PC1和PC2上分别指定RouterA、RouterC为自己的缺省网关。

图 6-30 配置 GRE 使用静态路由组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0  //配置公网出接口
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //配置私网出接口
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1  //配置Tunnel接口，Tunnel的源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 20.1.1.1
 destination 30.1.1.2
#
ospf 1  //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
#
ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/1  //配置私网静态路由，下一条接口为Tunnel接口
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1  //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
  network 30.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤3 配置RouterC

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0  //配置公网出接口
ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //配置私网出接口
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1  //配置Tunnel接口，Tunnel的源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址
 ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 30.1.1.2
 destination 20.1.1.1
#
ospf 1  //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 30.1.1.0 0.0.0.255
#
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/1  //配置私网静态路由，下一条接口为Tunnel接口
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在RouterA和RouterC上执行**display ip routing-table**命令，可以看到去往对端目的地址的出接口为Tunnel接口。

PC1和PC2能互相Ping通。

----结束

配置注意事项

- 两段需要配置到私网的路由，出接口为Tunnel接口。
- Tunnel源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址。
- Tunnel接口的源IP和目的IP要和对端对应。

6.2.2 配置 GRE 隧道，并在隧道上运行 OSPF 实现互通的示例

规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

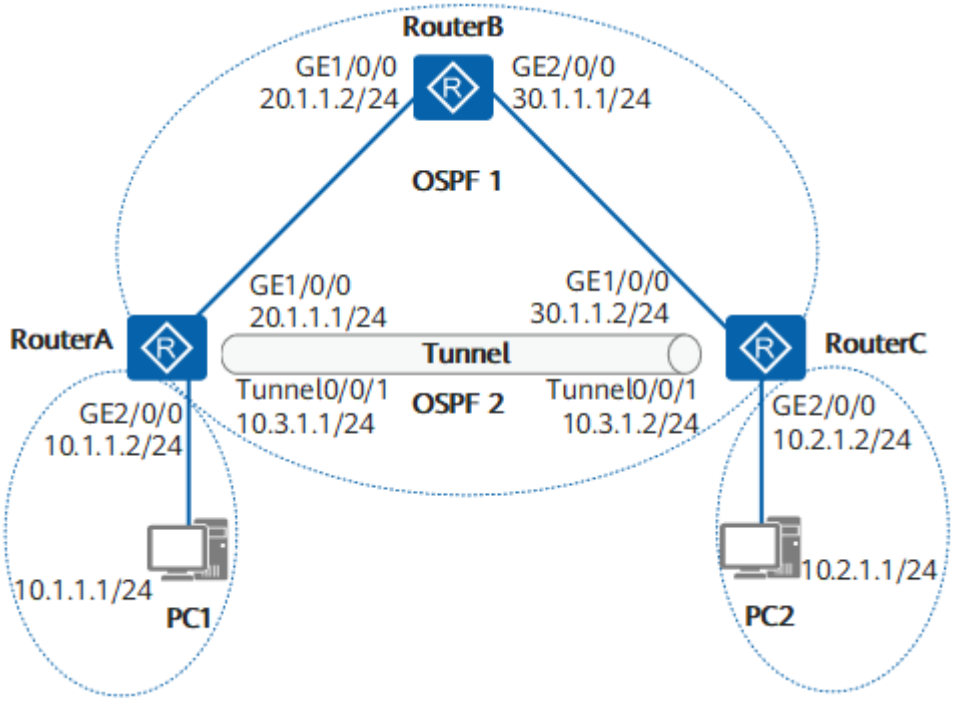
如图6-31，RouterA、RouterB、RouterC属于VPN骨干网，它们之间运行OSPF。

RouterA和RouterC之间使用三层隧道协议GRE，实现PC1和PC2互联。

PC1和PC2上分别指定RouterA、RouterC为自己的缺省网关。

Tunnel接口启用动态路由协议OSPF。VPN骨干网上使用OSPF进程1，用户接入部分使用OSPF进程2。

图 6-31 配置 GRE 使用动态路由协议组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0  //配置公网出接口
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //配置私网出接口
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1  //配置Tunnel接口，源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 20.1.1.1
 destination 30.1.1.2
#
ospf 1  //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2
 area 0.0.0.0  //配置私网路由
  network 10.3.1.0 0.0.0.255
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
#
ospf 1  //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 20.1.1.0 0.0.0.255
  network 30.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤3 配置RouterC

```
#
 sysname RouterC
#
interface GigabitEthernet1/0/0  //配置公网出接口
ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //配置私网出接口
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1  //配置Tunnel接口，源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址
 ip address 10.3.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 30.1.1.2
 destination 20.1.1.1
#
ospf 1  //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 30.1.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2  //配置私网路由
 area 0.0.0.0
  network 10.3.1.0 0.0.0.255
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在RouterA和RouterC上执行**display ip routing-table**命令，可以看到去往对端目的地址的出接口为Tunnel接口。

PC1和PC2能互相Ping通。

----结束

配置注意事项

- 两段需要配置到私网的路由。
- Tunnel接口的源IP和目的IP要和对端对应。

6.2.3 配置 GRE over GRE 实现数据加密示例

规格

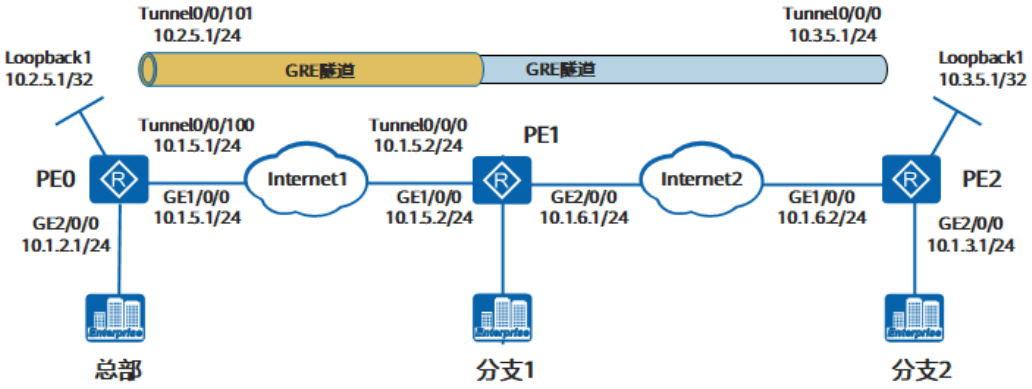
适用于V200R006C10及更高版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-32所示，PE0是银行总部网关，PE1和PE2是银行两分支网关。PE1通过运营商网络与PE0互通，PE2通过私有专用网络与PE1互通，但PE0与PE2不互通。现要求不仅

在公网实现数据封装，在私网也实现数据封装，为实现PE0与PE1、PE2安全通信，可以在总部部署GRE over GRE。数据在PE0与PE1之间通过一层GRE隧道传输；数据在PE0与PE2之间传输时，经过PE0和PE1时通过两层GRE隧道传输。

图 6-32 通过 GRE over GRE 实现分支与总部互通的组网图



操作步骤

步骤1 配置PE0

```
#
 sysname PE0
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack1
 ip address 10.2.5.1 255.255.255.255
#
interface Tunnel0/0/100    //配置Tunnel接口
 ip address unnumbered interface GigabitEthernet1/0/0    //配置Tunnel0/0/100接口地址，借用
GigabitEthernet1/0/0接口的IP地址
 tunnel-protocol gre    //配置Tunnel0/0/100接口的隧道模式为GRE
 source 10.1.5.1    //配置Tunnel源地址
 destination 10.1.5.2    //配置Tunnel目的地址
#
interface Tunnel0/0/101
 ip address unnumbered interface Loopback1    //配置Tunnel0/0/101接口地址，借用Loopback1接口的IP地址
 tunnel-protocol gre    //配置Tunnel0/0/101接口的隧道模式为GRE
 source 10.2.5.1    //配置Tunnel源地址
 destination 10.3.5.1    //配置Tunnel目的地址
#
ip route-static 10.3.5.1 255.255.255.255 Tunnel 0/0/100   //配置到PE2 Tunnel0/0/0目的地址的路由出接口为
Tunnel0/0/100
ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 Tunnel 0/0/101   //配置到PE2数据路由出接口为Tunnel0/0/101
#
return
```

步骤2 配置PE1

```
#
 sysname PE1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.5.2 255.255.255.0
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.6.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0    //配置Tunnel接口
 ip address unnumbered interface GigabitEthernet1/0/0    //配置Tunnel0/0/0接口地址，借用
GigabitEthernet1/0/0接口的IP地址
 tunnel-protocol gre    //配置Tunnel0/0/100接口的隧道模式为GRE
 source 10.1.5.2    //配置Tunnel源地址
 destination 10.1.5.1    //配置Tunnel目的地址
#
ip route-static 10.2.5.1 255.255.255.255 Tunnel0/0/0   //配置到Tunnel0/0/101的源地址的路由出接口为
Tunnel0/0/0
ip route-static 10.3.5.1 255.255.255.255 10.1.6.2   //配置到Tunnel0/0/101的目的地址的路由出接口IP地址是
10.1.6.2
#
return
```

步骤3 配置PE2

```
#
 sysname PE2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.6.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface Loopback1
 ip address 10.3.5.1 255.255.255.255
#
interface Tunnel0/0/0    //配置Tunnel接口
 ip address unnumbered interface Loopback1    //配置Tunnel0/0/0接口地址，借用Loopback1接口的IP地址
 tunnel-protocol gre    //配置Tunnel0/0/100接口的隧道模式为GRE
 source Loopback1    //配置Tunnel源地址
 destination 10.2.5.1    //配置Tunnel目的地址
#
ip route-static 10.2.5.1 255.255.255.255 10.1.6.1   //配置到Tunnel0/0/101的源地址的路由出接口IP地址是
10.1.6.1
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/0   //配置到PE0的数据路由出接口为Tunnel0/0/0
#
return
```

步骤4 验证配置结果

总部分别和分支1、分支2能互相Ping通。

----结束

配置注意事项

1. Tunnel源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址。
2. Tunnel两端的源IP地址和目的IP地址要对应。

6.2.4 配置分支机构与总部之间通过 IPSec Over GRE 方式实现安全互通的示例

规格

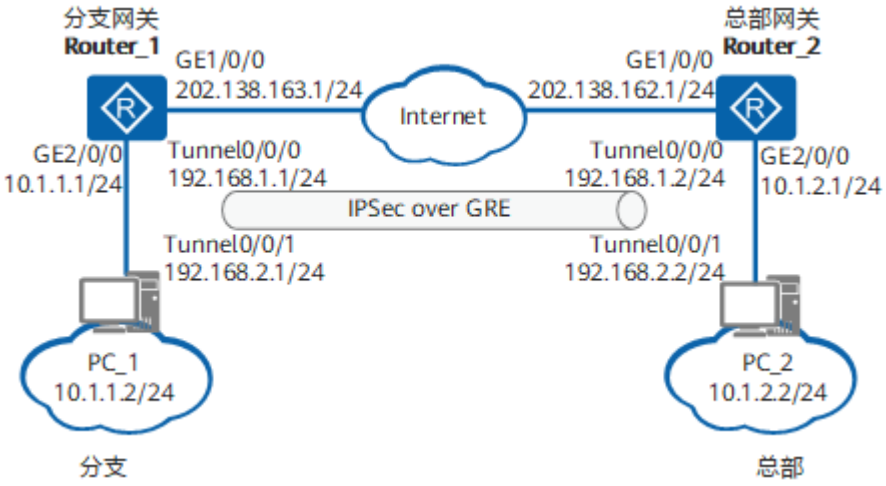
适用于V200R005C10及更高版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-33所示，Router_1为公司分支网关，Router_2为公司总部网关，分支与总部通过公网建立通信。

原公司分支与总部通过GRE隧道实现私网互通，现要求对分支与总部之间相互访问的流量（不包括组播数据）进行安全保护。因此，可基于虚拟隧道接口方式建立IPSec over GRE，对分支和总部互通的流量进行保护。

图 6-33 IPSec Over GRE 组网



操作步骤

步骤1 配置Router_1

```
#
 sysname Router_1
#
ipsec proposal tran1  //配置安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5  //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer spub v2  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“huawei”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key huawei”，以明文显示
 ike-proposal 5
#
ipsec profile profile1  //配置安全框架
 ike-peer spub
 proposal tran1
#
interface Tunnel0/0/0  //配置GRE Tunnel接口
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
```

```
 source 202.138.163.1
 destination 202.138.162.1
#
interface Tunnel0/0/1  //配置IPSec Tunnel接口
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol ipsec
 source Tunnel0/0/0  //指定Tunnel源接口为GRE Tunnel接口
 destination 192.168.1.2  //指定Tunnel的目的地址为GRE Tunnel地址
 ipsec profile profile1  //应用置安全框架
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 202.138.163.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 tunnel0/0/1  //配置静态路由
ip route-static 202.138.162.0 255.255.255.0 202.138.163.2  //配置静态路由
#
return
```

步骤2 配置Router_2

```
#
 sysname Router_2
#
ipsec proposal tran1  //配置安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5  //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer spua v2  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“huawei”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key huawei”，以明文显示
 ike-proposal 5
#
ipsec profile profile1  //配置安全框架
 ike-peer spua
 proposal tran1
#
interface Tunnel0/0/0  //配置GRE Tunnel接口
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 202.138.162.1
 destination 202.138.163.1
#
interface Tunnel0/0/1  //配置IPSec Tunnel接口
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol ipsec
 source Tunnel0/0/0  //指定Tunnel源接口为GRE Tunnel接口
 destination 192.168.1.1  //指定Tunnel的目的地址为GRE Tunnel地址
 ipsec profile profile1  //应用置安全框架
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 202.138.162.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel0/0/1  //配置静态路由
ip route-static 202.138.163.0 255.255.255.0 202.138.162.2  //配置静态路由
```

```
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在Router上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟建立成功，其中**Flag(s)**字段为**RD**表示SA已建立成功；**Phase**字段可以看到**1**和**2**两个阶段。

PC_1和PC_2可以相互Ping通。

----结束

配置注意事项

配置IPSec Tunnel接口，将IPSec Tunnel的源接口配置为GRE Tunnel接口；且IPSec Tunnel的目的地址的路由必须从GRE Tunnel接口出去。

6.2.5 配置分支与总部通过 GRE 隧道实现互通的示例

规格

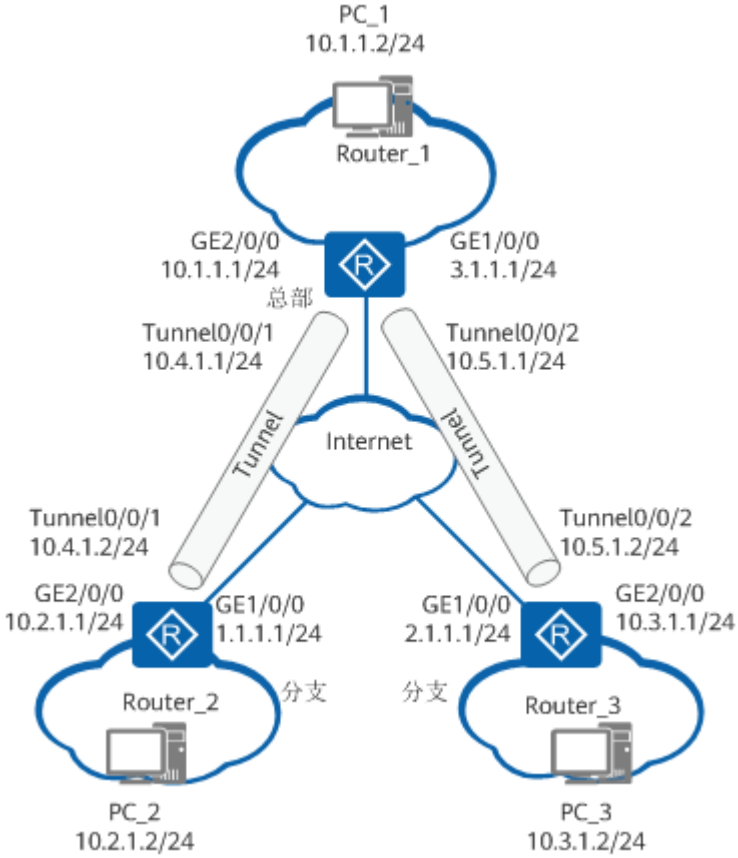
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-34所示，Router_1为某企业总部网关，Router_2和Router_3为分支网关，服务提供商已经为各网关分配了公网IP地址，并保证网关之间可以通信，企业希望能实现企业总部和分支的私网互访，并且要求实现机制简单，成本低。

此时，可以在总部和分支之间建立GRE隧道实现该需求。这里，配置OSPF协议使网关上存在通过Tunnel接口到达目的地址的路由表项。

图 6-34 配置分支与总部通过 GRE 隧道实现互通的组网图



操作步骤

步骤1 配置Router_1

```
#
 sysname Router_1
#
interface GigabitEthernet1/0/0   //配置公网出接口
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0   //配置私网出接口
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1   //配置Tunnel接口，源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 3.1.1.1
 destination 1.1.1.1
#
interface Tunnel0/0/2
 ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 3.1.1.1
 destination 2.1.1.1
#
ospf 1   //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 3.1.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2
 area 0.0.0.0   //配置私网路由
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
  network 10.4.1.0 0.0.0.255
  network 10.5.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤2 配置Router_2

```
#
 sysname Router_2
#
interface GigabitEthernet1/0/0   //配置公网出接口
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //配置私网出接口
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1   //配置Tunnel接口，源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址
 ip address 10.4.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 1.1.1.1
 destination 3.1.1.1
#
ospf 1   //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2   //配置私网路由
 area 0.0.0.0
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
  network 10.4.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤3 配置Router_3

```
#
 sysname Router_3
#
interface GigabitEthernet1/0/0   //配置公网出接口
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0  //配置私网出接口
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/2   //配置Tunnel接口，源地址是发出报文的实际接口IP地址，目的地址是接收报文的实际接口IP地址
 ip address 10.5.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 2.1.1.1
 destination 3.1.1.1
#
ospf 1   //配置公网路由
 area 0.0.0.0
  network 2.1.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2   //配置私网路由
 area 0.0.0.0
  network 10.3.1.0 0.0.0.255
  network 10.5.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在Router上执行**display ip routing-table**命令，可以看到去往对端目的地址的出接口为Tunnel接口。

PC_1分别和PC_2、PC_3互相Ping通。

----结束

配置注意事项

- 设备两端需要配置到私网的路由。
- 设备两端Tunnel接口的源IP和目的IP要相互对应。

6.2.6 配置 IPv6 over IPv4 GRE 隧道示例

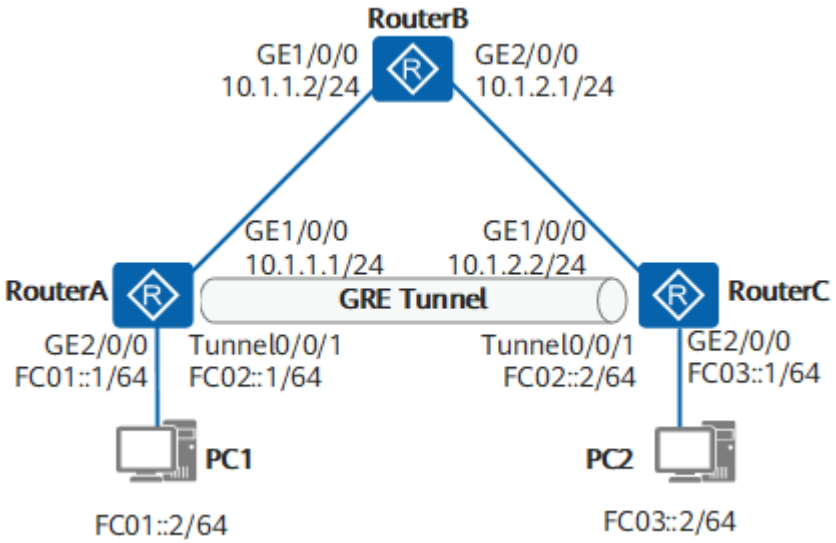
规格

适用于V200R003及V200R003以上版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-35所示，RouterA、RouterB、RouterC之间通过IPv4网络互连。RouterA和RouterC分别连接到IPv6网络，且下挂IPv6主机PC1和PC2。客户希望在RouterA和RouterC之间配置IPv6 over IPv4 GRE隧道，实现PC1和PC2间互通。

图 6-35 配置 IPv6 over IPv4 GRE 隧道组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0      //配置接口的IPv4地址
#
interface GigabitEthernet2/0/0
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 ipv6 enable
 ipv6 address FC01::1/64     //配置接口的IPv6地址
#
interface Tunnel0/0/1     //配置GRE隧道的Tunnel接口，隧道模式为GRE，Tunnel接口配置为IPv6地址，Tunnel接口的源地址和目的地址为IPv4地址
 ipv6 enable
 ipv6 address FC02::1/64
 tunnel-protocol gre
 source 10.1.1.1
 destination 10.1.2.2
#
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2     //配置IPv4静态路由，确保RouterA到RouterC路由可达
#
ipv6 route-static FC03:: 64 Tunnel0/0/1     //配置IPv6静态路由，确保RouterA到PC2路由可达
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
return
```

步骤3 配置RouterC

```
#
 sysname RouterC
#
ipv6
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ipv6 enable
 ipv6 address FC03::1/64
#
interface Tunnel0/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address FC02::2/64
 tunnel-protocol gre
 source 10.1.2.2
 destination 10.1.1.1
#
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.1.2.1     //配置IPv4静态路由，确保RouterC到RouterA路由可达
#
ipv6 route-static FC01:: 64 Tunnel0/0/1     //配置IPv6静态路由，确保RouterC到PC1路由可达
#
return
```

步骤4 验证配置结果

PC1和PC2能互相Ping通。

----结束

配置注意事项

- IPv4网络需要路由可达。
- Tunnel两端必须配置隧道的源地址和目的地址，且本端配置的源端地址应该与对端配置的目的端地址相同，本端配置的目的端地址应该与对端配置的源端地址相同。

6.3 DSVPN

6.3.1 配置分支机构之间相互路由学习，并通过 DSVPN 方式实现互通的示例（适用少量分支机构）

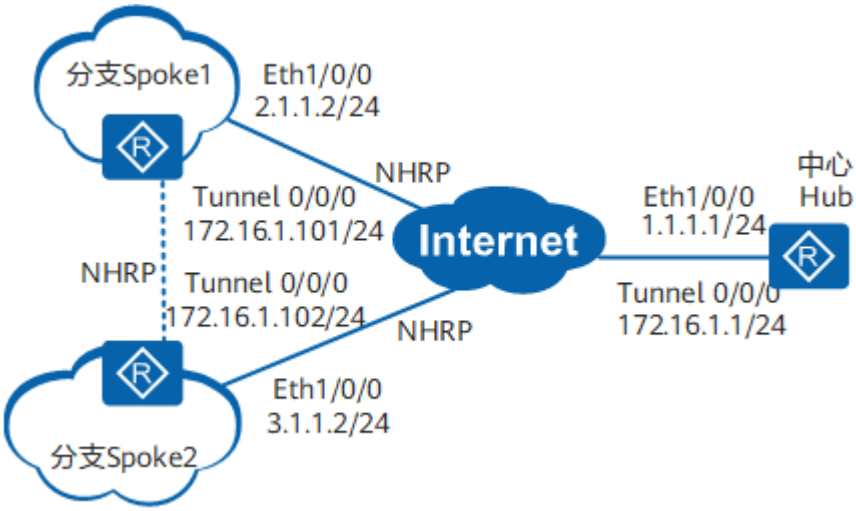
规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-36所示，中心Hub、分支Spoke1和Spoke2属于同一自治系统，他们之间通过路由协议可达到IP网络互连。

图 6-36 配置采用分支间进行路由学习部署 DSVPN 组网图



操作步骤

步骤1 配置spoke1

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.101 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp  //配置隧道模式为MGRE
 source Ethernet1/0/0  //设置Tunnel接口的源地址或源接口
 nhrp entry 172.16.1.1 1.1.1.1 register  //配置NHRP地址映射表
 ospf network-type broadcast  //将接口的网络类型更改为广播
#
ospf 1  //配置OSPF协议
 area 0.0.0.1
  network 2.1.1.0 0.0.0.255
ospf 2
 area 0.0.0.0
```

```
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤2 配置spoke2

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.102 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp  //配置隧道模式为MGRE
 source Ethernet1/0/0  //设置Tunnel接口的源地址或源接口
 nhrp entry 172.16.1.1 1.1.1.1 register  //配置NHRP地址映射表
 ospf network-type broadcast  //将接口的网络类型更改为广播
#
ospf 1  //配置OSPF协议
 area 0.0.0.1
  network 3.1.1.0 0.0.0.255
ospf 2
 area 0.0.0.0
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤3 配置Hub

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp  //配置隧道模式为MGRE
 source Ethernet1/0/0  //设置Tunnel接口的源地址或源接口
 nhrp entry multicast dynamic  //配置动态注册的分支加入NHRP组播成员表
 ospf network-type broadcast  //将接口的网络类型更改为广播
#
ospf 1  //配置OSPF协议
 area 0.0.0.1
  network 1.1.1.0 0.0.0.255
ospf 2
 area 0.0.0.0
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在spoke1上ping分支spoke2的IP地址172.16.1.102，则在spoke1和spoke2上可以分别看到彼此的Peer表项。

----结束

配置注意事项

- 如果动态路由配置为OSPF，则在Tunnel接口下，OSPF网络类型配置为广播型。

6.3.2 配置分支机构只保存到总部的汇聚路由，并通过 DSVPN 方式实现分支机构之间互通的示例（适用多个分支机构）

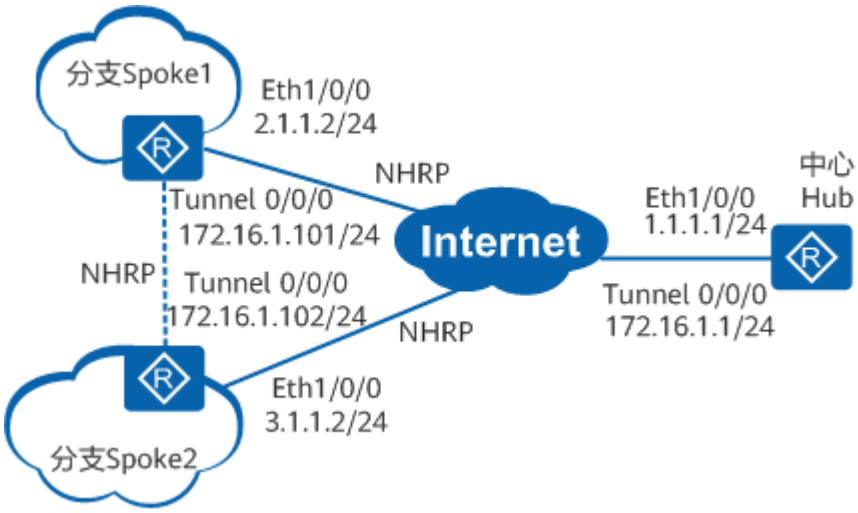
规格

适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-37所示，中心Hub、分支Spoke1和Spoke2属于同一自治系统，他们之间通过路由协议可达到IP网络互连。

图 6-37 配置采用分支只有到总部的汇聚路由部署 DSVPN 组网图



操作步骤

步骤1 配置spoke1

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 2.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.101 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp  //配置隧道模式为MGRE
 source Ethernet1/0/0  //设置Tunnel接口的源地址或源接口
 nhrp entry 172.16.1.1 1.1.1.1 register  //配置NHRP地址映射表
 nhrp shortcut  //使能shortcut功能
#
rip 1  //配置路由功能
 version 2
 network 172.16.0.0
#
ospf 2
 area 0.0.0.1
  network 2.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤2 配置spoke2

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.102 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp  //配置隧道模式为MGRE
 source Ethernet1/0/0  //设置Tunnel接口的源地址或源接口
 nhrp entry 172.16.1.1 1.1.1.1 register  //配置NHRP地址映射表
 nhrp shortcut  //使能shortcut功能
#
rip 1  //配置路由功能
 version 2
```

```
 network 172.16.0.0
#
ospf 2
 area 0.0.0.1
  network 3.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤3 配置Hub

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 rip version 2 multicast
 rip summary-address 192.168.0.0 255.255.0.0
 tunnel-protocol gre p2mp  //配置隧道模式为MGRE
 source Ethernet1/0/0  //设置Tunnel接口的源地址或源接口
 nhrp redirect  //使能nhrp redirect功能
 nhrp entry multicast dynamic  //配置动态注册的分支加入NHRP组播成员表
#
rip 1  //配置路由功能
 version 2
 network 172.16.0.0
 network 192.168.0.0
#
ospf 2
 area 0.0.0.1
  network 1.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在spoke1上ping分支spoke2的IP地址172.16.1.102，则在spoke1和spoke2上可以分别看到彼此的Peer表项。

----结束

配置注意事项

- 如果动态路由配置为RIP，则总部Hub的Tunnel接口上要开启水平分割和自动路由聚合功能。

6.3.3 配置利用总部 Hub 备份，分支机构之间通过 DSVPN 方式实现稳定互通的示例

规格

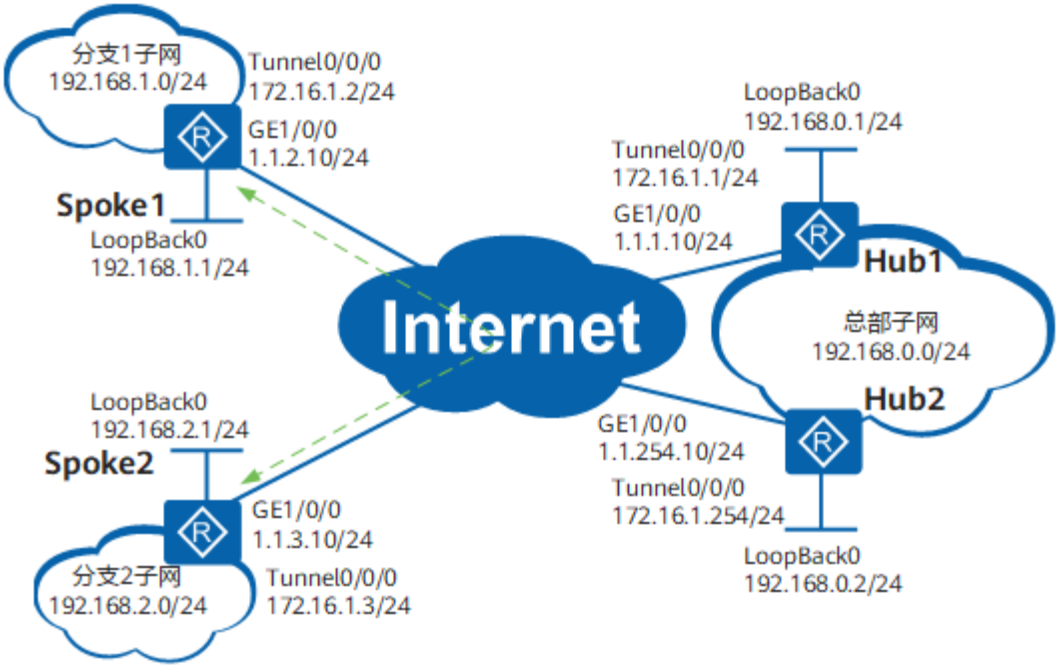
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

某大型企业有总部（Hub1和Hub2）和多个分支（Spoke1、Spoke2……，举例中仅使用两个分支），分布在不同地域，总部和分支的子网环境会经常出现变动。分支采用动态地址接入公网。企业现网网络规划使用OSPF路由协议。

现在用户希望能够实现分支之间的VPN互联，Hub1作为主用Hub，Hub2作为备用Hub，在Hub1故障时接管协议报文的转发，在Hub1故障恢复后继续冗余备份。

图 6-38 配置双 Hub DSVPN 组网图



操作步骤

步骤1 配置Hub1

```
#
sysname Hub1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.10 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp
 source GigabitEthernet1/0/0
 ospf cost 1000  //与Hub2配置不同的ospf cost值是为了让Spoke优先选取Hub1作为路由的下一跳
 ospf network-type p2mp
 nhrp redirect  //shortcut场景总部必配
 nhrp entry multicast dynamic
#
ospf 1 router-id 172.16.1.1
 area 0.0.0.0
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2  //配置OSPF路由协议，实现公网路由可达
 area 0.0.0.1
  network 1.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤2 配置Hub2

```
#
sysname Hub2
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.254.10 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp
 source GigabitEthernet1/0/0
 ospf cost 3000  //与Hub1配置不同的ospf cost值是为了让Spoke优先选取Hub1作为路由的下一跳
 ospf network-type p2mp
 nhrp redirect  //shortcut场景总部必配
 nhrp entry multicast dynamic
#
ospf 1 router-id 172.16.1.254
 area 0.0.0.0
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2  //配置OSPF路由协议，实现公网路由可达
 area 0.0.0.1
  network 1.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤3 配置Spoke1

```
#
sysname Spoke1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.2.10 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp
 source GigabitEthernet1/0/0
 ospf network-type p2mp  //配置OSPF网络类型为p2mp以实现分支到总部的路由
 nhrp shortcut  //shortcut场景分支必配
 nhrp registration interval 300  //在Hub1从故障中恢复之后，只有等到Spoke向其进行注册之后，才能重新学习到Hub1的路由。为了让Spoke快速感知Hub1，可以将Spoke的注册间隔调整到合适的值（默认注册间隔为1800秒）
 nhrp entry 172.16.1.1 1.1.1.10 register
 nhrp entry 172.16.1.254 1.1.254.10 register
#
ospf 1 router-id 172.16.1.2  //分支间子网路由学习
 area 0.0.0.0
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2  //配置OSPF路由协议，实现公网路由可达
 area 0.0.0.1
  network 1.1.2.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤4 配置Spoke2

```
#
sysname Spoke2
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.3.10 255.255.255.0
#
interface LoopBack0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
```

```
interface Tunnel0/0/0
 ip address 172.16.1.3 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp
 source GigabitEthernet1/0/0
 ospf network-type p2mp  //配置OSPF网络类型为p2mp以实现分支到总部的路由
 nhrp shortcut  //shortcut场景分支必配
 nhrp registration interval 300      //在Hub1从故障中恢复之后，只有等到Spoke向其进行注册之后，才能重新学习到Hub1的路由。为了让Spoke快速感知Hub1，可以将Spoke的注册间隔调整到合适的值（默认注册间隔为1800秒）
nhrp entry 172.16.1.1 1.1.1.10 register
 nhrp entry 172.16.1.254 1.1.254.10 register
#
ospf 1 router-id 172.16.1.3  //分支间子网路由学习
 area 0.0.0.0
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2  //配置OSPF路由协议，实现公网路由可达
 area 0.0.0.1
  network 1.1.3.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤5 验证配置结果

- 检查DSVPN配置结果

  配置完成后，检查Spoke上的NHRP peer信息。

  # 在Spoke1上执行**display nhrp peer all**操作，结果如下。

```
[Huawei] display nhrp peer all
---------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
---------------------------------------------------------------------------
172.16.1.1      32    1.1.1.10      172.16.1.1      static       hub
---------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 05:35:50
Expire time     : --
---------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
---------------------------------------------------------------------------
172.16.1.254    32    1.1.254.10    172.16.1.254    static       hub
---------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 04:32:49
Expire time     : --

Number of nhrp peers: 2
```

  # 在Spoke2上执行**display nhrp peer all**操作，结果如下。

```
[Huawei] display nhrp peer all
---------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
---------------------------------------------------------------------------
172.16.1.1      32    1.1.1.10      172.16.1.1      static       hub
---------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 05:36:30
Expire time     : --
---------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
---------------------------------------------------------------------------
172.16.1.254    32    1.1.254.10    172.16.1.254    static       hub
---------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 04:33:14
Expire time     : --

Number of nhrp peers: 2
```

说明

完成上述配置后，执行**display nhrp peer all**命令，spoke1和spoke2上只能看到Hub1和Hub2的静态NHRP peer表项。

检查Hub上Spoke1和Spoke2的注册信息。

在Hub1上执行**display nhrp peer all**操作，结果如下。

```
[Huawei] display nhrp peer all
-----------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr      NextHop-addr    Type        Flag
-----------------------------------------------------------------------------
172.16.1.3      32    1.1.3.10       172.16.1.3      dynamic     route tunnel
-----------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 02:59:52
Expire time     : 01:59:12
-----------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr      NextHop-addr    Type        Flag
-----------------------------------------------------------------------------
172.16.1.2      32    1.1.2.10       172.16.1.2      dynamic     route tunnel
-----------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 02:59:32
Expire time     : 01:59:09

Number of nhrp peers: 2
```

在Hub2上执行**display nhrp peer all**操作，结果如下。

```
[Huawei] display nhrp peer all
-----------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr      NextHop-addr    Type        Flag
-----------------------------------------------------------------------------
172.16.1.3      32    1.1.3.10       172.16.1.3      dynamic     route tunnel
-----------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:21:09
Expire time     : 01:59:51
-----------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr      NextHop-addr    Type        Flag
-----------------------------------------------------------------------------
172.16.1.2      32    1.1.2.10       172.16.1.2      dynamic     route tunnel
-----------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:14:13
Expire time     : 01:59:48

Number of nhrp peers: 2
```

- 检查OSPF路由信息

  检查Hub上的OSPF路由信息。

  # 在Hub1上执行**display ospf 1 routing**操作，结果如下。

```
[Huawei] display ospf 1 routing

         OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.1
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type      NextHop        AdvRouter       Area
 172.16.1.1/32      0     Stub      172.16.1.1     172.16.1.1      0.0.0.0
 172.16.1.2/32      1000  Stub      172.16.1.2     172.16.1.2      0.0.0.0
 172.16.1.3/32      5562  Stub      172.16.1.2     172.16.1.3      0.0.0.0
 172.16.1.254/32    2562  Stub      172.16.1.2     172.16.1.254    0.0.0.0
 192.168.1.1/32     1000  Stub      172.16.1.2     172.16.1.2      0.0.0.0
 192.168.2.1/32     5562  Stub      172.16.1.2     172.16.1.3      0.0.0.0

 Total Nets: 6
```

```
Intra Area: 6  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

在Hub2上执行**display ospf 1 routing**操作，结果如下。

```
[Huawei] display ospf 1 routing

         OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.254
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.1.254/32     0     Stub       172.16.1.254    172.16.1.254    0.0.0.0
 172.16.1.1/32       4562  Stub       172.16.1.3      172.16.1.1      0.0.0.0
 172.16.1.2/32       5562  Stub       172.16.1.3      172.16.1.2      0.0.0.0
 172.16.1.3/32       3000  Stub       172.16.1.3      172.16.1.3      0.0.0.0
 192.168.1.1/32      5562  Stub       172.16.1.3      172.16.1.2      0.0.0.0
 192.168.2.1/32      3000  Stub       172.16.1.3      172.16.1.3      0.0.0.0

 Total Nets: 6
 Intra Area: 6  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

检查Spoke上的OSPF路由信息。

在Spoke1上执行**display ospf 1 routing**操作，结果如下。

```
[Huawei] display ospf 1 routing

         OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.2
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.1.2/32       0     Stub       172.16.1.2      172.16.1.2      0.0.0.0
 192.168.1.1/32      0     Stub       192.168.1.1     172.16.1.2      0.0.0.0
 172.16.1.1/32       1562  Stub       172.16.1.1      172.16.1.1      0.0.0.0
 172.16.1.3/32       2562  Stub       172.16.1.1      172.16.1.3      0.0.0.0
 172.16.1.254/32     1562  Stub       172.16.1.254    172.16.1.254    0.0.0.0
 192.168.2.1/32      2562  Stub       172.16.1.1      172.16.1.3      0.0.0.0

 Total Nets: 6
 Intra Area: 6  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

在Spoke2上执行**display ospf 1 routing**操作，结果如下。

```
[Huawei] display ospf 1 routing

         OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.3
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.1.3/32       0     Stub       172.16.1.3      172.16.1.3      0.0.0.0
 192.168.2.1/32      0     Stub       192.168.2.1     172.16.1.3      0.0.0.0
 172.16.1.1/32       1562  Stub       172.16.1.1      172.16.1.1      0.0.0.0
 172.16.1.2/32       2562  Stub       172.16.1.1      172.16.1.2      0.0.0.0
 172.16.1.254/32     1562  Stub       172.16.1.254    172.16.1.254    0.0.0.0
 192.168.1.1/32      2562  Stub       172.16.1.1      172.16.1.2      0.0.0.0

 Total Nets: 6
 Intra Area: 6  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

- 执行**ping**操作，查看配置结果

  在Spoke1上ping分支Spoke2的子网地址192.168.2.1，则在Spoke1和Spoke2上可以分别看到彼此的动态NHRP peer表项。

  # 在Spoke1上执行**ping -a 192.168.1.1 192.168.2.1**操作，结果如下。

```
[Huawei] ping -a 192.168.1.1 192.168.2.1
  PING 192.168.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
```

```
  Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=3 ms
  Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

 --- 192.168.2.1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
```

在Spoke1上执行**display nhrp peer all**操作，结果如下。

```
[Huawei] display nhrp peer all
-------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.1      32    1.1.1.10        172.16.1.1      static      hub
-------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 05:42:50
Expire time     : --
-------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.254    32    1.1.254.10      172.16.1.254    static      hub
-------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 04:39:49
Expire time     : --
-------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-------------------------------------------------------------------------------
192.168.2.1     32    1.1.3.10        172.16.1.3      dynamic     route network
-------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:19
Expire time     : 01:59:41
-------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.3      32    1.1.3.10        172.16.1.3      dynamic     route tunnel
-------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:19
Expire time     : 01:59:41
-------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-------------------------------------------------------------------------------
192.168.1.1     32    1.1.2.10        172.16.1.2      dynamic     local
-------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:19
Expire time     : 01:59:41

Number of nhrp peers: 5
```

在Spoke2上执行**display nhrp peer all**操作，结果如下。

```
[Huawei] display nhrp peer all
-------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.1      32    1.1.1.10        172.16.1.1      static      hub
-------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 05:43:19
Expire time     : --
-------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
```

```
-----------------------------------------------------------------------------
172.16.1.254    32    1.1.254.10    172.16.1.254    static       hub
-----------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 04:40:03
Expire time     : --
-----------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-----------------------------------------------------------------------------
192.168.1.1     32    1.1.2.10      172.16.1.2      dynamic      route network
-----------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:45
Expire time     : 01:59:15
-----------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-----------------------------------------------------------------------------
172.16.1.2      32    1.1.2.10      172.16.1.2      dynamic      route tunnel
-----------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:45
Expire time     : 01:59:15
-----------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
-----------------------------------------------------------------------------
192.168.2.1     32    1.1.3.10      172.16.1.3      dynamic      local
-----------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:45
Expire time     : 01:59:15

Number of nhrp peers: 5
```

- Hub1故障，shutdown Hub1的公网物理接口GE1/0/0，检查OSPF路由信息

  # 在Hub1上shutdown接口GE1/0/0。

```
[Huawei] interface gigabitethernet 1/0/0
[Huawei-GigabitEthernet1/0/0] shutdown
[Huawei-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

  Hub1故障之后，检查Spoke的路由表项，下一跳变成Hub2。

  # 在Spoke1上执行**display ospf 1 routing**操作，结果如下。

```
[Huawei] display ospf 1 routing

         OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.2
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.1.2/32       0     Stub       172.16.1.2      172.16.1.2      0.0.0.0
 192.168.1.1/32      0     Stub       192.168.1.1     172.16.1.2      0.0.0.0
 172.16.1.3/32       4562  Stub       172.16.1.254    172.16.1.3      0.0.0.0
 172.16.1.254/32     1562  Stub       172.16.1.254    172.16.1.254    0.0.0.0
 192.168.2.1/32      4562  Stub       172.16.1.254    172.16.1.3      0.0.0.0

 Total Nets: 5
 Intra Area: 5  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

  # 在Spoke2上执行**display ospf 1 routing**操作，结果如下。

```
[Huawei] display ospf 1 routing

         OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.3
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost  Type       NextHop         AdvRouter       Area
 172.16.1.3/32       0     Stub       172.16.1.3      172.16.1.3      0.0.0.0
 192.168.2.1/32      0     Stub       192.168.2.1     172.16.1.3      0.0.0.0
```

```
172.16.1.2/32      4562  Stub       172.16.1.254    172.16.1.2      0.0.0.0
172.16.1.254/32    1562  Stub       172.16.1.254    172.16.1.254    0.0.0.0
192.168.1.1/32     4562  Stub       172.16.1.254    172.16.1.2      0.0.0.0

Total Nets: 5
Intra Area: 5  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
```

- 再次执行**ping**操作，查看配置结果

  在Spoke1上ping分支Spoke2的子网地址192.168.2.1，则在Spoke1和Spoke2上可以分别看到彼此的动态NHRP peer表项。

须知

执行ping操作前，需要确认本地没有到Hub1的默认路由，确保到Hub1不可达。

在Spoke1上执行**ping -a 192.168.1.1 192.168.2.1**操作，结果如下。

```
[Huawei] ping -a 192.168.1.1 192.168.2.1
  PING 192.168.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=2 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 192.168.2.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

  --- 192.168.2.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
```

在Spoke1上执行**display nhrp peer all**操作，结果如下。

```
[Huawei] display nhrp peer all
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.1      32    1.1.1.10        172.16.1.1      static      hub
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 05:46:29
Expire time     : --
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.254    32    1.1.254.10      172.16.1.254    static      hub
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 04:43:28
Expire time     : --
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
192.168.2.1     32    1.1.3.10        172.16.1.3      dynamic     route network
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:22
Expire time     : 01:59:38
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.3      32    1.1.3.10        172.16.1.3      dynamic     route tunnel
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:22
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
Expire time     : 01:59:38
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
192.168.1.1     32    1.1.2.10        172.16.1.2      dynamic     local
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:22
Expire time     : 01:59:38

Number of nhrp peers: 5
```

在Spoke2上执行**display nhrp peer all**操作，结果如下。

```
[Huawei] display nhrp peer all
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.1      32    1.1.1.10        172.16.1.1      static      hub
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 05:46:54
Expire time     : --
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.254    32    1.1.254.10      172.16.1.254    static      hub
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 04:43:38
Expire time     : --
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
192.168.1.1     32    1.1.2.10        172.16.1.2      dynamic     route network
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:43
Expire time     : 01:59:17
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
172.16.1.2      32    1.1.2.10        172.16.1.2      dynamic     route tunnel
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:43
Expire time     : 01:59:17
--------------------------------------------------------------------------------
Protocol-addr   Mask  NBMA-addr       NextHop-addr    Type        Flag
--------------------------------------------------------------------------------
192.168.2.1     32    1.1.3.10        172.16.1.3      dynamic     local
--------------------------------------------------------------------------------
Tunnel interface: Tunnel0/0/0
Created time    : 00:00:43
Expire time     : 01:59:17

Number of nhrp peers: 5
```

说明

执行**ping**操作之前，需要清除Spoke上已经存在的NHRP peer表项。

----结束

配置注意事项

正常情况下，需要在Hub1和Hub2的mGRE接口上配置不同的ospf cost值，使得Spoke学习到cost值较小的路由，在进行分支间子网通信时优先选择主用Hub。如果主Hub配置的ospf cost值大于备用Hub的，分支Spoke将会优先选用备用Hub发送报文。

FAQ

- Q：配置DSVPN时，必须保证所有设备公网路由可达吗？

  A：是的，这点是实现DSVPN功能的前提。
- Q：配置双Hub DSVPN时，主备Hub可以配置在同一个网段吗？

  A：不能。配置双Hub DSVPN，进行网络规划时，不能将主备Hub配置在同一个网段。
- Q：在主Hub状态正常时，备用Hub相当于一直处于冗余状态，算是对资源的一种浪费，是否可以将其配置成Spoke？

  A：可以。在主Hub状态正常时，备用Hub一直处于冗余状态。在企业资源有限的情况下，可以选择将其配置成Spoke，跟其他分支Spoke一样，向主Hub进行注册。在主Hub故障时，会接替主Hub角色，保证分支间相互通信。

6.4 IPSec

6.4.1 配置采用手工方式建立 IPSec 隧道示例

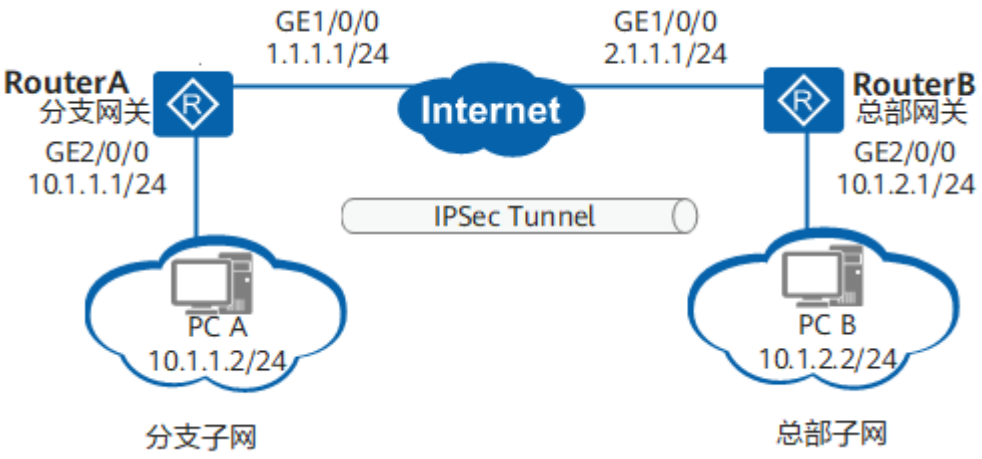
规格

组网需求

如图6-39所示，RouterA为企业分支网关，RouterB为企业总部网关，分支与总部通过公网建立通信。分支子网为10.1.1.0/24，总部子网为10.1.2.0/24。

企业希望对分支子网与总部子网之间相互访问的流量进行安全保护。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立一个IPSec隧道来实施安全保护。由于维护网关较少，可以考虑采用手工方式建立IPSec隧道。

图 6-39 配置采用手工方式建立 IPSec 隧道组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 3101  //配置ACL 3101，匹配从分支子网到总部子网的流量
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ipsec policy map1 10 manual  //配置手动方式安全策略
 security acl 3101
 proposal tran1
 tunnel local 1.1.1.1
 tunnel remote 2.1.1.1
 sa spi inbound esp 54321
 sa string-key inbound esp %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置入方向SA的认证密钥为YsHsjx_202206
 sa spi outbound esp 12345
 sa string-key outbound esp %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置出方向SA的认证密钥为YsHsjx_202206
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy map1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2  //配置一条目的地址是总部外网出口的静态路由
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2  //配置一条目的地址是总部内网的静态路由
#
return
```

步骤2 RouterB的配置

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 3101  //配置ACL 3101，匹配从总部子网到分支子网的流量
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ipsec policy use1 10 manual  //配置手动方式安全策略
 security acl 3101
 proposal tran1
 tunnel local 2.1.1.1
 tunnel remote 1.1.1.1
 sa spi inbound esp 12345
 sa string-key inbound esp %^%#IRFGEiFPJ1$&a'Qy,L*XQL_+*Grq-=yMb}ULZdS6%^%#  //配置入方向SA的认证密钥为YsHsjx_202206
 sa spi outbound esp 54321
 sa string-key outbound esp %^%#(3fr1!&6O=)!GN#~{)n,2fq>4#4+%;lMTs5(]:c)%^%#  //配置出方向SA的认证密钥为YsHsjx_202206
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy use1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2  //配置一条目的地址是分支外网出口的静态路由
```

```
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2  //配置一条目的地址是分支内网的静态路由
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上执行**display ipsec sa**命令，可以查看IPSec隧道上配置的信息。

----结束

配置注意事项

- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。
- 总部和分支之间的外网地址路由可达。
- 所有的IPSec策略都绑定在对应的外网出接口上。
- 总部和各个分支之间都采用相同的pre-shared-key。

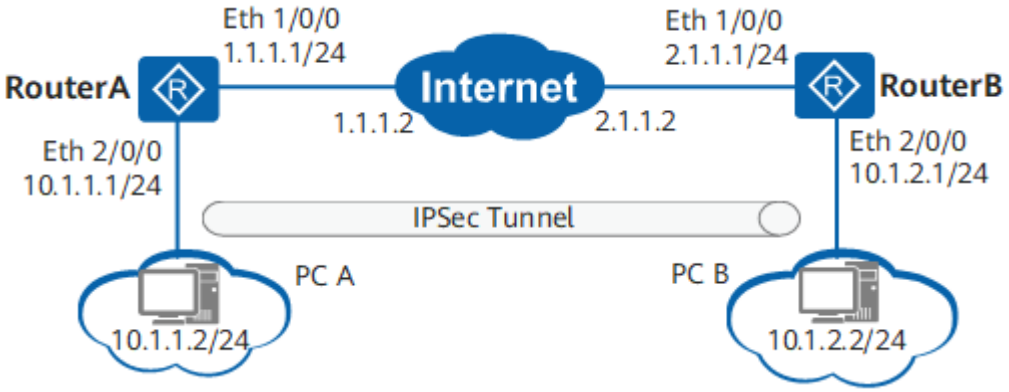
6.4.2 配置设备之间通过 IKE 动态协商方式建立 IPSec 隧道的示例（不对对等体存活进行检测）

规格

组网需求

如图6-40所示，在RouterA和RouterB之间建立一个安全隧道，对PC A代表的子网（10.1.1.x）与PC B代表的子网（10.1.2.x）之间的数据流进行安全保护。安全协议采用ESP协议，加密算法采用DES，认证算法采用SHA1。

图 6-40 配置采用 IKE 协商方式建立安全联盟组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
acl number 3101  //配置ACL
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
```

```
#
ike proposal 1  //配置IPSec IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
 ike local-name huawei01
#
ike peer spub v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 1
 local-id-type name   //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
 remote-name huawei02   //配置对端IKE peer名称。V200R008及之后的版本，设备不支持命令remote-name，其命令功能等同于命令remote-id
 local-address 1.1.1.1
 remote-address 2.1.1.1
#
ipsec policy map1 10 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3101
 ike-peer spub
 proposal tran1
#
 ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
 ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
#
interface Ethernet1/0/0  //配置外网接口
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy map1
#
interface Ethernet2/0/0  //配置私网接口
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
acl number 3101  //配置ACL
  rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
#
ike proposal 1  //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
 ike local-name huawei02
#
ike peer spua v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 1
 local-id-type name   //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
```

```
 remote-name huawei01   //配置对端IKE peer名称。V200R008及之后的版本，设备不支持命令remote-name，其命令功能等同于命令remote-id
 local-address 2.1.1.1
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy use1 10 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3101
 ike-peer spua
 proposal tran1
#
 ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
 ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
#
interface Ethernet1/0/0  //配置外网接口
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy use1
#
interface Ethernet2/0/0  //配置私网接口
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
return
```

----结束

配置注意事项

- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。
- 总部和各分支之间的外网地址路由可达。

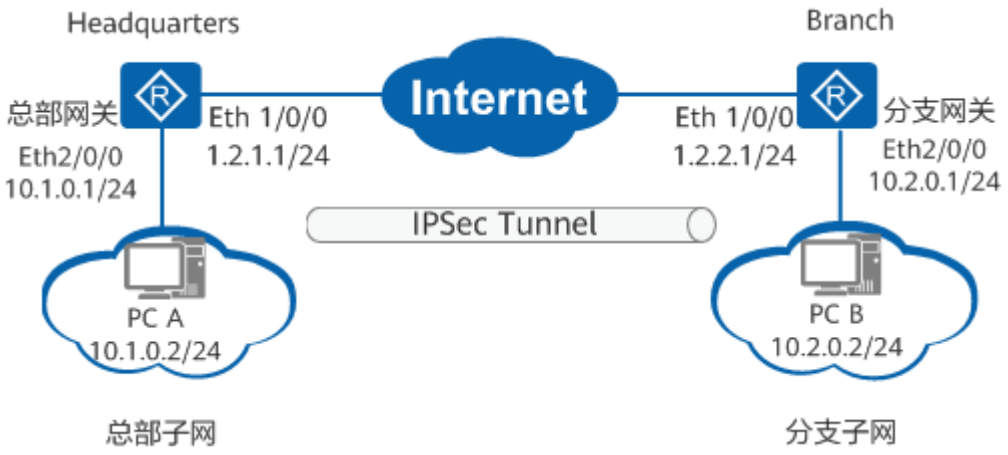
6.4.3 配置设备之间通过 IKE 动态协商方式建立 IPSec 隧道的示例（对对等体存活进行检测）

规格

组网需求

Headquarters和Branch建立IPSec连接，Headquarters和Branch都配置DPD。通过配置DPD技术来检测Headquarters与Branch间IPSEC对等体的存活情况，或者Headquarters上针对该分支相应的IPSEC SA被异常删除后，Branch继续将加密数据发往Headquarters，导致Headquarters无法对这部分数据正常解密，数据通信中断。

图 6-41 IKE DPD 功能组网图



操作步骤

步骤1 Headquarters的配置

```
#
 sysname Headquarters
#
acl number 3000  //配置ACL 3000，匹配从总部子网到分支子网的流量
 rule 0 permit ip source 10.1.0.0 0.0.0.255 destination 10.2.0.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer Center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 remote-address 1.2.2.1  //配置对端IP地址
 dpd type on-demand  //配置DPD检测模式为根据需要进行检测
 ike-proposal 5
#
ipsec policy center 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer Center
 proposal def
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 1.2.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy center
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.2.2.0 255.255.255.0 1.2.1.2  //配置一条目的地址是Branch外网出口的静态路由
ip route-static 10.2.0.0 255.255.255.0 1.2.1.2  //配置一条目的地址是Branch内网的静态路由
#
return
```

步骤2 Branch的配置

```
#
 sysname Branch
#
acl number 3000  //配置ACL 3000，匹配从分支子网到总部子网的流量
 rule 0 permit ip source 10.2.0.0 0.0.0.255 destination 10.1.0.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer Branch v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需
```

```
要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版
本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#   //配置预共享密钥认证
字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key
YsHsjx_202206”，以明文显示
 remote-address 1.2.1.1  //配置对端IP地址
 dpd type on-demand  //配置DPD检测模式为根据需要进行检测
 ike-proposal 5
#
ipsec policy branch 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer Branch
 proposal def
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 1.2.2.1 255.255.255.0
 ipsec policy branch
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.2.1.0 255.255.255.0 1.2.2.2  //配置一条目的地址是Headquarters外网出口的静态路由
ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 1.2.2.2  //配置一条目的地址是Headquarters内网的静态路由
#
return
```

步骤3 检查配置结果

1. 在Headquarters上执行**display ike sa verbose**和**display ipsec sa**命令，可以查看IPSec隧道上配置的信息。
2. 如果Branch上的链路断掉，在Headquarters上执行Ping操作，可以看到Headquarters设备发出的DPD请求。

----结束

6.4.4 配置穿越 NAT 设备建立 IPSec 隧道的示例

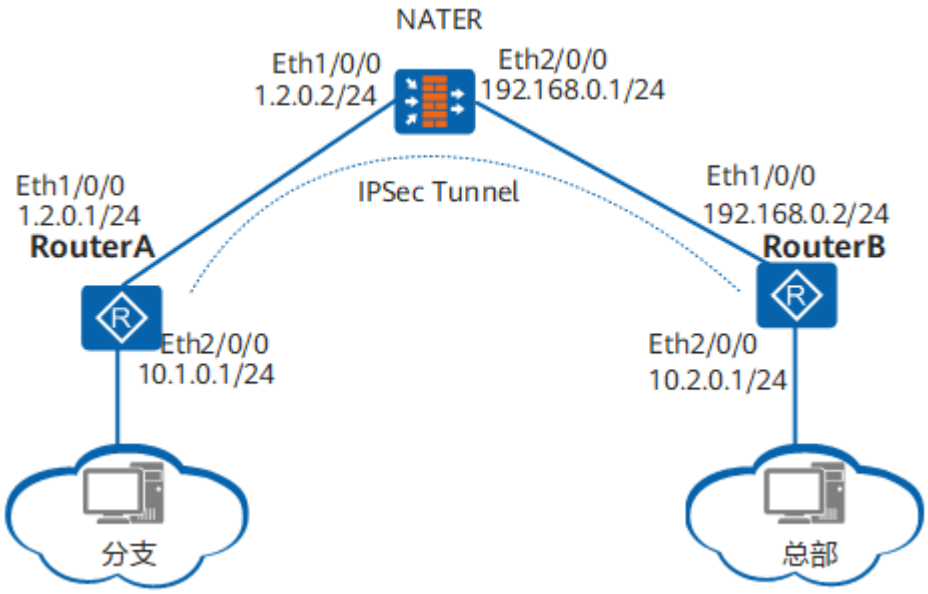
规格

组网需求

当进行IPSec协商的两个对端设备之间存在NAT网关时，建立IPSec隧道的两端需要进行NAT穿越能力协商，因此两端设备都必须具备NAT穿越的能力。

如图6-42所示，分支网络出口网关RouterA、总部网络出口网关RouterB之间通过NATER进行地址转换，RouterA、RouterB之间建立支持NAT穿越的野蛮模式IPSec。

图 6-42 IPSec 穿越 NAT 功能组网图



操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
 sysname RouterA  //设置设备的主机名
#
 ike local-name RouterA  //设置IKE协商时本设备的ID
#
ipsec proposal rta  //创建一个IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rta v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive  //配置IKE的协商模式为野蛮模式
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-id-type name  //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
 remote-name RouterB  //配置对端IKE peer名称,//配置对端IKE peer名称。V200R008及之后的版本，设备不支持命令remote-name，其命令功能等同于命令remote-id
 nat traversal   //使能NAT穿越功能。V200R008版本，设备默认使能NAT穿越功能，不支持配置此命令；但V200R008之后版本，支持配置此命令
#
ipsec policy-template rta_temp 1  //建一个安全策略模板
 ike-peer rta
 proposal rta
#
ipsec policy rta 1 isakmp template rta_temp  //指定采用策略模板创建安全联盟
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 1.2.0.1 255.255.255.0
 ipsec policy rta
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.2.0.0 255.255.255.0 1.2.0.2  //配置到10.2.0.0网段的静态路由
#
return
```

步骤2 RouterB的配置

```
#
 sysname RouterB  //设置设备的主机名
#
 ike local-name RouterB  //设置IKE协商时本设备的ID
#
acl number 3000  //配置ACL
 rule 0 permit ip source 10.2.0.0 0.255.255.255 destination 10.1.0.0 0.255.255.255
#
ipsec proposal rtb  //创建一个IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rtb v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive  //配置IKE的协商模式为野蛮模式
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-id-type name  //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
 remote-name RouterA   //配置对端IKE peer名称。V200R008及之后的版本，设备不支持命令remote-name，其命令功能等同于命令remote-id
 remote-address 1.2.0.1  //配置对端IKE peer地址
 nat traversal   //使能NAT穿越功能。V200R008版本，设备默认使能NAT穿越功能，不支持配置此命令；但V200R008之后版本，支持配置此命令
#
ipsec policy rtb 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer rtb
 proposal rtb
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 ipsec policy rtb
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1  //配置静态路由
#
return
```

步骤3 NATER的配置

```
#
 sysname NATER  //设置设备的主机名
#
acl number 3000  //配置ACL
```

```
 rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination 1.2.0.0 0.0.0.255
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 1.2.0.2 255.255.255.0
 nat outbound 3000  //接口下配置nat outbound
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
return
```

步骤4 验证配置结果

通过Ping触发建立IPSec会话，在RouterA上执行**display ike sa verbose**和**display ipsec sa**命令，可以查看IPSec隧道上配置的信息。

----结束

配置注意事项

- 配置NATER，保证RouterA和RouterB经过NATER可以互通。
- RouterA作为IPSec协商的响应方，需要使用安全策略模板方式。
- RouterA和RouterB都需要使能NAT穿越功能。

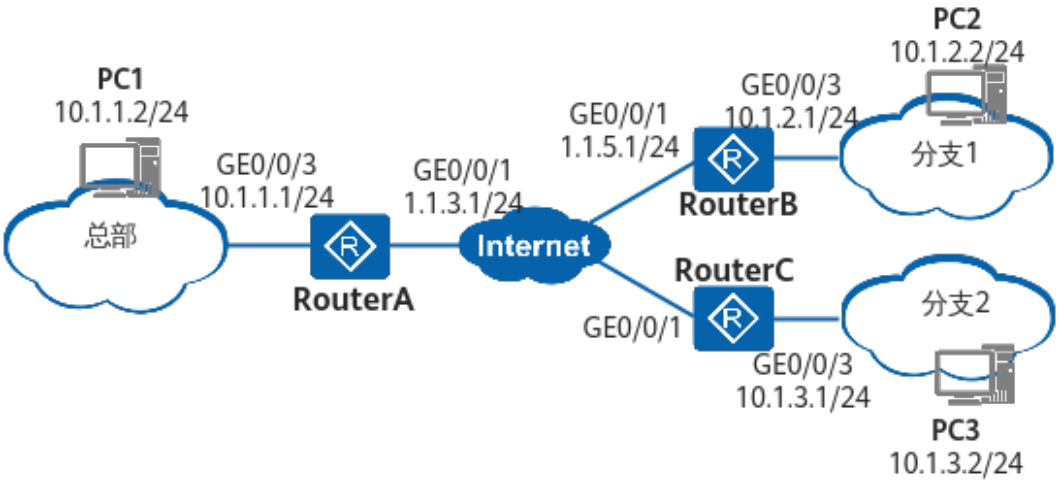
6.4.5 配置分支机构与总部利用 IPSec 隧道实现总部多个访问资源独立保护的示例

规格

组网需求

如图6-43所示，总部内部有多个网段，要求分支内网访问总部不同网段时使用独立的加密密钥。

图 6-43 IPSec 多网段独立保护功能的配置组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 3000  //配置ACL 3000，匹配从192.168.1.0/24到10.6.0.0/24的流量
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 10.6.0.0 0.0.0.255
#
acl number 3001  //配置ACL 3001，匹配从192.168.1.0/24到的流量10.6.1.0/24
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 10.6.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal default  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#pf$s.~E0h*hws%-7cwv&ItP3Bfw7DN`{)~~Sh'H'%^%# //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.1.1
 remote-address 1.0.2.254
#
ike peer center2 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#19+-M|4}f2,%g3/9IT#C46mnQm+@3;,Eh^"3>eVI%^%# //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.1.1
 remote-address 1.0.2.254
#
ipsec policy center 10 isakmp  //建立IPSec策略center，序号10，用于保护分支与10.6.0.0/24的流量
 security acl 3000
 ike-peer center1
 proposal default
#
ipsec policy center 20 isakmp  //建立IPSec策略center，序号20，用于保护分支与10.6.1.0/24的流量
 security acl 3001
 ike-peer center2
 proposal default
#
interface Ethernet1/0/0  //配置分支外网出口
 ip address 1.0.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy center  //绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置分支内网接口
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.0.0.0 255.0.0.0 1.0.1.2  //配置一条目的地址是总部内网的静态路由
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 3000  //配置ACL 3000，匹配从10.6.0.0/24到192.168.1.0/24的流量
 rule 0 permit ip source 10.6.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
#
acl number 3001  //配置ACL 3001，匹配从10.6.1.0/24到192.168.1.0/24的流量
 rule 0 permit ip source 10.6.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal default  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer branch1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#&,/=<KeGs@/vTKYku>`HM:$CU,_!P<Ijhb~*U[PU%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.2.254
 remote-address 1.0.1.1
#
ike peer branch2 v1      //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#e6'U*sl_&<I-qIL>}zr9W-r8(RR:#A*{4WC~j2|W%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.2.254
 remote-address 1.0.1.1
#
ipsec policy branch 10 isakmp  //配置IPSec策略branch，序号10，用于保护分支与10.6.0.0/24的流量
 security acl 3000
 ike-peer branch1
 proposal default
#
ipsec policy branch 20 isakmp  //配置IPSec策略branch，序号20，用于保护分支与10.6.1.0/24的流量
 security acl 3001
 ike-peer branch2
 proposal default
#
interface Ethernet1/0/0  //配置总部外网出口
 ip address 1.0.2.254 255.255.255.0
 ipsec policy branch  //配置IPSec策略
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置公司总部内网接口1
 ip address 10.6.0.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.6.1.1 255.255.255.0  //配置公司总部内网接口2
#
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.0.2.2  //配置一条目的地址为分支内网的静态路由
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在设备上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

配置完后两侧用户可以实现数据加密互访。

----结束

配置注意事项

- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。
- 两端路由器都需要配置多序号安全策略。
- 所有的IPSec策略都绑定在对应的外网出接口上。
- 必须保证总部和分支出接口能互通。

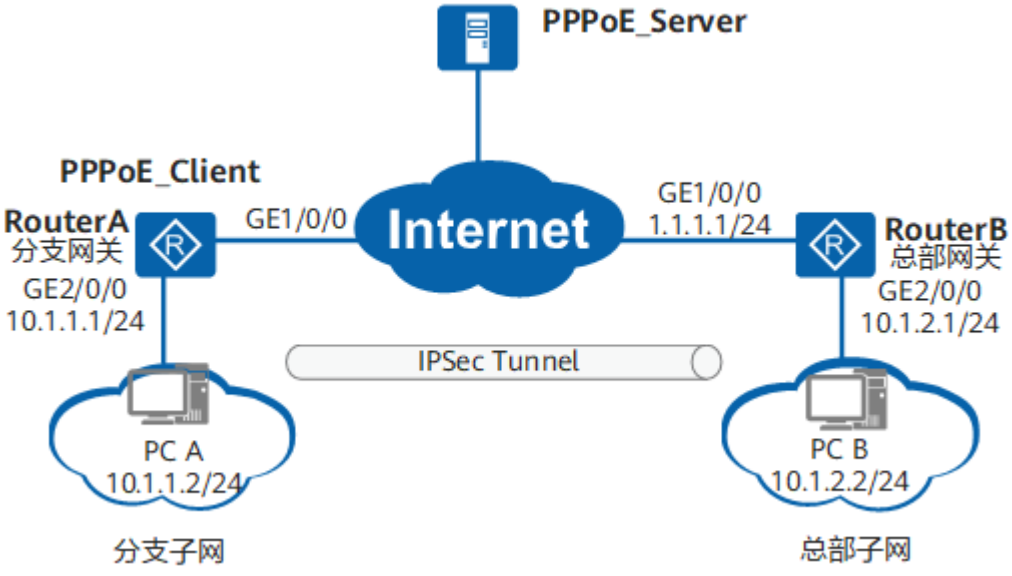
6.4.6 配置远程拨号用户通过 IPSec 隧道接入总部的示例

规格

组网需求

某企业由于业务拓展，在各地建立了若干分支机构，分支网关通过PPPoE方式接入公网。如图6-44所示，RouterA为企业分支网关，RouterB为企业总部网关，分支与总部通过公网建立通信。分支机构在业务开展过程中需要访问位于总部的业务服务器，同时需要对分支与总部间通信的数据进行加密，保证业务安全。

图 6-44 采用拨号接口上配置 IPSec 功能组网图



说明

如果分支网关和总部网关都通过PPPoE方式接入公网，则分支网关和总部网关必须执行命令**remote-address** *host-name*指定域名进行IPSec协商，否则IPSec隧道无法建立。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 3003   //配置ACL 3003，匹配从分支到总部的流量
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal prop1   //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rut1 v1   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#   //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp   //配置IPSec策略
 security acl 3003
 ike-peer rut1
 proposal prop1
#
interface Dialer1   //配置拨号口
 link-protocol ppp
 ppp chap user user@huawei.com   //配置CHAP认证
 ppp chap password cipher %@%@^_PfANXK0(,Jr-(3p]"R,eOL%@%@   //配置CHAP验证的口令为“YsHsjx_202206”
 ip address ppp-negotiate
 dialer user huawei   //配置Dialer接口对应的对端用户名
 dialer bundle 1   //配置所属的拨号绑定组
 dialer-group 1   //配置所属的拨号访问控制列表
 ipsec policy policy1   //绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 pppoe-client dial-bundle-number 1   //配置PPPoe_Client使用绑定组1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0   //配置内部网络接口
#
dialer-rule   //配置拨号访问控制列表
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 dialer1   //配置默认路由指向拨号口
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
ipsec proposal prop1   //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
```

```
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rut1 v1   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#   //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
#
ipsec policy-template temp1   //配置IPSec策略模板
 ike-peer rut1
 proposal prop1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp template temp1   //配置IPSec策略，引入策略模板

#
interface GigabitEthernet1/0/0   //配置公网接口
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface GigabitEthernet2/0/0   //配置内部网络接口
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.254   //配置访问对端内网的静态路由
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在设备上执行命令**display ike sa**和**display ipsec sa**，可以查看IPSec隧道上配置的信息。

----结束

配置注意事项

- IKE发起方PPPoE_Client必须指定接收方PPPoE_Server的地址。
- PPPoE客户端使用IPSec策略指定IKE对端地址，PPPoE服务端通过绑定IPSec策略模板到IPSec，不需要指定IKE对端地址。

6.4.7 配置设备之间建立 IPSec 隧道时需要通过 PKI 方式的身份认证的示例

规格

适用于V200R002C00及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图6-45所示，两个子网通过各自的网关设备与外部网络互联，希望通过IPsec隧道建立数据流的安全通道，具体需求如下：

- 在网关设备之间建立一个IPsec安全隧道，对子网Group1（10.1.1.0/24）与子网Group2（10.2.1.0/24）之间的数据流进行安全保护。

- 在网关设备之间使用IKE自动协商建立安全通道，IKE自动协商采用基于PKI证书的身份认证方式。

图 6-45 配置 IPSec 应用 PKI 的组网图

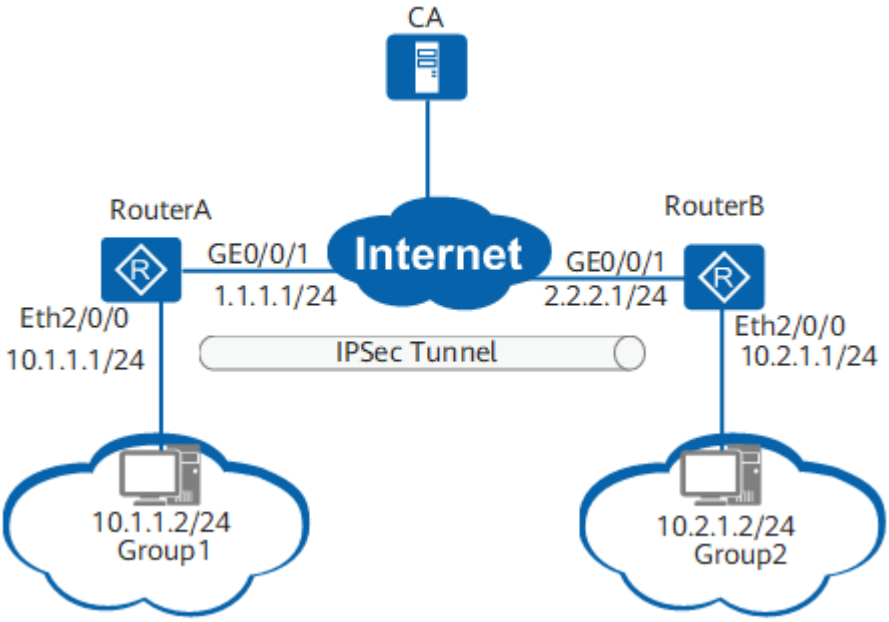


表 6-1 RouterA 数据规划表

配置项	数据
PKI实体	PKI实体名：routera ● 实体通用名：helloa ● 国家代码：CN ● 所在的州或者省：jiangsu ● 所在的组织：huawei ● 所在的组织部门：info
PKI域名	PKI域名：testa ● 信任的CA：ca_root ● 注册证书的URL：http://10.137.145.158:8080/certsrv/mscep/mscep.dll ● 绑定的实体:routera ● CA的指纹： 指纹值：
IKE安全提议	● 加密算法：AES-CBC-128 ● 认证模式：rsa-signature ● 认证算法：AES-XCBC-MAC-96

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
IKE Peer	● IKE Peer名：routera ● 本地Peer的ID类型：IP ● 本端地址：1.1.1.1 ● 远端地址：2.2.2.1 ● 协商模式：主模式
IPSec安全提议	● 传输协议：ESP ● 认证算法：SHA2-256 ● 加密算法：AES-128 ● 封装模式：隧道模式
IPSec安全策略	SA触发模式：自动

表 6-2 RouterB 数据规划表

配置项	数据
PKI实体	PKI实体名：routerb ● 实体通用名：hellob ● 国家代码：CN ● 所在的州或者省：jiangsu ● 所在的组织：huawei ● 所在的组织部门：marketing
PKI域名	PKI域名：testb ● 信任的CA：ca_root ● 注册证书的URL：http://10.137.145.158:8080/certsrv/mscep/mscep.dll ● 绑定的实体:routerb ● CA的指纹：采用安全散列算法2 指纹值：17A34D94624B1C1BCBF6D763C4A67035D17A34D94624B1C1BCBF6D763C4A67035D
IKE安全提议	● 加密算法：AES-CBC-128 ● 认证模式：rsa-signature ● 认证算法：AES-XCBC-MAC-96

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
IKE Peer	● IKE Peer名：routerb ● 协商模式：主模式 ● 本地Peer的ID类型：IP ● 本端地址：2.2.2.1 ● 远端地址：1.1.1.1
IPSec安全提议	● 传输协议：esp ● 认证算法：sha2-256 ● 加密算法：aes-128 ● 封装模式：隧道模式
IPSec安全策略	SA触发模式：自动

操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
router id 10.1.1.1
#
pki entity routera  //配置PKI实体
 country CN
 state jiangsu
 organization huawei
 organization-unit info
 common-name helloa
#
pki realm testa    //配置PKI域
 ca id ca_root
 enrollment-url http://10.137.145.158:8080/certsrv/mscep/mscep.dll ra
 entity routera
 fingerprint sha2 7a34d94624b1c1bcbf6d763c4a67035d7a34d94624b1c1bcbf6d763c4a67035d
 certificate-check none
 rsa local-key-pair rsa_scep   //配置使用SCEP方式申请证书时使用的RSA密钥对，该密钥对由pki rsa local-key-pair create命令提前创建。该命令适用于V200R008及之后的版本
 password cipher %$%$\1HN-bn(k;^|O85OAtYF3(M4%$%$   //配置SCEP证书申请时使用的挑战密码为6AE73F21E6D3571D，该命令适用于V200R008及之后的版本
 auto-enroll 60 regenerate  //开启证书自动注册和更新功能，该命令适用于V200R008及之后的版本
#
acl number 3000  //配置ACL，定义受保护的数据流
 rule 15 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.2.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal routera  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 1  //配置IKE，使用数字签名进行身份认证。
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm aes-xcbc-mac-96
 authentication-method rsa-signature
#
ike peer routera v2   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
```

```
 ike-proposal 1
 local-address 1.1.1.1
 remote-address 2.2.2.1
 pki realm testa
#
ipsec policy routera 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer routera
 proposal routera
#
interface Ethernet2/0/0  //配置内网接口
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置外网接口
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy routera
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 1.1.1.0 0.0.0.255
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
router id 10.2.1.1
#
pki entity routerb  //配置PKI实体
 country CN
 state jiangsu
 organization huawei
 organization-unit marketing
 common-name hellob
#
pki realm testb  //配置PKI域
 ca id ca_root
 enrollment-url http://10.137.145.158:8080/certsrv/mscep/mscep.dll ra
 entity routerb
 fingerprint sha2 7a34d94624b1c1bcbf6d763c4a67035d7a34d94624b1c1bcbf6d763c4a67035d
 certificate-check none
 rsa local-key-pair rsa_scep   //配置使用SCEP方式申请证书时使用的RSA密钥对，该密钥对由pki rsa local-key-pair create命令提前创建。该命令适用于V200R008及之后的版本
 password cipher %$%$\1HN-bn(k;^|O85OAtYF3(M4%$%$   //配置SCEP证书申请时使用的挑战密码为6AE73F21E6D3571D，该命令适用于V200R008及之后的版本
 auto-enroll 60 regenerate  //开启证书自动注册和更新功能，该命令适用于V200R008及之后的版本
# //配置ACL，定义受保护的数据流
acl number 3000
 rule 10 permit ip source 10.2.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal routerb  //配置IPSec提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 1  //配置IKE，使用数字签名进行身份认证。
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm aes-xcbc-mac-96
 authentication-method rsa-signature
#
ike peer routerb v2  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 ike-proposal 1
 local-address 2.2.2.1
 remote-address 1.1.1.1
```

```
 pki realm testb
#
ipsec policy routerb 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer routerb
 proposal routerb
#
interface Ethernet2/0/0    //配置内网接口
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置外网接口
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 ipsec policy routerb
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 2.2.2.0 0.0.0.255
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
#
return
```

----结束

配置注意事项

- IKE协商的时候，如果RouterA和RouterB还未获得CA证书和本地证书，则会出现IKE初次协商失败的情况。
- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。

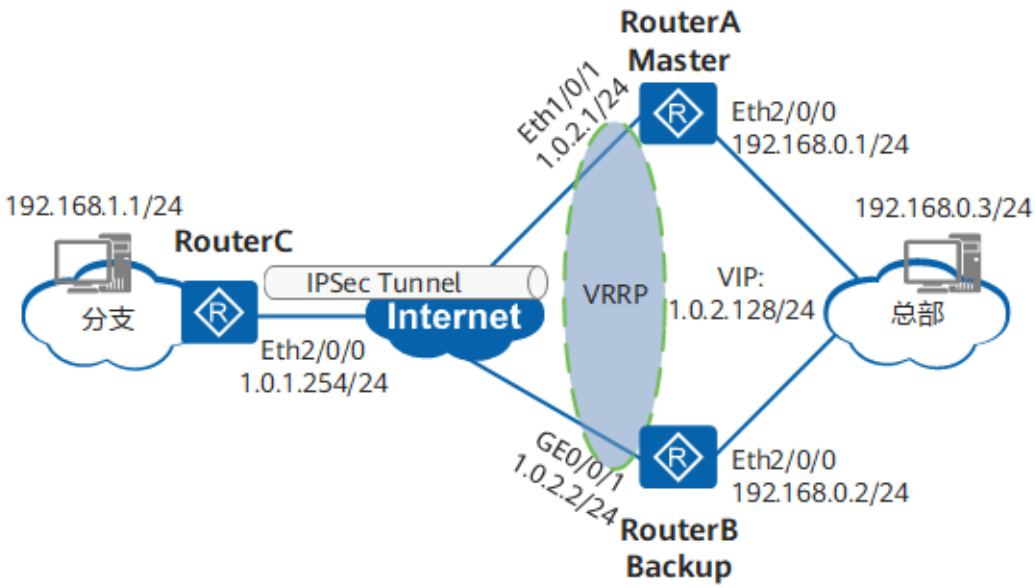
6.4.8 配置总部部署 VRRP 的场景下，分支机构利用 VRRP 虚地址与总部建立 IPSec 隧道的示例

规格

组网需求

如图6-46所示，RouterA、RouterB、RouterC都连接在一台交换机上，RouterA和RouterB组VRRP，虚地址是1.0.2.128，RouterA作为VRRP Master，RouterB作为Backup，RouterC和VRRP虚地址之间建立基于IKE的IPSec。

图 6-46 VRRP 虚地址建立 IPSec 功能的配置组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 3000  //ACL配置
 rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def  //IPSec提议配置
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer branch v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 dpd type periodic
 dpd idle-time 10    //如果分支数量比较多时，建议将对等体存活检测空闲时间调大。
 dpd retransmit-interval 3
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.2.128
 remote-address 1.0.1.254
#
ipsec policy branch 1 isakmp  //IPSec策略配置
 security acl 3000
 ike-peer branch
 proposal def
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
#
interface Ethernet1/0/1  //对接接口
 ip address 1.0.2.1 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 1.0.2.128  //配置VRRP组1的虚地址1.0.2.128，使用默认优先
级
 ipsec policy branch  //绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //内网接口
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.0.1.0 255.255.255.0 1.0.2.3     //配置到分支网关的静态路由
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.0.2.3 //配置到分支网络的静态路由
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 3000  //ACL配置
 rule 0 permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def  //IPSec提议配置
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer branch v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版
本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 |
2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协
议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需
要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版
本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 dpd type periodic
 dpd idle-time 10    //如果分支数量比较多时，建议将对等体存活检测空闲时间调大。
 dpd retransmit-interval 3
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证
字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key
YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.2.128
 remote-address 1.0.1.254
#
ipsec policy branch 1 isakmp  //IPSec策略配置
 security acl 3000
 ike-peer branch
 proposal def
#
interface Ethernet2/0/0  //内网接口
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //对接接口
 ip address 1.0.2.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 1.0.2.128  //配置VRRP组1的虚地址1.0.2.128
 vrrp vrid 1 priority 80  //配置VRRP组1的优先级为80，使RouterB成为
Backup
 ipsec policy branch  //绑定IPSec策略
#
ip route-static 1.0.1.0 255.255.255.0 1.0.2.4      //配置到分支网关的静态路由
ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 1.0.2.4  //配置到分支网络的静态路由
#
return
```

步骤3 配置RouterC

```
#
 sysname RouterC
#
acl number 3000  //ACL配置
 rule 0 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def  //IPSec提议配置
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 dpd type periodic
 dpd idle-time 10    //如果分支数量比较多时，建议将对等体存活检测空闲时间调大。
 dpd retransmit-interval 3
 pre-shared-key cipher %^%#IRFGEiFPJ1$&a'Qy,L*XQL_+*Grq-=yMb}ULZdS6%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.1.254
 remote-address 1.0.2.128
#
ipsec policy center 1 isakmp  //IPSec策略配置
 security acl 3000
 ike-peer center
 proposal def
#
interface Ethernet2/0/0  //对接接口
 ip address 1.0.1.254 255.255.255.0
 ipsec policy center  //绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //内网接口
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.0.2.0 255.255.255.0 1.0.1.2        //配置到总部网关的静态路由
ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 1.0.2.128  //配置到总部网络的静态路由
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在RouterA、RouterB或者RouterC上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

在RouterA或者RouterB上执行命令**display vrrp**命令，可以看到VRRP的相关状态信息。

分部可以ping通VRRP虚拟网关。

----结束

配置注意事项

- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。

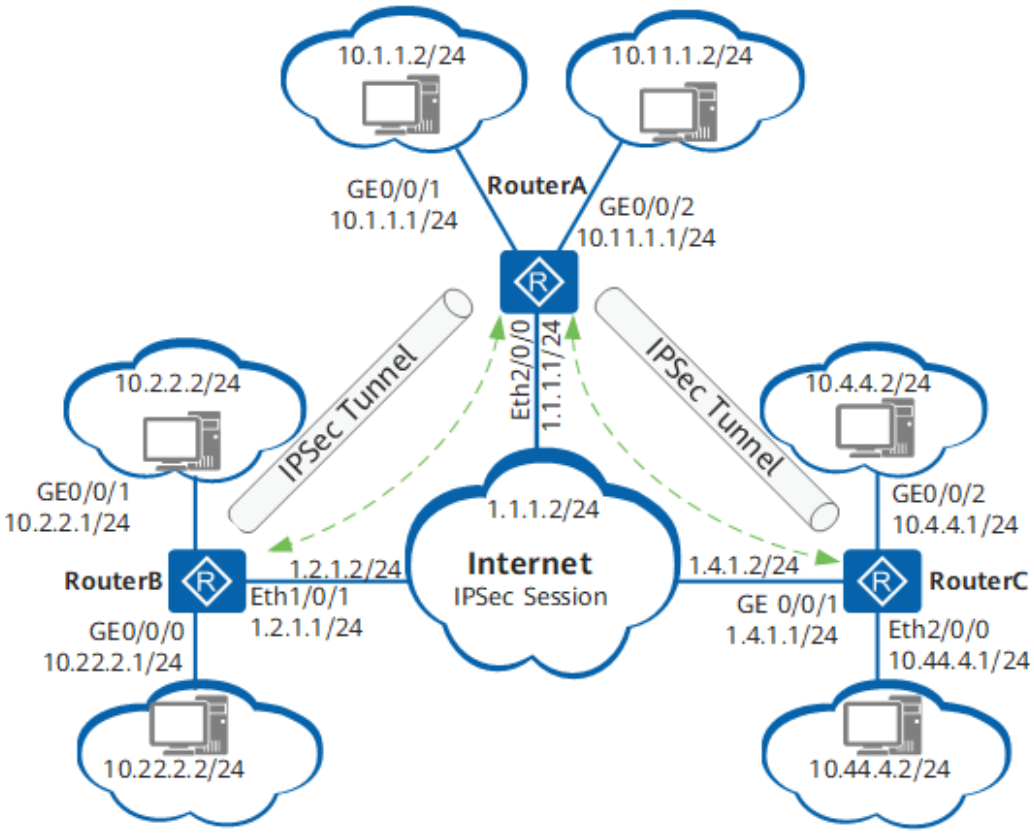
6.4.9 配置总部采用 IPSec 策略模板与分支建立多条 IPSec 隧道的示例

规格

组网需求

如图6-47所示，RouterA为总部网关，RouterB和RouterC为分支网关。分支连接有多个私网网络，需要和总部建立安全的通信连接。在RouterA上部署IPSec策略模板，配置一个IPSec策略引用策略模板，就可以接入各分支发起的IPSec协商，完成多条IPSec隧道的建立。

图 6-47 配置中心单 IKE Peer、单 IPSec 策略及序号、多分支功能组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
ipsec proposal def
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer branch v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.1.1.1
#
ipsec policy-template branch 1  //配置IPSec策略模板
 ike-peer branch
 proposal def
#
ipsec policy hk 1 isakmp template branch  //配置IPSec策略
#
interface Ethernet2/0/0  //配置互联接口，用于建立IKE连接和隧道封装外层IP地址
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy hk  //配置接口下绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.11.1.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口2
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2   //配置静态路由
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 3000  //配置ACL 3000，定义了两条数据流
 rule 0 permit ip source 10.2.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit ip source 10.22.2.0 0.0.0.255 destination 10.11.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.2.1.1
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy hk 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer center
 proposal def
```

```
#
interface Ethernet1/0/1  //配置互联网接口，用于建立IKE和IPSec隧道外层封装IP地址
 ip address 1.2.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy hk
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.22.2.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口2
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.2.1.2  //配置静态路由
#
return
```

步骤3 配置RouterC

```
#
 sysname RouterC
#
acl number 3000  //ACL 3000配置，定义了两条数据流
 rule 0 permit ip source 10.4.4.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit ip source 10.44.4.0 0.0.0.255 destination 10.11.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#IRFGEiFPJ1$&a'Qy,L*XQL_+*Grq-=yMb}ULZdS6%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.4.1.1
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy hk 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer center
 proposal def
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置互联网接口，用于建立IKE和IPSec隧道外层封装IP地址
 ip address 1.4.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy hk
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.44.4.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.4.4.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口2
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.4.1.2  //配置静态路由
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在LAC或者LNS上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

配置完后两侧用户可以实现数据加密互访。

----结束

配置注意事项

- 总部采用策略模板方式建立IPSec，在IKE对等体的配置中不要指定对端的名称或IP地址。
- 总部和各个分支之间都采用相同的Pre-share-key。

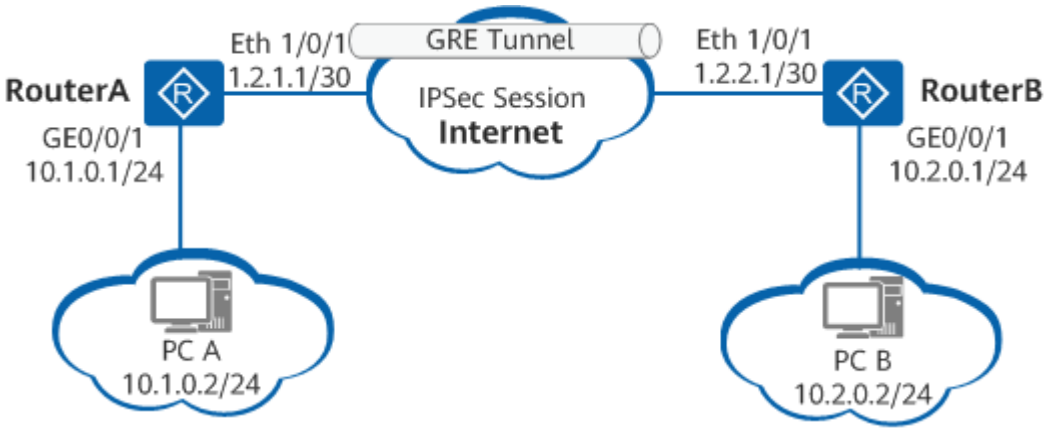
6.4.10 配置设备之间通过 GRE Over IPSec 方式实现互通的示例

规格

组网需求

如图6-48所示，RouterA和RouterB先建立IPSec会话，在会话接口上建立GRE隧道，将GE0/0/1所连网段的流量引入到GRE隧道上。

图 6-48 GRE Over IPSec 功能的配置组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 3000  //配置安全ACL
 rule 0 permit ip source 1.2.1.1 0 destination 1.2.2.1 0
#
ipsec proposal rtb  //配置IPSec提议
 encapsulation-mode transport  //定义封装模式为传输模式
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 1  //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rtb v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和
```

```
IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 ike-proposal 1
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 remote-address 1.2.2.1
#
ipsec policy rtb 1 isakmp  //配置IPSec策略，协商方式为isakmp，即使用IKE协商
 security acl 3000  //配置需要加密传送的ACL
 ike-peer rtb  //选择使用的IKE对等体
 proposal rtb  //选择IPSec提议
#
interface Ethernet1/0/1
 ip address 1.2.1.1 255.255.255.252
 ipsec policy rtb  //将安全策略绑定在端口下
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1  //配置GRE隧道
 ip address 1.3.1.1 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source 1.2.1.1  //指定隧道的源
 destination 1.2.2.1  //指定隧道的目的
#
ip route-static 10.2.0.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/1  //定义静态路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.2.1.2
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 3000  //配置安全ACL
 rule 0 permit ip source 1.2.2.1 0 destination 1.2.1.1 0
#
ipsec proposal rta  //配置IPSec提议
 encapsulation-mode transport  //定义封装模式为传输模式
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 1  //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rta v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 ike-proposal 1
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 remote-address 1.2.1.1
#
ipsec policy rta 1 isakmp  //配置IPSec策略，协商方式为isakmp，即使用IKE协商
 security acl 3000  //定义需要加密传送的ACL
 ike-peer rta  //选择使用的IKE对等体
 proposal rta  //选择IPSec提议
#
interface Ethernet1/0/1
 ip address 1.2.2.1 255.255.255.252
 ipsec policy rta  //将安全策略绑定在端口下
```

```
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/1  //配置GRE隧道
 ip address 1.3.1.2 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source 1.2.2.1  //指定隧道的源
 destination 1.2.1.1  //指定隧道的目的
#
ip route-static 10.1.0.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/1  //配置静态路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.2.2.2
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA或者RouterB上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

在RouterA或者RouterB上执行命令**display ip routing-table**命令，可以看到经过Tunnel接口去往对端用户侧的路由信息。

两端用户可以实现互通。

----结束

配置注意事项

- ACL保护公网接口的数据。
- IPSec Proposal中指定封装模式为传输模式。
- 注意GRE隧道的源和目的，要和IPSec保护流（即IPSec策略引用的ACL定义的数据流）吻合。

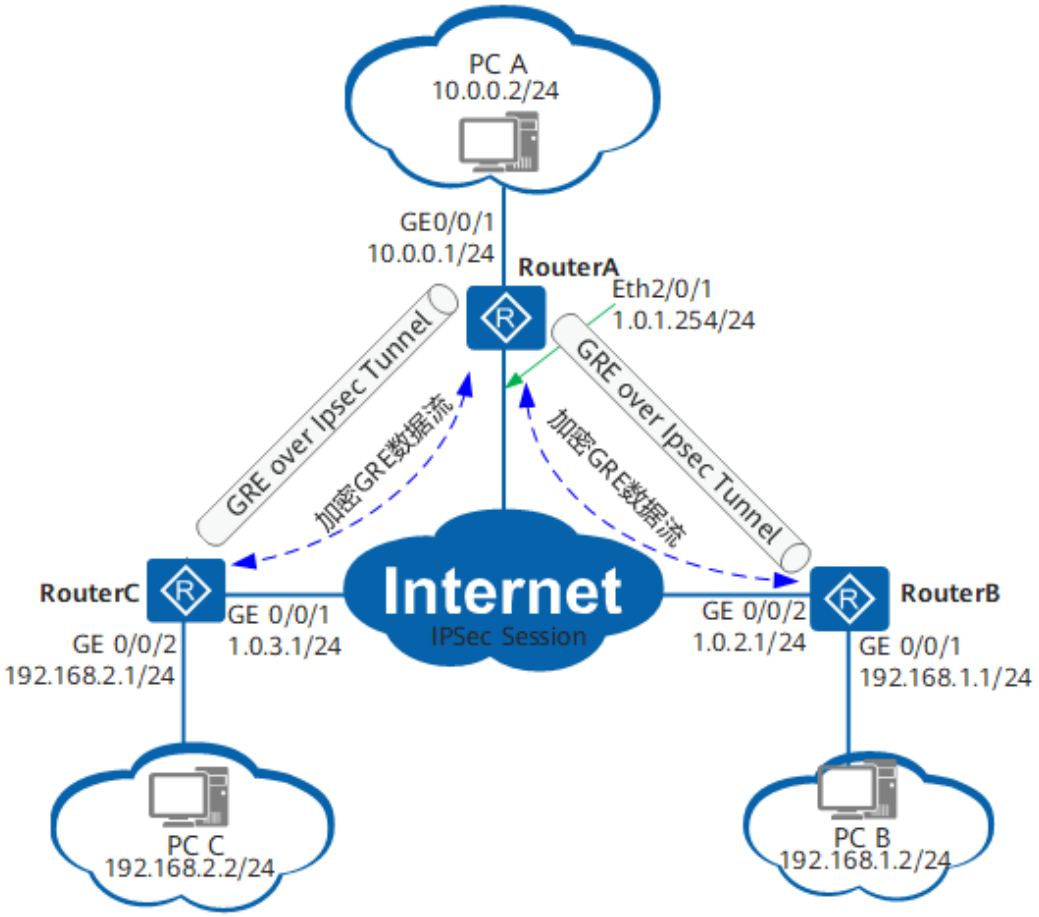
6.4.11 配置分支机构与总部之间运行 OSPF，并通过 GRE Over IPSec 方式实现互通的示例

规格

组网需求

如图6-49所示，其中RouterA作为总部网络的出口路由器，对2个分支提供GRE Over IPSec的接入，另外两台RouterB和RouterC分别是2个企业分支网络的出口路由器，通过GRE Over IPSec方式接入到总部。总部与各个分支在GRE隧道上启动OSPF路由协议，实现所有总部与分支之间的流量进行加密。

图 6-49 采用 GRE Over IPSec+OSPF 组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
router id 192.168.255.255  //配置OSPF的Router ID
#
acl number 3000  //配置ACL 3000，精确匹配总部路由器和分支1路由器的出口地址
 rule 0 permit ip source 1.0.1.254 0 destination 1.0.2.1 0
#
acl number 3001  //配置ACL 3001，精确匹配总部路由器和分支2路由器的出口地址
 rule 0 permit ip source 1.0.1.254 0 destination 1.0.3.1 0
#
ipsec proposal default
 encapsulation-mode transport
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer branch1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.1.254
 remote-address 1.0.2.1
#
ike peer branch2 v1  //配置分支2的IKE Peer
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.1.254
 remote-address 1.0.3.1
#
ipsec policy branch 10 isakmp  //建立IPSec策略branch，序号10，用于与分支1的GRE连接
 security acl 3000
 ike-peer branch1
 proposal default
#
ipsec policy branch 20 isakmp  //建立IPSec策略branch，序号20，用于与分支2的GRE连接
 security acl 3001
 ike-peer branch2
 proposal default
#
interface Ethernet2/0/1  //配置总部外网出口
 ip address 1.0.1.254 255.255.255.0
  ipsec policy branch
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置公司总部内网接口
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0  //配置用于Router ID的环回地址
 ip address 192.168.255.255 255.255.255.255
#
interface Tunnel0/0/0  //配置用于与分支1建立GRE连接的隧道接口
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source Ethernet2/0/1
 destination 1.0.2.1
#
interface Tunnel0/0/1  //配置用于与分支2建立GRE连接的隧道接口
 ip address 192.168.0.5 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source Ethernet2/0/1
 destination 1.0.3.1
#
ospf 1  //配置启用OSPF路由
 area 0.0.0.0
  network 10.0.0.0 0.0.0.255
  network 192.168.255.255 0.0.0.0
  network 192.168.0.0 0.0.0.3
  network 192.168.0.4 0.0.0.3
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.1.253
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
router id 192.168.255.1  //配置OSPF的Router ID
#
acl number 3000  //配置ACL 3000，需要与总部路由器的ACL 3000互为镜像
 rule 0 permit ip source 1.0.2.1 0 destination 1.0.1.254 0
```

```
#
ipsec proposal default   //配置IPSec提议，也需要与总部配置一致
 encapsulation-mode transport
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#IRFGEiFPJ1$&a'Qy,L*XQL_+*Grq-=yMb}ULZdS6%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.2.1
 remote-address 1.0.1.254
#
ipsec policy center 1 isakmp  //配置IPSec策略center，需要1，使用ISAKMP方式
 security acl 3000
 ike-peer center
 proposal default
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置公司总部内网接口
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 #
interface GigabitEthernet0/0/2  //配置分支1外网出接口
 ip address 1.0.2.1 255.255.255.0
 ipsec policy center
#
interface LoopBack0  //配置用于Router ID的环回口
 ip address 192.168.255.1 255.255.255.255
#
interface Tunnel0/0/0  //配置用于连接总部的GRE隧道接口
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source GigabitEthernet0/0/2
 destination 1.0.1.254
#
#
ospf 1  //配置OSPF路由
 area 0.0.0.0
  network 192.168.255.1 0.0.0.0
  network 192.168.0.0 0.0.0.3
  network 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.2.2
#
return
```

步骤3 配置RouterC

```
#
 sysname RouterC
#
router id 192.168.255.2  //配置OSPF的Router ID
#
acl number 3001  //配置ACL 3001，需要与总部路由器的ACL 3001互为镜像
 rule 0 permit ip source 1.0.3.1 0 destination 1.0.1.254 0
#
ipsec proposal default   //配置IPSec提议，也需要与总部配置一致
 encapsulation-mode transport
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
```

```
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#(3fr1!&6O=)!GN#~{)n,2fq>4#4+%;lMTs5(]:c)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-address 1.0.3.1
 remote-address 1.0.1.254
#
ipsec policy center 1 isakmp  //配置IPSec策略center，需要1，使用ISAKMP方式
 security acl 3001
 ike-peer center
 proposal default
#
interface GigabitEthernet0/0/2  //配置公司总部内网接口
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 #
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置分支1外网出接口
 ip address 1.0.3.1 255.255.255.0
 ipsec policy center
#
interface LoopBack0  //配置用于Router ID的环回口
 ip address 192.168.255.2 255.255.255.255
#
interface Tunnel0/0/1  //配置用于连接总部的GRE隧道接口
 ip address 192.168.0.6 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source GigabitEthernet0/0/1
 destination 1.0.1.254
#
ospf 1  //配置OSPF路由
 area 0.0.0.0
  network 192.168.255.2 0.0.0.0
  network 192.168.0.4 0.0.0.3
  network 192.168.2.0 0.0.0.255
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.3.2
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在RouterA或者RouterB上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

在RouterA或者RouterB上执行命令**display ip routing-table**命令，可以看到经过Tunnel接口去往对端用户侧的路由信息。

分部和总部之间用户可以实现互通。

----结束

配置注意事项

- 总部ACL配置需要注意不能配置Deny的规则，否则会导致业务流不走IPSec隧道。
- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。
- 总部的IPSec策略只能创建一个，在不同的序号中指定不同IKE Peer。

- 总部和各分支之间的外网地址可以互通。

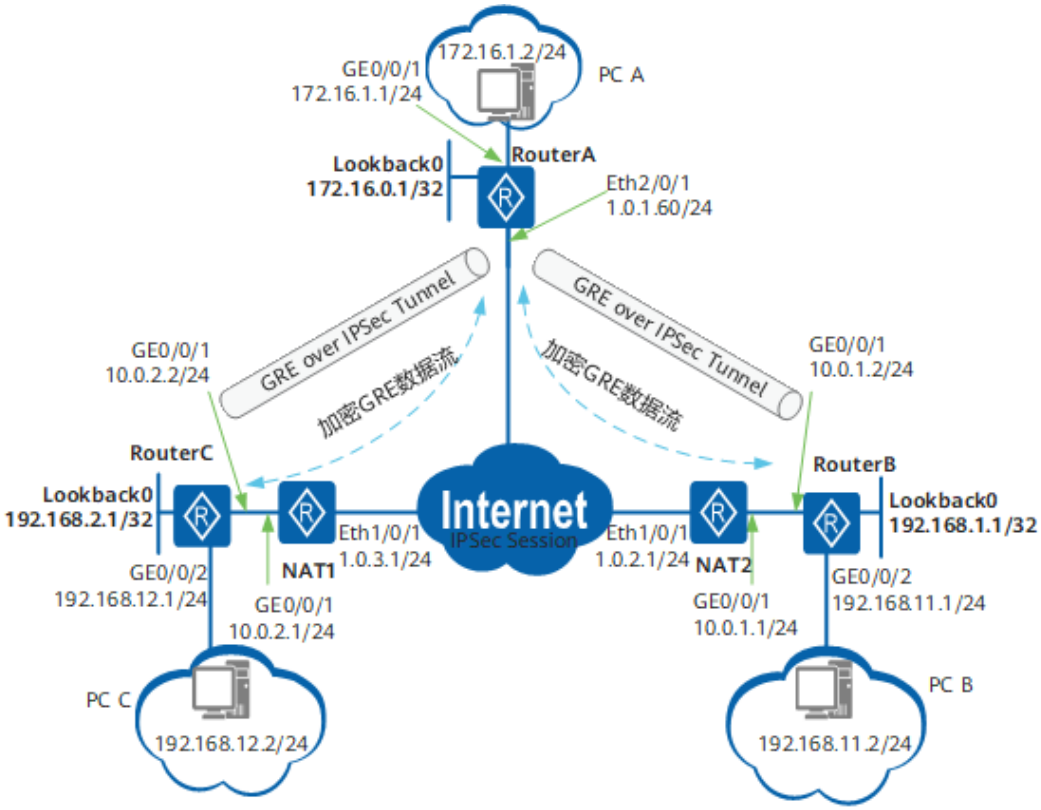
6.4.12 配置分支机构与总部之间通过 GRE Over IPSec 方式实现互通，并穿越 NAT 设备实现分支之间互通的示例（运行 OSPF）

规格

组网需求

如图6-50所示，总部对多个分支提供IPSec VPN接入，分支出口存在NAT设备，因此总部与分支之间配置成野蛮模式和NAT穿越，总部路由器不配置ACL，而使用安全模板，总部和分支之间通过内网Loopback建立GRE隧道，分支通过建立ACL使分支Loopback和总部Loopback之间的GRE通过IPSec互通，建立好GRE隧道后，在隧道上运行OSPF，使各内部路由互通，分支之间的流量通过总部转发。

图 6-50 采用 GRE Over IPSec+OSPF 穿越 NAT 多分支互通功能组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
router id 172.16.0.1  //配置OSPF的Router ID
#
 ike local-name rta
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
#
ipsec proposal default  //配置默认安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer branch v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive  //配置成野蛮模式
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-id-type name   //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
 nat traversal   //使能NAT穿越功能。V200R008版本，设备默认使能NAT穿越功能，不支持配置此命令；但V200R008之后版本，支持配置此命令
#
ipsec policy-template branch 1  //配置分支的安全模板，序号1
 ike-peer branch
 proposal default
#
ipsec policy policy1 1 isakmp template branch    //根据安全模板branch创建安全策略policy1序号1
#
interface Ethernet2/0/1  //配置总部外网接口
 ip address 1.0.1.60 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置总部内网接口地址
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0  //配置用于建立GRE连接和OSPF Router ID的Loopback接口
 ip address 172.16.0.1 255.255.255.255
#
interface Tunnel0/0/0  //配置连接分支1的GRE隧道
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source LoopBack0
 destination 192.168.1.1
#
interface Tunnel0/0/1  //配置连接分支2的GRE隧道
 ip address 192.168.0.5 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source LoopBack0
 destination 192.168.2.1
#
ospf 1  //配置路由
 area 0.0.0.0
  network 192.168.0.4 0.0.0.3
  network 172.16.1.0 0.0.0.255
  network 192.168.0.0 0.0.0.3
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.1.61  //配置默认路由
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
 router id 192.168.1.1  //配置OSPF的Router ID
```

```
#
 ike local-name rtb
#
acl number 3000
 rule 0 permit gre source 192.168.1.1 0 destination 172.16.0.1 0
#
ipsec proposal default  //默认的安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive  //配置使用野蛮模式
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-id-type name   //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
 remote-name rta   //配置对端IKE peer名称。V200R008及之后的版本，设备不支持命令remote-name，其命令功能等同于命令remote-id
 nat traversal   //使能NAT穿越功能。V200R008版本，设备默认使能NAT穿越功能，不支持配置此命令；但V200R008之后版本，支持配置此命令
 remote-address 1.0.1.60
#
ipsec policy center 1 isakmp  //配置到总部的安全策略，序号1
 security acl 3000
 ike-peer center
 proposal default
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置分支1的外网出接口
 ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
 ipsec policy center
#
interface GigabitEthernet0/0/2  //配置分支1内网接口
 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0  //配置用于创建于总部连接的GRE源和OSPF的Router ID的Loopback接口
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.255
#
interface Tunnel0/0/0  //配置连接总部的GRE隧道
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source LoopBack0
 destination 172.16.0.1
#  //配置OSPF路由
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.11.0 0.0.0.255
  network 192.168.0.0 0.0.0.3
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1  //配置默认路由
#
return
```

步骤3 配置RouterC

```
#
 sysname RouterC
#
 router id 192.168.2.1  //配置OSPF的Router ID
#
```

```
 ike local-name rtc
#
acl number 3000
 rule 0 permit gre source 192.168.2.1 0 destination 172.16.0.1 0
#
ipsec proposal default  //配置默认的安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive  //配置使用野蛮模式
 pre-shared-key cipher %^%#IRFGEiFPJ1$&a'Qy,L*XQL_+*Grq-=yMb}ULZdS6%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 local-id-type name   //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
 remote-name rta   //配置对端IKE peer名称。V200R008及之后的版本，设备不支持命令remote-name，其命令功能等同于命令remote-id
 nat traversal   //使能NAT穿越功能。V200R008版本，设备默认使能NAT穿越功能，不支持配置此命令；但V200R008之后版本，支持配置此命令
 remote-address 1.0.1.60
#
ipsec policy center 1 isakmp  //配置到总部的安全策略，序号1
 security acl 3000
 ike-peer center
 proposal default
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置分支2的外网出接口
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
 ipsec policy center
#
interface GigabitEthernet0/0/2  //配置分支2内网接口
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
#
interface LoopBack0  //配置用于创建于总部连接的GRE源和OSPF的Router ID的Loopback接口
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.255
#
interface Tunnel0/0/1  //配置连接总部的GRE隧道
 ip address 192.168.0.6 255.255.255.252
 tunnel-protocol gre
 source LoopBack0
 destination 172.16.0.1
#  //配置OSPF路由
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 192.168.0.4 0.0.0.3
  network 192.168.12.0 0.0.0.255
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.1  //配置默认路由
#
return
```

步骤4 配置NAT1

```
#
 sysname NAT1
#
acl number 2000  //配置需要被NAT处理的地址
 rule 0 permit source 10.0.2.0 0.0.0.255
#
```

```
 nat address-group 0 11.0.0.1 11.0.0.10  //配置NAT地址池
#
interface Ethernet1/0/1  //NAT设备外网接口
 ip address 1.0.3.1 255.255.255.0
 nat outbound 2000 address-group 0
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //连接分支2路由器的接口地址
 ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.3.2  //配置默认路由
#
return
```

步骤5 配置NAT2

```
#
 sysname NAT2
#
acl number 2000  //配置需要被NAT处理的地址
 rule 0 permit source 10.0.1.0 0.0.0.255
#
 nat address-group 0 12.0.0.1 12.0.0.10  //配置NAT地址池
#
interface Ethernet1/0/1  //NAT设备外网接口
 ip address 1.0.2.1 255.255.255.0
 nat outbound 2000 address-group 0
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //连接分支1路由器的接口地址
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.0.2.2  //配置默认路由
#
return
```

步骤6 验证配置结果

在RouterA、RouterB或者RouterC上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

在RouterA或者RouterB上执行命令**display ip routing-table**命令，可以看到经过Tunnel接口去往对端用户侧的路由信息。

分部和总部之间用户可以实现互通。

----结束

配置注意事项

- 总部ACL配置需要注意不能配置Deny的规则，否则会导致业务流不走IPSec隧道。
- 总部的IPSec策略只能创建一个，在不同的序号中指定不同IKE Peer。
- 总部和各分支之间的外网地址路由可达。
- 配置NAT地址池时，请确保其他设备到NAT地址池中地址段的路由可达。

6.4.13 配置分支与总部之间建立 IPSec over GRE 隧道示例（基于 ACL 方式）

规格

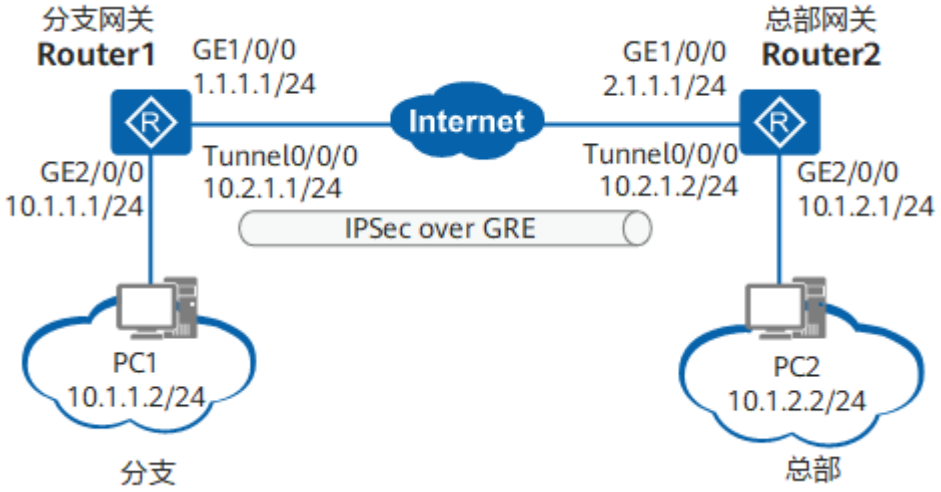
适用于V200R008C50及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图6-51所示，Router1为公司分支网关，Router2为公司总部网关，分支与总部通过公网建立通信。

原公司分支与总部通过GRE隧道实现私网互通，现要求对分支与总部之间相互访问的流量（不包括组播数据）进行安全保护。因此，可基于ACL方式建立IPSec over GRE，对分支和总部互通的流量进行保护。

图 6-51 配置分支与总部之间建立 IPSec over GRE 隧道组网图



操作步骤

步骤1 配置Router1

```
#
 sysname Router1
#
acl number 3101   //配置允许进行IPSec加密的地址网段
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1   //配置IPSec的安全提议的认证和加密算法
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5   //配置IKE的安全提议的认证、加密和DH组算法
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer spub   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#   //配置预共享密钥为YsHsjx_202206
 ike-proposal 5
 remote-address 10.2.1.2   //配置对端Tunnel接口的IP地址
#
ipsec policy map1 10 isakmp   //配置安全策略，引入各参数
 security acl 3101
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 ike-peer spub
 proposal tran1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0   //配置GRE Tunnel接口
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 1.1.1.1
 destination 2.1.1.1
 ipsec policy map1   //在接口应用安全策略，开启IPSec保护功能
#
ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2   //配置公网的静态路由
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/0   //配置私网的静态路由
#
return
```

步骤2 配置Router2

```
#
 sysname Router2
#
acl number 3101   //配置允许进行IPSec加密的地址网段
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1   //配置IPSec的安全提议的认证和加密算法
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5   //配置IKE的安全提议的认证、加密和DH组算法
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer spua   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#   //配置预共享密钥为YsHsjx_202206
 ike-proposal 5
 remote-address 10.2.1.1   //配置对端Tunnel接口的IP地址
#
ipsec policy use1 10 isakmp   //配置安全策略，引入各参数
 security acl 3101
 ike-peer spua
 proposal tran1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0   //配置GRE Tunnel接口
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 2.1.1.1
 destination 1.1.1.1
 ipsec policy use1   //在接口应用安全策略，开启IPSec保护功能
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2   //配置公网的静态路由
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/0   //配置私网的静态路由
```

```
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在Router上执行命令**display ike sa**，可以看到SA建立成功。

分支Ping总部后，在Router上执行命令**display ipsec statistics**查看IPSec报文的统计信息，**input/output security packets**字段的计数值不为0，表明分支和总部之间的通信被加密传输。

----结束

注意事项

- 两端用于IKE协商的预共享密钥保持一致。
- IKE对等体中配置的对端地址为Tunnel接口的IP地址。

6.4.14 配置分支与总部之间建立 IPSec over DSVPN 隧道示例（基于 ACL 方式）

规格

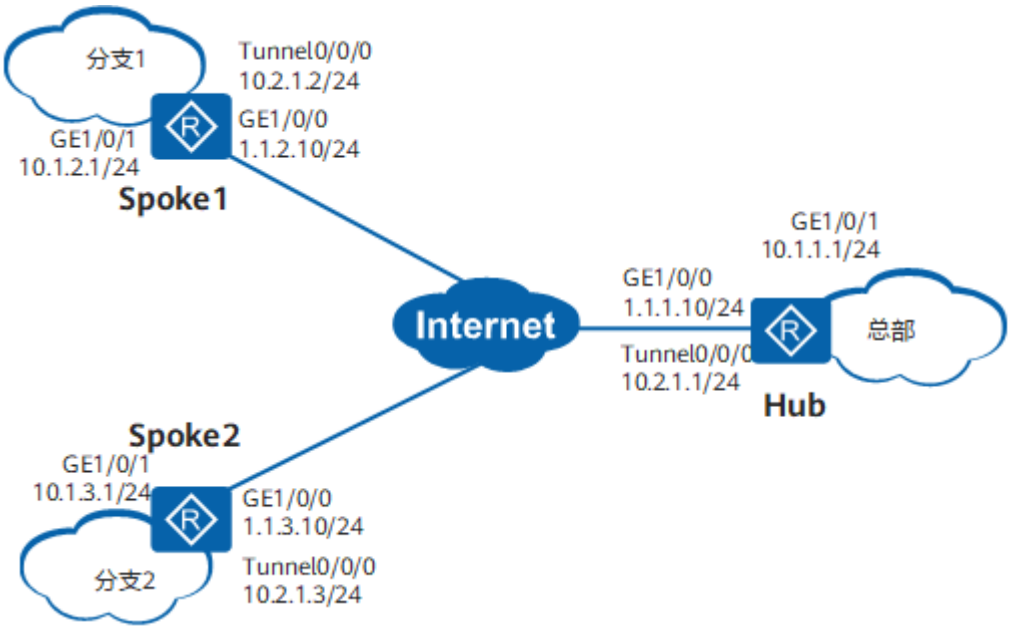
适用于V200R008C50及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图6-52所示，某大型企业有总部（Hub）和多个分支（Spoke1、Spoke2……，举例中仅使用两个分支），分布在不同地域，分支通过DHCP获取动态地址接入公网，并且分支间、分支和总部通过部署DSVPN实现互联。

现在用户希望对总部和分支以及分支间传输的数据进行加密保护，此时可以在分支和总部上部署IPSec over DSVPN，实现对他们互通的流量进行保护。

图 6-52 配置分支与总部之间建立 IPSec over DSVPN 隧道组网图



假设Spoke1和Spoke2获取的动态地址分别为1.1.2.10和1.1.3.10。

操作步骤

步骤1 配置Hub

```
#
 sysname Hub
#
ipsec proposal pro1   //配置IPSec的安全提议的认证和加密算法
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 1   //配置IKE的安全提议的认证、加密、PRF和DH组算法
 encryption-algorithm aes-256
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 prf aes-xcbc-128
#
ike peer hub   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#O3uIP\/YNF+`AcJhbZ&C7y*iVlOOU@DraF58J4=;%^%#   //配置预共享密钥为YsHsjx_202206
 ike-proposal 1
 dpd type periodic
 dpd idle-time 40
#
ipsec policy-template use1 10   //配置IPSec策略模板，引入各参数
 ike-peer hub
 proposal pro1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp template use1   //配置IPSec策略，引入策略模板
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.10 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0   //配置mGRE Tunnel接口
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp
 source GigabitEthernet1/0/0
 ospf network-type p2mp   //配置OSPF网络类型为点到多点型
 ipsec policy policy1   //在接口应用安全策略，开启IPSec保护功能
 nhrp entry multicast dynamic   //配置动态注册的分支加入NHRP组播成员表
#
ospf 1 router-id 10.2.1.1   //配置私网路由
 area 0.0.0.0
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2   //配置公网路由
 area 0.0.0.1
  network 1.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤2 配置Spoke1

```
#
 sysname Spoke1
#
acl number 3101   //配置允许进行IPSec加密的地址网段
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
```

```
 rule 10 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal pro1   //配置IPSec的安全提议的认证和加密算法
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 1   //配置IKE的安全提议的认证、加密、PRF和DH组算法
 encryption-algorithm aes-256
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 prf aes-xcbc-128
#
ike peer spoke1   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#O3uIP\/YNF+`AcJhbZ&C7y*iVlOOU@DraF58J4=;%^%#   //配置预共享密钥为YsHsjx_202206
 ike-proposal 1
 dpd type periodic   //配置DPD检测模式为周期型
 dpd idle-time 40   //对等体存活检测空闲时间
 remote-address 10.2.1.1   //配置对端Tunnel接口的IP地址
#
ipsec policy policy1 10 isakmp   //配置安全策略，引入各参数
 security acl 3101
 ike-peer spoke1
 proposal pro1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address dhcp-alloc
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0   //配置mGRE Tunnel接口
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp
 source GigabitEthernet1/0/0
 ospf network-type p2mp   //配置OSPF网络类型为点到多点型
 ipsec policy policy1   //在接口应用安全策略，开启IPSec保护功能
 nhrp entry 10.2.1.1 1.1.1.10 register   //配置NHRP映射表
#
ospf 1 router-id 10.2.1.2   //配置私网路由
 area 0.0.0.0
  network 10.1.2.0 0.0.0.255
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2   //配置公网路由
 area 0.0.0.1
  network 1.1.2.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤3 配置Spoke2

```
#
 sysname Spoke2
#
acl number 3101   //配置允许进行IPSec加密的地址网段
 rule 5 permit ip source 10.1.3.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
 rule 10 permit ip source 10.1.3.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal pro1   //配置IPSec的安全提议的认证和加密算法
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 1   //配置IKE的安全提议的认证、加密、PRF和DH组算法
 encryption-algorithm aes-256
```

```
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 prf aes-xcbc-128
#
ike peer spoke2   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#O3uIP\/YNF+`AcJhbZ&C7y*iVlOOU@DraF58J4=;%^%#   //配置预共享密钥为YsHsjx_202206
 ike-proposal 1
 dpd type periodic   //配置DPD检测模式为周期型
 dpd idle-time 40   //对等体存活检测空闲时间
 remote-address 10.2.1.1   //配置对端Tunnel接口的IP地址
#
ipsec policy policy1 10 isakmp   //配置安全策略，引入各参数
 security acl 3101
 ike-peer spoke2
 proposal pro1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address dhcp-alloc
#
interface GigabitEthernet1/0/1
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0   //配置mGRE Tunnel接口
 ip address 10.2.1.3 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre p2mp
 source GigabitEthernet1/0/0
 ospf network-type p2mp   //配置OSPF网络类型为点到多点型
 ipsec policy policy1   //在接口应用安全策略，开启IPSec保护功能
 nhrp entry 10.2.1.1 1.1.1.10 register   //配置NHRP映射表
#
ospf 1 router-id 10.2.1.3   //配置私网路由
 area 0.0.0.0
  network 10.1.3.0 0.0.0.255
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2   //配置公网路由
 area 0.0.0.1
  network 1.1.3.0 0.0.0.255
#
return
```

步骤4 验证配置结果

在Spoke和Hub上执行命令**display ike sa**，可以看到SA建立成功。

Spoke1分支Ping Hub总部后，在Spoke1上执行命令**display ipsec statistics**查看IPSec报文的统计信息，**input/output security packets**字段的计数值不为0，表明分支和总部之间的通信被加密传输。

Spoke2分支Ping Spoke1分支后，在Spoke2上执行命令**display ipsec statistics**查看IPSec报文的统计信息，**input/output security packets**字段的计数值不为0，表明分支间的通信被加密传输。

----结束

注意事项

- 两端用于IKE协商的预共享密钥保持一致。
- IKE对等体中配置的对端地址为Tunnel接口的IP地址。

6.4.15 配置分支机构与总部之间采用域名进行 IKE 自动协商，建立 IPSec 隧道的示例

规格

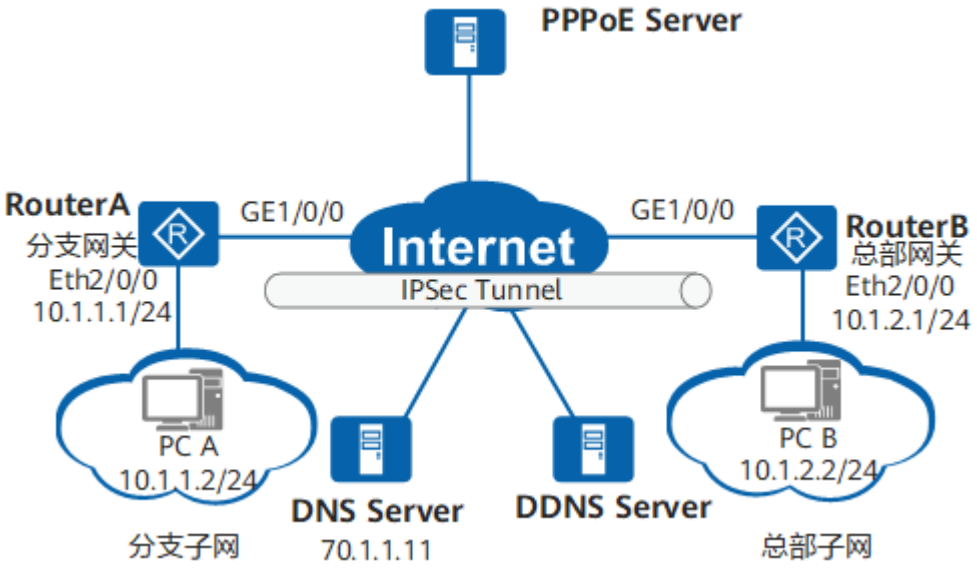
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-53所示，RouterA为企业远程分支网关，RouterB为企业总部网关，分支与总部均通过PPPoE方式接入公网建立通信。分支子网为10.1.1.0/24，总部子网为10.1.2.0/24。DNS Server为解析域名的服务器，DDNS Server为更新域名对应IP地址的服务器，PPPoE Server为分配IP地址的服务器。

企业希望对分支子网与总部子网之间的流量进行安全保护。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立一个IPSec隧道来实施安全保护。由于分支与总部的IP地址均为动态地址，可以采用域名形式进行IKE协商。

图 6-53 配置分支与总部协商采用动态地址进行 IKE 协商的 IPSec 隧道组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA  //配置设备名称
#
 dns resolve  //使能DNS域名解析功能
 dns server 70.1.1.11  //配置DNS服务器的IP地址
 ddns policy ddnspolicy1  //配置DDNS策略
 url oray://<username>:<password>@phddnsdev.oray.net username username1 password password1  //配置DDNS服务器的URL
#
acl number 3003  //配置ACL，定义由子网10.1.1.0/24去子网10.1.2.0/24的数据流
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
```

```
#
ipsec proposal prop1  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5  //配置IKE安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rut1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 remote-address www.huaweib.com  //该域名已向DDNS服务提供商申请注册
#
ipsec policy policy1 10 isakmp  //配置安全策略
 security acl 3003
 ike-peer rut1
 proposal prop1
#
interface Dialer1  //配置拨号口相关参数
 link-protocol ppp
 ppp chap user user@huawei.com
 ppp chap password cipher %@%@l$S'&"Sm7!j4F#)i{{G#L3Wu%@%@
 ip address ppp-negotiate
 dialer user huawei
 dialer bundle 1
 dialer-group 1
 ddns policy ddnspolicy1  //拨号口上应用DDNS策略，使其接口IP地址发生变化时，能向DDNS服务器发送动态更新
 ipsec policy policy1  //拨号口上应用安全策略，使接口具有IPSec的保护功能
#
interface GigabitEthernet1/0/0  //在物理接口下绑定拨号口，建立PPPoE会话
 pppoe-client dial-bundle-number 1
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
dialer-rule  //配置拨号访问组，指定允许所有的IPv4报文通过
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 255.255.255.255 dialer1
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB  //配置设备名称
#
 dns resolve  //使能DNS域名解析功能
 dns server 70.1.1.11  //配置DNS服务器的IP地址
 ddns policy ddnspolicy1  //配置DDNS策略
 url oray://<username>:<password>@phddnsdev.oray.net username username2 password password2  //配置DDNS服务器的URL
#
acl number 3003  //配置ACL，定义由子网10.1.2.0/24去子网10.1.1.0/24的数据流
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal prop1  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
```

```
ike proposal 5  //配置IKE安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rut1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 remote-address www.huaweia.com  //该域名已向DDNS服务提供商申请注册
#
ipsec policy policy1 10 isakmp  //配置安全策略
 security acl 3003
 ike-peer rut1
 proposal prop1
#
interface Dialer1  //配置拨号口相关参数
 link-protocol ppp
 ppp chap user user@huawei.com
 ppp chap password cipher %@%@l$S'&"Sm7!j4F#)i{{G#L3Wu%@%@
 ip address ppp-negotiate
 dialer user huawei
 dialer bundle 1
 dialer-group 1
 ddns policy ddnspolicy1  //拨号口上应用DDNS策略，使其接口IP地址发生变化时，能向DDNS服务器发送动态更新
 ipsec policy policy1  //拨号口上应用安全策略，使接口具有IPSec的保护功能
#
interface GigabitEthernet1/0/0   //在物理接口下绑定拨号口，建立PPPoE会话
 pppoe-client dial-bundle-number 1
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
dialer-rule  //配置拨号访问组，指定允许所有的IPv4报文通过
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 255.255.255.0  dialer1
#
return
```

步骤3 验证配置结果

配置成功后，在PC A上执行**ping**操作仍然可以ping通PC B，它们之间的数据传输将被加密，执行命令**display ipsec statistics**可以查看数据包的统计信息。

分别在RouterA和RouterB上执行**display ike sa**和**display ipsec sa**命令，可以看到IPSec隧道上配置的信息。

----结束

配置注意事项

如果PPPoE拨号链路有震荡现象，即拨号口IP地址经常变化，导致拨号口IP地址变化后无法重新建立IPSec隧道，可以采用以下方法：

- 如果两端都配置了安全策略，需要在两端设备上配置对等体存活检测DPD功能，通过DPD检测对端故障，重新建立IPSec隧道。
- 如果一端配置了安全策略，一端配置了策略模板，可以在配置了策略模板的那端执行**ipsec remote traffic-identical accept**命令（该命令从V2R3C00版本开始支

持），使能保护相同数据流的新用户接入总部功能，使分支网关与总部网关之前的建立IPSec SA迅速老化，以重新建立IPSec隧道。

6.4.16 配置出差用户利用 L2TP over IPSec 隧道接入总部的示例

规格

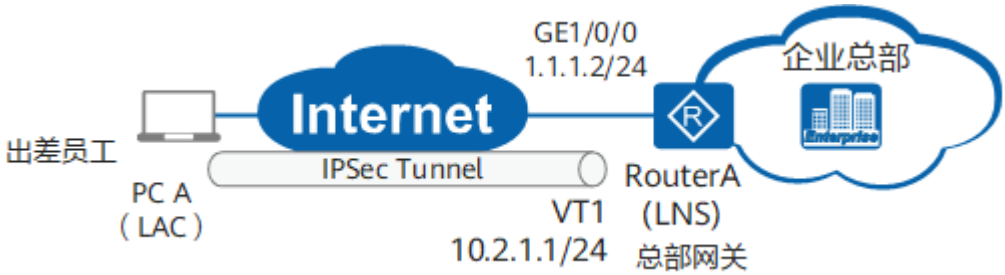
适用于所有版本、所有形态的路由器。

组网需求

如图6-54所示，某企业使用RouterA作为总部网关。企业的出差员工用PC A通过公网与总部建立通信。为了保证出差员工接入内网的安全性，企业希望在出差员工和总部网关之间建立一个L2TP over IPSec隧道。

本示例配置步骤在PC终端上以Windows 7系统为例。

图 6-54 配置 PC 与路由器建立 L2TP over IPSec 隧道组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA  //配置设备名称
#
 l2tp enable   //开启L2TP功能
#
ipsec proposal prop  //配置IPSec安全提议
 encapsulation-mode transport
#
ike proposal 5  //配置IKE安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer peer1 v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥
 ike-proposal 5
#
ipsec policy-template temp1 10  //配置策略模板
 ike-peer peer1
 proposal prop
#
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
ipsec policy policy1 10 isakmp template temp1  //配置安全策略
#
ip pool 1   //配置IP地址池为L2TP客户端分配地址
 gateway-list 10.2.1.1
 network 10.2.1.0 mask 255.255.255.0
#
aaa   //配置AAA本地认证，用户名为vpdnuser，密码为YsHsjx_202206
 authentication-scheme l2tp
  authentication-mode local
 domain l2tp
  authentication-scheme l2tp
 local-user vpdnuser password cipher %^%#!~$GMN5Gj=j&f)IjQ8\>~b\-1"i^b@~.)+,2gi9K%^%#
 local-user vpdnuser privilege level 0
 local-user vpdnuser service-type ppp
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface Virtual-Template1   //创建VT虚拟接口模板，配置拨号参数
 ppp authentication-mode chap domain l2tp   //配置认证方式时必须携带域名
 remote address pool 1   //引用IP地址池
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
#
l2tp-group 1   //创建L2TP组，配置L2TP连接参数
 undo tunnel authentication   //手机拨号接入，建议关闭隧道验证功能
 allow l2tp virtual-template 1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1  //配置静态路由，保证两端路由可达
ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 Virtual-Template1
#
return
```

步骤2 配置出差用户的个人PC。以下为Windows 7系统的示例。

1. 查看IPSec服务状态，保证IPSec服务开启。
   a. 在“开始 > 运行”中，输入**services.msc**命令，单击“确定”，进入“服务”界面。
   b. 在“名称”一列中，查看“IPsec Policy Agent”的状态，确保状态为“已启用”。如果不为“已启用”，请右键单击“IPsec Policy Agent”，选择“属性”，在“属性”中设置“启动类型”为**自动**，单击“应用”。之后在“服务状态”中选择“启动”。
   c. 关闭“服务”界面。
2. 创建L2TP over IPSec连接。
   a. 选择“开始 > 控制面板”。
   b. 选择“网络和Internet”。
   c. 打开“网络和共享中心”。
   d. 选择“设置新的连接或网络”。
   e. 选择“连接到工作区”。
   f. 选择“使用我的Internet连接”。
   g. 设置Internet地址和目标名称。

      Internet地址设置为RouterA外网接口的IP地址（域名固定的情况下，可以填写固定域名）。
   h. 设置用户名、密码。
   i. 设置完成后，单击“连接”。
   j. 单击“跳过”，跳过验证过程。显示“连接已经可用”后，单击“关闭”。

3. 设置IKE连接参数。
   a. 在“网络和共享中心”左侧区域中选择“更改适配器设置”。
   b. 在新建的VPN连接处，单击鼠标右键并选择“属性”。
   c. 设置“选项”，选择“连接时显示进度”。
   d. 设置“安全”，在“VPN类型”中选择“使用IPsec的第2层隧道协议”，在“数据加密”中选择“需要加密”，并点击“高级设置”，选择“使用预共享的密钥作身份验证”，并输入密钥。
   e. 设置“网络”，选择“Internet 协议版本 4”。

步骤3 验证配置结果

配置成功后，PC A使用系统自带软件进行拨号，拨号成功。

在RouterA上执行命令**display l2tp tunnel**，可以看到L2TP隧道建立成功。

在RouterA上执行命令**display ike sa**，可以看到SA建立成功。

----结束

配置注意事项

- 两端用于IKE协商的预共享密钥保持一致。
- L2TP客户端软件不支持隧道验证时，需在设备上关闭隧道验证功能。
- 出差员工与总部之间是建立基于主机到网关的IPSec隧道，因此需要基于传输模式建立IPSec隧道。

6.4.17 配置手工和 IKE 协商混合建立 IPSec 隧道示例

规格

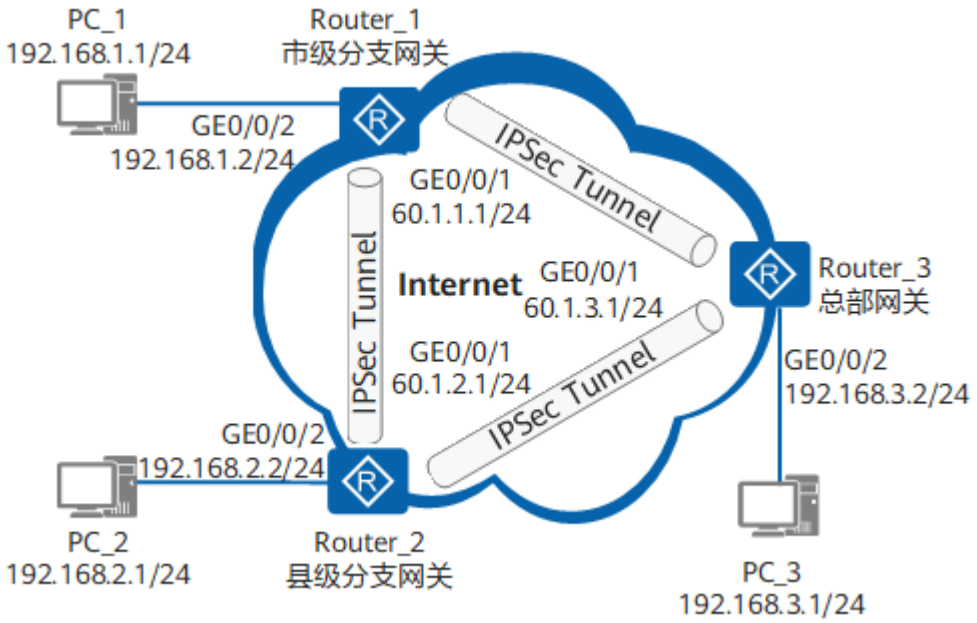
适用于所有版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图6-55所示，Router_1和Router_2分别为某企业的市级分支网关和县级分支网关，Router_3为企业总部网关，分支与总部通过公网建立通信。市级分支少，县级分支多。

企业希望县级分支可直接与总部和市级分支互通、市级分支与总部互通，并且对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。

图 6-55 配置手工和 IKE 协商混合建立 IPSec 隧道示例组网图



操作步骤

步骤1 配置市级分支网关Router_1

```
#
 sysname Router_1
#
acl number 3001   //采用策略模板方式时，引用ACL是可选操作,因此只需在Router_1上定义到总部的数据流
 rule 5 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ipsec policy policy1 10 manual    //配置手工方式安全策略，用于与总部建立IPSec隧道
 security acl 3001
 proposal tran1
 tunnel local 60.1.1.1
 tunnel remote 60.1.3.1
 sa spi inbound esp 12345     //配置入方向SA的安全参数索引，需与总部出方向SA的安全参数索引一致
 sa string-key inbound esp cipher %^%#zxX++-NU.;$%h;BB9zu1|7(EKNwdZAHC"EPP1y{S%^%#     //配置入
方向SA的认证密钥为“YsHsjx_202206”，需与总部出方向SA的认证密钥一致
 sa spi outbound esp 54321    //配置出方向SA的安全参数索引，需与总部入方向SA的安全参数索引一致
 sa string-key outbound esp cipher %^%#$~1!;0~-Z8a5n\2'#~J'L`eOO>i7iMm*mY173mG7%^%#    //配置出方
向SA的认证密钥为“YsHsjx_202206”，需与总部入方向SA的认证密钥一致
#
ike proposal 5
 encryption-algorithm aes-cbc-256   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-256参数修改为aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rut1 v2    //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本
命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 |
2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协
议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需
要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版
本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 pre-shared-key cipher %^%#]%qh%KV&]('NP)+OE3VF"nAn7VF%/+EgfmX3BE|*%^%#    //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示；在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
 ike-proposal 5
#
ike identity identity1   //配置身份过滤集，指定符合条件的县级分支接入
 name huaweirt2   //V200R008及之后的版本，设备不支持命令name，其命令功能等同于命令fqdn
 ip address 60.1.2.0 255.255.255.0
#
ipsec policy-template use1 20
 ike-peer rut1
 proposal tran1
 match ike-identity identity1
#
ipsec policy policy1 20 isakmp template use1  //配置策略模板方式安全策略，用于与县级分支建立IPSec隧道
#
interface GigabitEthernet0/0/1     //配置互联接口，用于建立IKE连接和隧道封装外层IP地址
 ip address 60.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1     //在接口绑定安全策略组，开启IPSec保护功能
#
interface GigabitEthernet0/0/2    //配置连接业务网段的接口
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 60.1.1.2   //配置静态路由
#
return
```

步骤2 配置县级分支网关Router_2

```
#
 sysname Router_2
#
 ike local-name huaweirt2
#
acl number 3001
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.3.0 0.0.0.255
acl number 3002
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 5
 encryption-algorithm aes-cbc-256   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-256参数修改为aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rut1 v2  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#bkSqG8J"h(w42U.X6W!C@P.f3tfZB3.&|V04Q}(O%^%#   //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示；在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
 ike-proposal 5
 remote-address 60.1.3.1
#
ike peer rut2 v2   //配置IKE对等体，用于与市级分支协商建立IPSec隧道，须配置remote address
 pre-shared-key cipher %^%#F[de7*vUZ9ZT)V5UEqX(g|)XG`S)xT}:C."&>c].%^%#   //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示；在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
 ike-proposal 5
 remote-address 60.1.1.1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp  //配置安全策略，用于与总部建立IPSec隧道
 security acl 3001
```

```
 ike-peer rut1
 proposal tran1
ipsec policy policy1 20 isakmp  //配置安全策略，用于与市级分支建立IPSec隧道
 security acl 3002
 ike-peer rut2
 proposal tran1
#
interface GigabitEthernet0/0/1    //配置互联接口，用于建立IKE连接和隧道封装外层IP地址
 ip address 60.1.2.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1   //在接口绑定安全策略组，开启IPSec保护功能
#
interface GigabitEthernet0/0/2    //配置连接业务网段的接口
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 60.1.2.2   //配置静态路由
#
return
```

步骤3 配置总部网关Router_3

```
#
 sysname Router_3
#
acl number 3001   //采用策略模板方式时，引用ACL是可选操作,因此只需在Router_3上定义到市级分支的数据流
 rule 5 permit ip source 192.168.3.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ipsec policy policy1 10 manual     //配手工方式安全策略，用于与市级分支建立IPSec隧道
 security acl 3001
 proposal tran1
 tunnel local 60.1.3.1
 tunnel remote 60.1.1.1
 sa spi inbound esp 54321      //配置入方向SA的安全参数索引，需与市级分支出方向SA的安全参数索引一致
 sa string-key inbound esp cipher %^%#$~1!;0~-Z8a5n\2'#~J'L`eOO>i7iMm*mY173mG7%^%#      //配置入方向SA的认证密钥为“YsHsjx_202206”，需与市级分支出方向SA的认证密钥一致
 sa spi outbound esp 12345     //配置出方向SA的安全参数索引，需与市级分支入方向SA的安全参数索引一致
 sa string-key outbound esp cipher %^%#zxX++-NU.;$%h;BB9zu1|7(EKNwdZAHC"EPP1y{S%^%#     //配置出方向SA的认证密钥为“YsHsjx_202206”，需与市级分支入方向SA的认证密钥一致
#
ike proposal 5
 encryption-algorithm aes-cbc-256   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-256参数修改为aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rut1 v2  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#SNMkBqDAZOwo!9=MwR{+h;Bp"JEU.-s!Z=Wdu7_@%^%#   //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示；在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
 ike-proposal 5
#
ike identity identity1     //配置身份过滤集，指定符合条件的县级分支接入
 name huaweirt2   //V200R008及之后的版本，设备不支持命令name，其命令功能等同于命令fqdn
 ip address 60.1.2.0 255.255.255.0
#
ipsec policy-template use1 20
 ike-peer rut1
 proposal tran1
 match ike-identity identity1
#
ipsec policy policy1 20 isakmp template use1  //配置策略模板方式安全策略，用于与县级分支建立IPSec隧道
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0/1    //配置互联接口，用于建立IKE连接和隧道封装外层IP地址
 ip address 60.1.3.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1    //在接口绑定安全策略组，开启IPSec保护功能
#
interface GigabitEthernet0/0/2    //配置连接业务网段的接口
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 60.1.3.2   //配置静态路由
#
return
```

步骤4 验证配置结果

配置成功后：

- 分别在主机PC_1和主机PC_2执行**ping**操作仍然可以ping通主机PC_3，执行命令**display ipsec statistics**查看IPSec处理报文的统计信息，“Inpacket decap count/Outpacket encap count”（V200R008之前的版本）或者“input/output security packets”（V200R008及之后的版本）字段的计数值不为0，表明分支和总部之间的数据传输被加密。
- 分别在Router_1、Router_2和Router_3上执行**display ipsec sa**命令查看建立的SA，可以看到输出信息中“Tunnel remote”字段（即隧道目的地址）和“Mode”字段（即建立IPSec隧道的安全策略模式）的取值如下：
  - Router_1上，隧道目的地址为60.1.3.1的安全策略模式为“Manual”；隧道目的地址为60.1.2.1的安全策略模式为“Template”。
  - Router_2上，隧道目的地址为60.1.1.1和60.1.3.1的安全策略模式均为“ISAKMP”。
  - Router_3上，隧道目的地址为60.1.1.1的安全策略模式为“Manual”；隧道目的地址为60.1.2.1的安全策略模式为“Template”。
- 分别在Router_1、Router_2和Router_3上执行**display ike sa v2**（V200R008及之后的版本不支持配置**V2**参数）命令查看通过IKE协商建立的SA，可以看到：
  - Router_1上只有“Peer”为“60.1.2.1”的表项。
  - Router_2上有“Peer”为“60.1.1.1”和“60.1.3.1”的表项。
  - Router_3上只有“Peer”为“60.1.2.1”的表项。

----结束

配置注意事项

- 采用策略模板方式建立IPSec隧道时，在IKE对等体的配置中不要指定对端的名称或IP地址。
- IKE对等体之间要采用相同的pre-share-key。
- 在配置手工方式安全策略时，用户必须配置入方向和出方向SA的SPI。并且本端的入方向SA的SPI必须和对端的出方向SA的SPI一样、本端的出方向SA的SPI必须和对端的入方向的SPI一样。

6.4.18 配置分支采用多链路共享功能与总部建立 IPSec 隧道示例

规格

组网需求

如图6-56所示，RouterA为企业分支网关，RouterB为企业总部网关，分支采用两条出口链路互为备份或者负载分担，与总部通过公网建立通信。分支子网为10.1.1.0/24，总部子网为10.1.2.0/24。

企业希望对分支子网与总部子网之间相互访问的流量进行安全保护，并且若主备链路切换或某条出口链路故障时，要求安全保护不中断。

图 6-56 配置采用多链路共享的 IPSec 隧道组网图

操作步骤

步骤1 RouterA的配置

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 3101  //配置ACL 3101，匹配从分支子网到总部子网的流量
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal prop  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5  //配置IPSec IKE安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rut v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 remote-address 60.1.1.1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3101
 ike-peer rut
 proposal prop
#
ipsec policy policy1 shared local-interface LoopBack0  //配置安全策略组为共享安全策略组
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 70.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1  //绑定IPSec安全策略组
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 80.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1  //绑定IPSec安全策略组
#
#
interface LoopBack0
```

```
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 70.1.1.2 preference 10  //配置一条RouterA的GE1/0/0接口到目的地址是总部内网的静态路由
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 80.1.1.2 preference 20  //配置一条RouterA的GE2/0/0接口到目的地址是总部内网的静态路由
ip route-static 60.1.1.0 255.255.255.0 70.1.1.2 preference 10  //配置一条RouterA的GE1/0/0接口到目的地址是总部外网出口的静态路由
ip route-static 60.1.1.0 255.255.255.0 80.1.1.2 preference 20  //配置一条RouterA的GE2/0/0接口到目的地址是总部外网出口的静态路由
#
return
```

步骤2 RouterB的配置

```
#
 sysname RouterB
#
acl number 3101  //配置ACL 3101，匹配从总部子网到分支子网的流量
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal prop  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5  //配置IPSec IKE安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rut v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3101
 ike-peer rut
 proposal prop
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 60.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
#
ip route-static 1.1.1.1 255.255.255.255 60.1.1.2  //配置一条目的地址是对端设备LoopBack接口的静态路由
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 60.1.1.2  //配置一条目的地址是分支内网的静态路由
ip route-static 70.1.1.0 255.255.255.0 60.1.1.2  //配置一条目的地址是分支外网出口GE1/0/0的静态路由
ip route-static 80.1.1.0 255.255.255.0 60.1.1.2  //配置一条目的地址是分支外网出口GE2/0/0的静态路由
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在RouterA上执行**display ike sa verbose**和**display ipsec sa**命令，可以查看IPSec隧道上配置的信息。

----结束

配置注意事项

- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。
- 总部和分支之间的外网地址路由可达。
- 所有的IPSec策略都绑定在对应的外网出接口上。
- 总部和各个分支之间都采用相同的pre-shared-key。

6.4.19 配置 IPSec 反向路由注入功能示例

规格

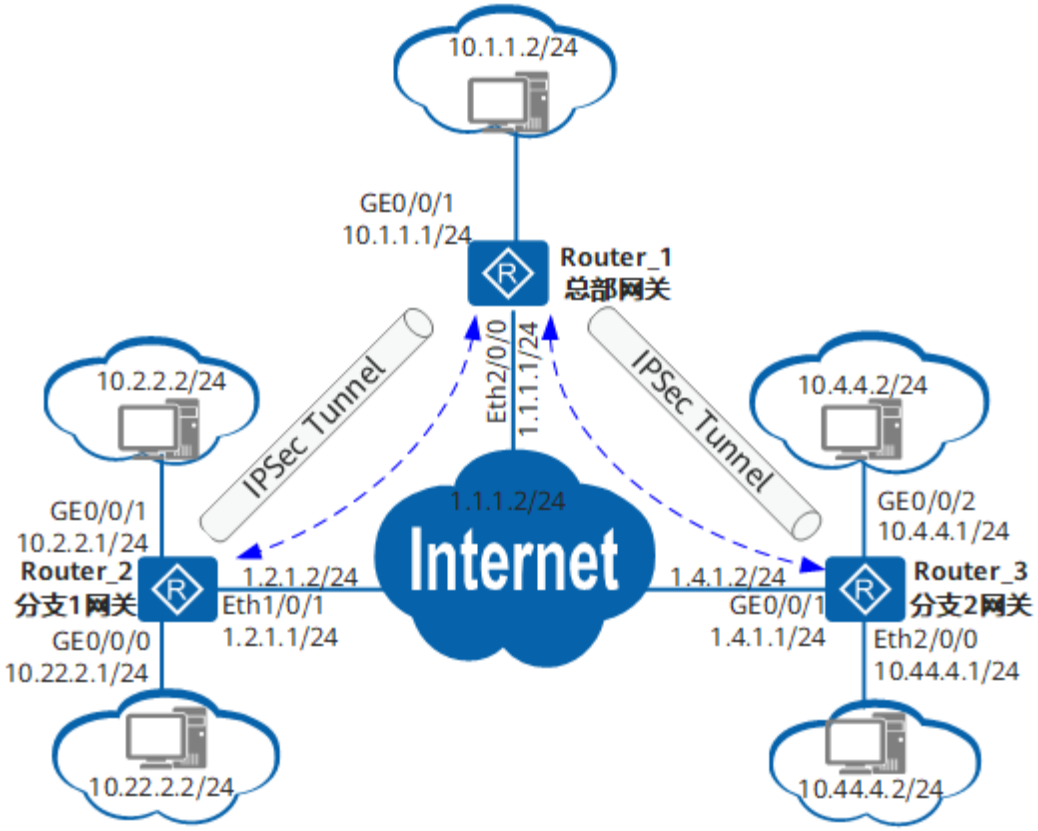
适用于V200R002C00及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图6-57所示，某企业分支与总部通过公网建立通信，Router_1为总部网关，Router_2和Router_3分别为分支1和分支2的网关。分支连接有多个私网网络，企业总部网关需要配置大量静态路由，以便将总部发往分支的数据引到IPSec隧道上来，并且当企业分支内部网络规划发生变化时，需要调整总部网关上的静态路由配置，工作量大且容易出现配置错误。

企业希望分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护，且减少总部网关配置和维护的工作量。

图 6-57 配置 IPSec 反向路由注入功能组网图



操作步骤

步骤1 配置Router_1

```
#
 sysname Router_1
#
ipsec proposal def
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 5
 encryption-algorithm aes-cbc-256   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-256参数修改为aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer center v1    //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#bkSqG8J"h(w42U.X6W!C@P.f3tfZB3.&|V04Q}(O%^%#    //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示；在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
 ike-proposal 5
 local-address 1.1.1.1
#
ipsec policy-template center 1     //配置IPSec策略模板
 ike-peer center
 proposal def
 route inject dynamic     //配置动态路由注入功能，自动添加总部到分支子网的静态路由
#
ipsec policy hk 1 isakmp template center  //配置IPSec策略
#
interface Ethernet2/0/0       //配置互联接口，用于建立IKE连接和隧道封装外层IP地址
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy hk      //配置接口下绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口
#
 ip route-static 1.2.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2  //配置总部到分支1外网的静态路由
 ip route-static 1.4.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2  //配置总部到分支2外网的静态路由
#
return
```

步骤2 配置Router_2

```
#
 sysname Router_2
#
acl number 3000  //配置ACL 3000，定义了两条数据流
 rule 0 permit ip source 10.2.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit ip source 10.22.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 5
 encryption-algorithm aes-cbc-256   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-256参数修改为aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer branch v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协
```

```
议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#bkSqG8J"h(w42U.X6W!C@P.f3tfZB3.&|V04Q}(O%^%#    //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示;在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
 ike-proposal 5
 local-address 1.2.1.1
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy hk 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer branch
 proposal def
#
interface Ethernet1/0/1  //配置互联网接口，用于建立IKE和IPSec隧道外层封装IP地址
 ip address 1.2.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy hk
#
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.22.2.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口2
#
 ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.2.1.2  //配置分支1到总部外网的静态路由
 ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.2.1.2  //配置分支1到总部内网静态路由
#
return
```

步骤3 配置Router_3

```
#
 sysname Router_3
#
acl number 3000  //ACL 3000配置，定义了两条数据流
 rule 0 permit ip source 10.4.4.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit ip source 10.44.4.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal def
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 5
 encryption-algorithm aes-cbc-256   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-256参数修改为aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer branch v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#bkSqG8J"h(w42U.X6W!C@P.f3tfZB3.&|V04Q}(O%^%#    //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示;在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
 ike-proposal 5
 local-address 1.4.1.1
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy hk 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer branch
 proposal def
#
interface GigabitEthernet0/0/1  //配置互联网接口，用于建立IKE和IPSec隧道外层封装IP地址
 ip address 1.4.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy hk
```

```
#
interface Ethernet2/0/0
 ip address 10.44.4.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口1
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 ip address 10.4.4.1 255.255.255.0  //配置连接业务网段的接口2
#
 ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 1.4.1.2  //配置分支2到总部外网的静态路由
 ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.4.1.2  //配置分支2到总部内网静态路由
#
return
```

步骤4 验证配置结果

配置成功后：

- 分支主机上执行**ping**操作仍然可以ping通总部主机，执行命令**display ipsec statistics**查看IPSec处理报文的统计信息，“Inpacket decap count/Outpacket encap count”（V200R008之前的版本）或者“input/output security packets”（V200R008及之后的版本）字段的计数值不为0，表明分支和总部之间的数据传输被加密。
- 在分支网关和总部网关上执行命令**display ike sa**，可以查看到安全联盟的相关信息。
- 在总部网关上执行命令**display ip routing-table**，可以看到总部到分支子网的路由表项，目的地址分别为10.2.2.0/24、10.22.2.0/24、10.4.4.0/24、10.44.4.0/24，下一跳地址为1.1.1.1，且“Proto”字段的取值为**Unr**，表明为注入路由。

----结束

配置注意事项

- 总部采用策略模板方式建立IPSec隧道时，在IKE对等体的配置中不要指定对端的名称或IP地址。
- 总部和各个分支之间都采用相同的pre-share-key。
- 总部和各分支之间的外网地址路由可达。
- 只有IKE动态协商的SA才支持路由注入功能，手工方式生成的SA不支持路由注入功能。

6.4.20 配置对 IPSec 隧道内流量进行 QoS 保证示例

规格

适用于V200R003C00及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

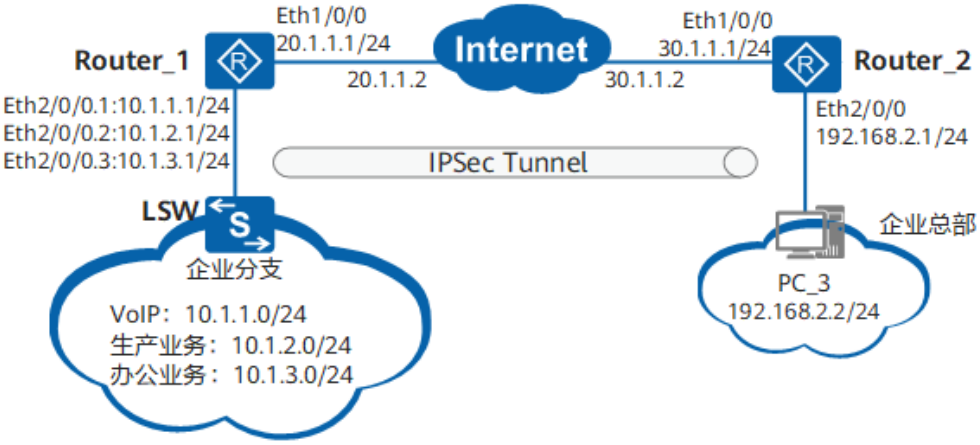
如图6-58所示，某企业分支与总部通过公网进行通信，Router_1为分支网关，Router_2为总部的网关，分支出口到公网的带宽为2M。企业总部与分支间主要有VoIP、生产、办公三种业务流。

企业希望分支与总部之间相互访问的流量得到安全保护，且对VoIP、生产、办公三种业务流按照如下规划进行QoS保证：

- 对于VoIP业务流，需要确保低延时，并保障500Kbps带宽，设置IP优先级为5。
- 对于生产业务流，需要保障600Kbps带宽，设置IP优先级为4。

- 对于办公业务流，需要保障800Kbps带宽，设置IP优先级为2。

图 6-58 配置对 IPSec 隧道内流量进行 QoS 保证示例组网图



操作步骤

步骤1 配置Router_1

说明

LSW下行连接终端的接口配置为Access类型，并加入VoIP、生产业务、办公业务所属的VLAN；上行连接Router_1的接口配置为Trunk类型，并允许VoIP、生产业务、办公业务所属VLAN通过。具体配置请参考使用产品的配置手册。

```
#
 sysname Router_1
#
 ike local-name huawei01
#
acl number 3001  //配置ACL，定义VoIP业务流
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
acl number 3002  //配置ACL，定义生产业务流
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
acl number 3003  //配置ACL，定义办公业务流
 rule 5 permit ip source 10.1.3.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 1  //配置IKE安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-256   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-256参数修改为aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer branch v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive
 pre-shared-key cipher %^%#bkSqG8J"h(w42U.X6W!C@P.f3tfZB3.&|V04Q}(O%^%#    //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示；在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
 ike-proposal 1
 local-id-type name   //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
 remote-name huawei02   //配置对端IKE peer名称。V200R008及之后的版本，设备不支持命令remote-name，其命令功能等同于命令remote-id
 local-address 20.1.1.1
 remote-address 30.1.1.1
#
ipsec policy map1 10 isakmp  //配置VoIP业务流的IPSec策略
 security acl 3001
 ike-peer branch
 proposal tran1
 qos pre-classify
ipsec policy map1 20 isakmp  //配置生产业务流的IPSec策略
 security acl 3002
 ike-peer branch
 proposal tran1
 qos pre-classify
ipsec policy map1 30 isakmp  //配置办公业务流的IPSec策略
 security acl 3003
 ike-peer branch
 proposal tran1
 qos pre-classify
#
traffic classifier tc2 operator or
 if-match acl 3001
traffic classifier tc1 operator or
 if-match acl 3002
traffic classifier tc3 operator or
 if-match acl 3003
#
traffic behavior tb1
 car cir 500 cbs 94000 pbs 156500 mode color-blind green pass yellow pass red discard
 remark local-precedence ef
traffic behavior tb3
 car cir 800 cbs 150400 pbs 250400 mode color-blind green pass yellow pass red discard
 remark local-precedence af2
traffic behavior tb2
 car cir 600 cbs 112800 pbs 187800 mode color-blind green pass yellow pass red discard
 remark local-precedence af4
#
traffic policy tp1
 classifier tc1 behavior tb1 precedence 5
 classifier tc2 behavior tb2 precedence 10
 classifier tc3 behavior tb3 precedence 15
#
interface Ethernet1/0/0  //配置外网接口
 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
 traffic-policy tp1 outbound
 ipsec policy map1
#
interface Ethernet2/0/0   //配置私网接口
#
interface Ethernet2/0/0.1
 dot1q termination vid 10          //终结VoIP业务流所属VLAN，并使用arp broadcast enable使能子接口的ARP广播功能（缺省已使能）
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0.2
 dot1q termination vid 20          //终结生产业务流所属VLAN，并使用arp broadcast enable使能子接口的ARP广播功能（缺省已使能）
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface Ethernet2/0/0.3
 dot1q termination vid 30          //终结办公业务流所属VLAN，并使用arp broadcast enable使能子接口的ARP广播功能（缺省已使能）
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
 ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 20.1.1.2   //配置分支到总部内网的静态路由
 ip route-static 30.1.1.0 255.255.255.0 20.1.1.2      //配置分支到总部外网的静态路由
```

```
#
return
```

步骤2 配置Router_2

```
#
 sysname Router_2
#
 ike local-name huawei02
#
acl number 3001  //配置ACL，定义VoIP业务流
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
acl number 3002  //配置ACL，定义生产业务流
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
acl number 3003  //配置ACL，定义办公业务流
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 1  //配置IKE安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-256   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-256参数修改为aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer center v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 exchange-mode aggressive
 pre-shared-key cipher %^%#bkSqG8J"h(w42U.X6W!C@P.f3tfZB3.&|V04Q}(O%^%#    //配置预共享密钥为“YsHsjx_202206”，以密文显示；在V2R3C00以前版本中以明文显示，显示为“pre-shared-key YsHsjx_202206”
 ike-proposal 1
 local-id-type name   //配置IKE协商时本端的ID类型。V200R008及之后的版本，name参数修改为fqdn
 remote-name huawei01   //配置对端IKE peer名称。V200R008及之后的版本，设备不支持命令remote-name，其命令功能等同于命令remote-id
 local-address 30.1.1.1
 remote-address 20.1.1.1
#
ipsec policy map1 10 isakmp  //配置VoIP业务流的IPSec策略
 security acl 3001
 ike-peer center
 proposal tran1
ipsec policy map1 20 isakmp  //配置生产业务流的IPSec策略
 security acl 3002
 ike-peer center
 proposal tran1
ipsec policy map1 30 isakmp  //配置办公业务流的IPSec策略
 security acl 3003
 ike-peer center
 proposal tran1
#
interface Ethernet1/0/0  //配置外网接口
 ip address 30.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy map1
#
interface Ethernet2/0/0  //配置私网接口
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
 ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 30.1.1.2   //配置总部到分支内网VoIP业务网段的静态路由
 ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 30.1.1.2   //配置总部到分支内网生产业务网段的静态路由
 ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 30.1.1.2   //配置总部到分支内网办公业务网段的静态路由
 ip route-static 20.1.1.0 255.255.255.0 30.1.1.2   //配置总部到分支外网的静态路由
#
return
```

步骤3 验证配置结果

配置成功后，分别往Router_1的接口ETH2/0/0发送10000Kbps的VoIP、生产和办公业务流：

- 从接口ETH1/0/0发出的VoIP业务流带宽不低于500Kbps、生产业务流带宽不低于600Kbps、办公业务流带宽不低于800Kbps。
- 在Router_1的系统视图执行命令**capture-packet interface ethernet 1/0/0 destination terminal**，分别捕获接口ETH1/0/0发出的VoIP、生产和办公业务流，可以看到报文中的DSCP值分别为5、4、2。
- 在Router_1、Router_2上执行命令**display ipsec statistics**查看IPSec处理报文的统计信息，“Inpacket decap count/Outpacket encap count”（V200R008之前的版本）或者“input/output security packets”（V200R008及之后的版本）字段的计数值不为0，表明分支和总部之间的数据传输被加密。

----结束

配置注意事项

- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。
- 总部和各分支之间的外网地址路由可达。

6.4.21 配置分支机构通过 4G 接口访问 Internet，总部利用 IPSec 策略模板与分支建立 IPSec 隧道的示例

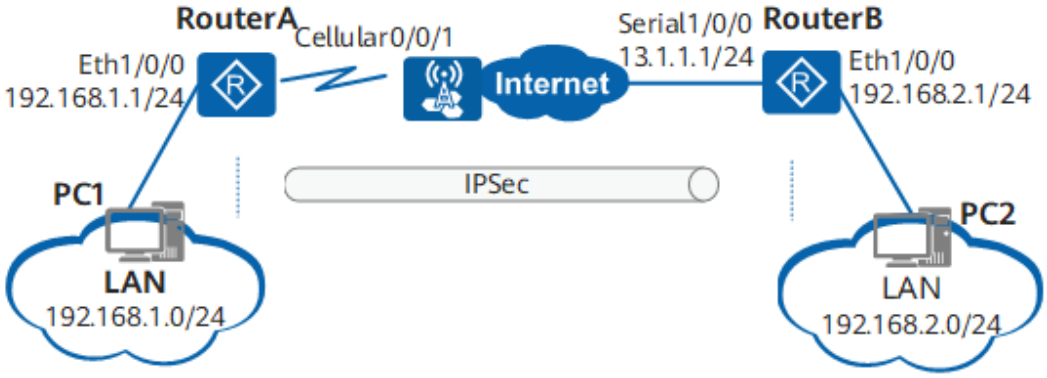
规格

适用于V200R002C00及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

企业总部需要和分支建立安全的IPSec连接。总部网关RouterB使用静态公网地址；分支规模较小，网关RouterA使用4G接口从服务商处动态获取IP地址访问公网。总部部署IPSec策略时需要知道分支的IP地址，但分支的IP地址经常发生变化，难以维护。此时可在总部使用IPSec策略模板，无需知道分支的IP地址，即可接入各分支发起的IPSec协商，且配置简单。

图 6-59 配置分支机构通过 4G 接口访问 Internet，总部利用 IPSec 策略模板与分支建立 IPSec 隧道的示例组网图



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
acl number 3000  //配置IPSec保护的数据流
 rule 5 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal rta  //配置IPSec的安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rta v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
 remote-address 13.1.1.1  //配置对等体的IP地址，向对端发起IKE协商
#
ipsec policy rta 1 isakmp  //配置IPSec策略
 security acl 3000
 ike-peer rta
 proposal rta
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
#
apn profile lteprofile   //创建APN模板
 apn ltenet
#
interface Cellular0/0/1  //配置4G接口拨号参数
 dialer enable-circular  //使能DCC轮询功能
 dialer-group 1  //将此拨号口加入拨号控制列表，其编号和控制列表中的规则编号一致
 apn-profile lteprofile
 dialer number *99# autodial  //按拨号串进行自动拨号
 ip address negotiate   //自动获取运营商分配的IP地址，接入公网
 ipsec policy rta  //在接口上绑定IPSec策略，发起IPSec协商
#
dialer-rule  //创建拨号控制列表，符合条件则触发拨号
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/1
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterB
#
ipsec proposal rtb
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE提议
```

```
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rtb v1  //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#  //配置预共享密钥认证字为“YsHsjx_202206”，以密文显示，该命令在V2R3C00以前的版本中为“pre-shared-key YsHsjx_202206”，以明文显示
 ike-proposal 5
#
ipsec policy-template temp 1  //配置IPSec策略模板，引入各参数
 ike-peer rtb
 proposal rtb
#
ipsec policy rtb 1 isakmp template temp  //配置IPSec策略，引入策略模板
#
interface Ethernet1/0/0
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
#
interface Serial1/0/0  //配置公网接口，使用固定IP地址
 link-protocol ppp
 ip address 13.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy rtb
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial1/0/0
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在设备上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

配置完后总部和分支的用户可以实现数据加密互访。

----结束

配置注意事项

- 两端用于IKE协商的预共享密钥保持一致。
- 使用IPSec策略模板的一端，IKE参数中不需要指定对端的IP地址。
- 使用IPSec策略模板的一端，可以不配置ACL规则，如果配置ACL规则对数据流进行保护，则目的地址需要包含所有对端ACL中的源地址。

6.4.22 配置分支通过主备链路与总部建立 IPSec 隧道的示例

规格

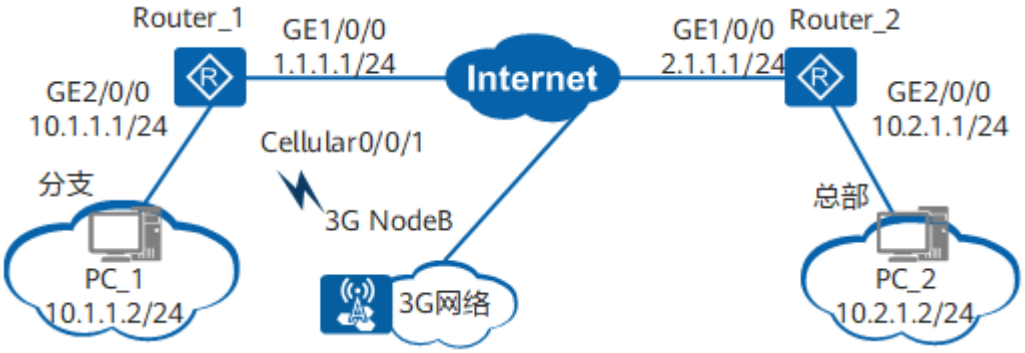
适用于V200R002C00及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图6-60所示，Router_1和Router_2分别作为企业分支和总部网关，分支通过Internet与总部建立通信，同时分支使用3G作为备份链路，在主链路故障时，流量能切换到备份链路，保证流量不中断。

企业希望对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立一个IPSec隧道来实施安全保护。同时，要求分支用户可以访问外网，则可以在Router_1上部署NAT功能来实现该需求。

图 6-60 配置分支通过主备链路与总部建立 IPSec 隧道的组网图



操作步骤

步骤1 配置Router_1

```
#
 sysname Router_1
#
acl number 3000   //配置允许进行NAT转换的地址网段
 rule 1 deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.2.1.0 0.0.0.255
 rule 2 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
acl number 3010   //配置允许进行IPSec加密的地址网段
 rule 2 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.2.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal rta   //配置IPSec的安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE的安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rta v1   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#
 ike-proposal 5
 dpd msg seq-hash-notify
 dpd type periodic
 dpd idle-time 40
 remote-address 2.1.1.1
#
ipsec policy rt1 1 isakmp   //配置IPSec策略
 security acl 3010
 ike-peer rta
 proposal rta
ipsec policy rt2 1 isakmp
 security acl 3010
 ike-peer rta
 proposal rta
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy rt1   //在接口上绑定IPSec策略，发起IPSec协商
 standby interface Cellular0/0/1   //配置主接口的备份接口
 nat outbound 3000   //配置NAT功能，实现用户访问外网
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Cellular0/0/1   //配置3G接口拨号参数
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate   //自动获取运营商分配的IP地址，接入Internet
 dialer enable-circular   //使能DCC轮询功能
 dialer-group 1   //将此拨号口加入拨号控制列表，其编号和控制列表中的规则编号一致
 dialer timer autodial 15
 dialer number *99# autodial   //按拨号串进行自动拨号
 ipsec policy rt2   //在接口上绑定IPSec策略，发起IPSec协商
 nat outbound 3000
#
dialer-rule
 dialer-rule 1 ip permit
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2 preference 40   //配置静态路由，使得该链路成为主链路
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/1 preference 80
#
return
```

步骤2 配置Router_2

```
#
 sysname Router_2
#
acl number 3010   //配置允许进行IPSec加密的地址网段
 rule permit ip source 10.2.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal rtb   //配置IPSec的安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-192
#
ike proposal 5   //配置IKE的安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer rtb v1   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#
 ike-proposal 5
 dpd msg seq-hash-notify
 dpd type periodic
 dpd idle-time 40
#
ipsec policy-template temp 1   //配置IPSec策略模板，引入各参数
 security acl 3010
 ike-peer rtb
 proposal rtb
#
ipsec policy rtb 1 isakmp template temp   //配置IPSec策略，引入策略模板
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy rtb   //在接口上绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
```

```
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 2.1.1.2   //配置静态路由
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在设备上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

配置完后总部和分支的用户可以实现数据加密互访。同时，分支用户也可以访问外网。

----结束

配置注意事项

- 两端用于IKE协商的预共享密钥保持一致。
- 使用IPSec策略模板的一端，IKE参数中不需要指定对端的IP地址。
- 使用IPSec策略模板的一端，可以不配置ACL规则，如果配置ACL规则对数据流进行保护，则目的地址需要包含所有对端ACL中的源地址。
- 3G接口的拨号参数，各3G网络有所区别，具体需咨询3G网络的服务商。
- 当IPSec与NAT配置在同一台设备时，由于设备优先处理NAT流程，故在IPSec封装之前，PC访问对端的数据流会首先进行NAT转换。所以这里需将NAT的ACL中要将经过IPSec隧道的数据流的动作配置为Deny。

6.4.23 配置分支使用有线线路和总部之间建立 IPSec 隧道并部署 NAT 功能的示例

规格

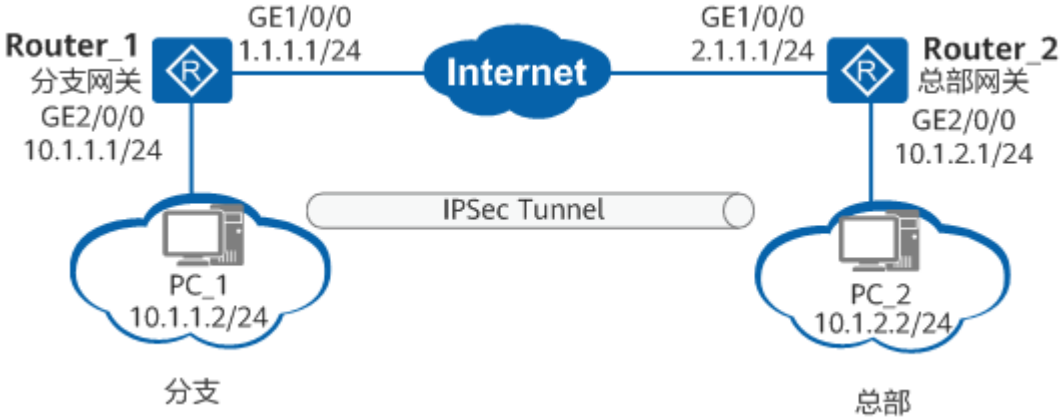
适用于V200R002C00及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图6-61所示，Router_1为企业分支网关，Router_2为企业总部网关，分支与总部通过公网建立通信。

企业希望对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立一个IPSec隧道来实施安全保护。同时，要求分支用户可以访问外网，则可以在Router_1上部署NAT功能来实现该需求。

图 6-61 配置分支使用有线线路和总部之间建立 IPSec 隧道的组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

操作步骤

步骤1 配置Router_1

```
#
 sysname Router_1
#
acl number 3000   //配置允许进行NAT转换的地址
 rule 1 deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
 rule 2 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255
acl number 3101   //配置允许进行IPSec加密的地址网段
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1   //配置IPSec的安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5   //配置IKE的安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer spub v1   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#
 ike-proposal 5
 remote-address 2.1.1.1
#
ipsec policy map1 10 isakmp   //配置IPSec策略
 security acl 3101
 ike-peer spub
 proposal tran1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy map1   //在接口上绑定IPSec策略，发起IPSec协商
 nat outbound 3000   //配置NAT功能，实现用户访问外网
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2   //配置静态路由
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
#
return
```

步骤2 配置Router_2

```
#
 sysname Router_2
#
acl number 3101   //配置允许进行IPSec加密的地址网段
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1   //配置IPSec的安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 5   //配置IKE的安全提议
 encryption-algorithm aes-cbc-128   //V200R008及之后的版本，aes-cbc-128参数修改为aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
#
ike peer spua v1   //配置IKE对等体及其使用的协议时，不同的软件版本间的配置有差异：V200R008之前的版本命令为ike peer peer-name [ v1 | v2 ]。V200R008及之后的版本命令为ike peer peer-name和version { 1 | 2 }，如果对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用，设备发起协商时会使用IKEv2协议，响应协商时则同时支持IKEv1协
```

```
议和IKEv2协议。自V200R008版本到V200R021版本，缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2同时启用。如果设备需要使用IKEv1协议，则可以执行命令undo version 2；V200R021及之后版本，缺省情况下，启用对等体IKEv2版本。如果设备需要使用IKEv1协议，需要先执行命令version 1，再执行命令undo version 2。
 pre-shared-key cipher %^%#K{JG:rWVHPMnf;5\|,GW(Luq'qi8BT4nOj%5W5=)%^%#
 ike-proposal 5
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy use1 10 isakmp   //配置IPSec策略
 security acl 3101
 ike-peer spua
 proposal tran1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy use1   //在接口上绑定IPSec策略
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2   //配置静态路由
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
#
return
```

步骤3 验证配置结果

在设备上执行命令**display ike sa**可以查看到安全联盟的相关信息。

配置完后总部和分支的用户可以实现数据加密互访。同时，分支用户也可以访问外网。

----结束

配置注意事项

- 两端用于IKE协商的预共享密钥保持一致。
- 总部和各分支之间的外网地址路由可达。
- 分支的ACL需要与总部ACL互为镜像。
- 当IPSec与NAT配置在同一台设备时，由于设备优先处理NAT流程，故在IPSec封装之前，PC访问对端的数据流会首先进行NAT转换。所以这里需将NAT的ACL中要将经过IPSec隧道的数据流的动作配置为Deny。

6.4.24 配置分支与总部之间通过 PKI 离线证书方式建立 IPSec 隧道

规格

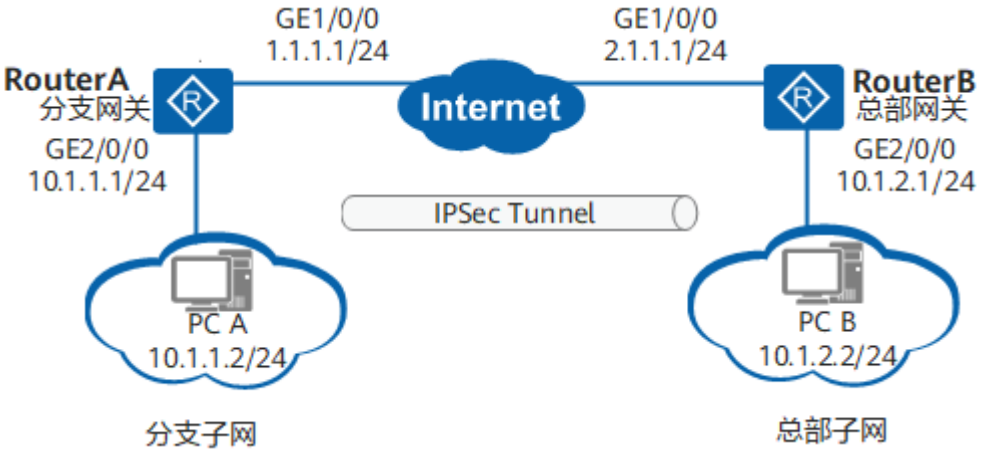
适用于V200R002C00及更高版本、所有形态的AR路由器。

组网需求

如图1所示，RouterA为企业分支网关，RouterB为企业总部网关，分支与总部通过公网建立通信。

企业希望采用PKI证书的身份认证方式，在分支与总部之间建立IPSec隧道，从而对分支子网与总部子网之间相互访问的流量进行IPSec的安全保护。

图 6-62 配置分支与总部之间通过 PKI 离线证书方式建立 IPSec 隧道



操作步骤

步骤1 配置RouterA

```
#
 sysname RouterA
#
pki realm 4gtest_011 //配置PKI域
#
pki import-certificate ca realm 4gtest_011 pem filename HN2_CA.cer //导入CA证书
pki import-certificate local realm 4gtest_011 pkcs12 filename 4gtest011.p12 //导入local本地证书
pki import rsa-key-pair 4gtest011 pkcs12 4gtest011.p12 exportable //导入RSA密钥对
pki match-rsa-key certificate-filename 4gtest011_local1.cer //查看并验证证书文件4gtest011_local1.cer匹配的
密钥对
#
pki realm 4gtest_011 //配置PKI域中证书吊销状态的检查方式
 certificate-check none
#
acl number 3002  //配置ACL 3002，匹配从分支子网到总部子网的流量
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal z01  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 10 //配置IKE安全提议，采用RSA签名认证方法
 encryption-algorithm aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 sa duration 604800
 authentication-method rsa-signature
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer z01  //配置IKE对等体
 undo version 2
 ike-proposal 10
 remote-address 2.1.1.1
 pki realm 4gtest_011
#
ipsec policy z01 10 isakmp  //配置IPSec安全策略
 security acl 3002
 ike-peer z01
 proposal z01
 sa duration time-based 150
```


版权所有 © 华为技术有限公司

```
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy z01
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2  //配置一条目的地址是总部外网出口的静态路由
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2  //配置一条目的地址是总部内网的静态路由
#
return
```

步骤2 配置RouterB

```
#
 sysname RouterA
#
pki realm 4gtest_011  //配置PKI域
#
pki import-certificate ca realm 4gtest_011 pem filename HN2_CA.cer  //导入CA证书
pki import-certificate local realm 4gtest_011 pkcs12 filename 4gtest011.p12  //导入local本地证书
pki import rsa-key-pair 4gtest011 pkcs12 4gtest011.p12 exportable  //导入RSA密钥对
pki match-rsa-key certificate-filename 4gtest011_local1.cer  //查看并验证证书文件4gtest011_local1.cer匹配的
密钥对
#
pki realm 4gtest_011  //配置PKI域中证书吊销状态的检查方式
 certificate-check none
#
acl number 3002  //配置ACL 3002，匹配从分支子网到总部子网的流量
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal z01  //配置IPSec安全提议
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 10  //配置IKE安全提议，采用RSA签名认证方法
 encryption-algorithm aes-256
 dh group2
 authentication-algorithm sha2-256
 sa duration 604800
 authentication-method rsa-signature
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer z01   //配置IKE对等体
 undo version 2
 ike-proposal 10
 remote-address 1.1.1.1
 pki realm 4gtest_011
#
ipsec policy z01 10 isakmp  //配置IPSec安全策略
 security acl 3002
 ike-peer z01
 proposal z01
 sa duration time-based 150
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy z01
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2  //配置一条目的地址是总部外网出口的静态路由
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2  //配置一条目的地址是总部内网的静态路由
#
return
```

步骤3 验证配置结果

分别在RouterA和RouterB上执行**display ipsec sa**和**display ipsec sa**会显示所配置的信息，以RouterA为例。

```
[RouterA] display ike sa
IKE SA information :
  Conn-ID  Peer           VPN    Flag(s)    Phase    RemoteType  RemoteID
  ------------------------------------------------------------------------------
   4    2.1.1.1:500             RD|ST|A    v1:2     IP          2.1.1.1
   3    2.1.1.1:500             RD|ST|A    v1:1     IP          2.1.1.1
  Number of IKE SA : 2
  ------------------------------------------------------------------------------

  Flag Description:
  RD--READY    ST--STAYALIVE    RL--REPLACED    FD--FADING    TO--TIMEOUT
  HRT--HEARTBEAT    LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.    BCK--BACKED UP
  M--ACTIVE    S--STANDBY    A--ALONE    NEG--NEGOTIATING
[RouterA]display ipsec sa

ipsec sa information:

===============================
Interface: GigabitEthernet1/0/0
===============================

  ----------------------------
  IPSec policy name: "z01"
  Sequence number  : 10
  Acl group        : 3002
  Acl rule         : 5
  Mode             : ISAKMP
  ----------------------------
    Connection ID     : 4575
    Encapsulation mode: Tunnel
    Holding time      : 0d 0h 18m 39s
    Tunnel local      : 1.1.1.1:500
    Tunnel remote     : 2.1.1.1:500
    Flow source       : 10.1.1.1/255.255.255.0 0/0-65535
    Flow destination  : 10.1.2.1/255.255.255.0 0/0-65535

    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 15505914 (0xec99fa)
      Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-256 ESP-AUTH-SHA2-256-128
      SA remaining key duration (kilobytes/sec): 1843200/93
      Outpacket count       : 0
      Outpacket encap count : 0
      Outpacket drop count  : 0
      Slice Failure: 0
      Max sent sequence-number: 0
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N

    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 9539000 (0x918db8)
      Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-256 ESP-AUTH-SHA2-256-128
      SA remaining key duration (kilobytes/sec): 1843200/93
      Inpacket count        : 0
      Inpacket decap count  : 0
      Inpacket drop count   : 0
      Authentication Failure: 0
      Replay Failure: 0
      Decrypt Check Failure:  0
      Max received sequence-number: 0
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
      Anti-replay : Enable
      Anti-replay window size: 1024
```

----结束

配置注意事项

- 导入证书前需要先将获取的CA证书、local本地证书以及RSA密钥对放到对应的“flash:/”目录下。